ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

UEH
UNIVERSITY

BÁO CÁO CUỐI KỲ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giáo viên hướng dẫn	:	TS. Đào Thiện Quốc
Mã lớp học phần	:	26D1INF50901005
Khóa	:	50

Nhóm sinh viên thực hiện - Nhóm 3

Ông Tố Quyên	31231024412
Trần Duy	31241024911
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên	31241026997
Phạm Minh Thư	31241025839
Nguyễn Thị Bảo Trân	31241024340
Trần Thị Ngọc Lan	31241027467
Nguyễn Ngọc Bích Trân	31241023526
Võ Trọng Hoài Nghĩa	31241023337

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC **2**
DANH MỤC BẢNG BIỂU **4**
DANH MỤC HÌNH ẢNH **5**
LỜI CẢM ƠN **6**
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **8**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN **11**
1.1. Giới thiệu về hệ thống 11
1.2. Mục tiêu 12
1.3. Phạm vi 12
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU **13**
2.1. Khảo sát hệ thống 13
2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 13
2.1.2. Phương pháp phỏng vấn 15
2.1.3. Phương pháp BACCM (Business Analysis Core Concept Model) 28
2.2. Phân tích hiện trạng 30
2.2.1. Danh sách và công việc của các stakeholders 30
2.2.2. Các vấn đề cần khắc phục 32
2.3. Đặc tả yêu cầu 34
2.3.1. Yêu cầu chức năng 34
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG **44**
3.1. Các yêu cầu chức năng 44
3.2. Phân tích yêu cầu 45
3.2.1. Mô hình hóa phân tích 45
3.2.1.1. Các tác nhân của hệ thống 45
3.2.1.2. Các Use Case của tác nhân 47
3.2.1.3. Phân rã Use Case 49
3.2.1.3.1. Use Case Đăng nhập 49
3.2.1.3.2. Use Case Quản lý bàn 55
3.2.1.3.3. Use Case Quản lý thực đơn 62
3.2.1.3.4. Use Case Quản lý gọi món & thanh toán 67
3.2.1.3.5. Use Case Quản lý hoá đơn 86
3.2.1.3.6. Use Case Quản lý khách hàng thành viên 90
3.2.1.3.7. Use Case Quản lý nhân viên 95
3.2.1.3.8. Use Case Quản lý kho 98
3.2.1.3.9. Use Case Thống kê báo cáo 102
3.2.1.3.10. Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến 106

3.2.1.3.11. Xử lý mất kết nối Internet 110
3.2.2. Mô hình hóa cấu trúc 114
3.2.2.1. Danh sách các lớp 114
3.2.2.2. Mô tả chi tiết lớp 118
3.2.3. Mô hình hóa dữ liệu 150
3.2.3.1. Mô tả thực thể và thuộc tính 150
3.2.3.2. Mô hình mối kết hợp 168
3.2.3.3. Mô hình thực thể ERD 174
3.3. Thiết kế hệ thống 175
3.3.1. Thiết kế lớp (chuyển đổi từ sơ đồ lớp mức phân tích sang mức thiết kế) 175
3.3.2. Thiết kế CSDL (chuyển đổi từ mức quan niệm sang mức vật lý) 176
3.3.2.1. Sơ đồ CSDL mức vật lý 176
3.3.2.2. Mô tả CSDL 176
3.3.2.3. Thiết kế và mô tả các ràng buộc CSDL 178
3.3.3. Thiết kế giao diện 219
3.3.3.1 Giao diện đăng nhập 219
3.3.3.2. Giao diện sơ đồ bàn và gọi món 219
3.3.3.3. Giao diện quầy pha chế 220
3.3.3.4. Giao diện đơn hàng trực tuyến 220
3.3.3.5. Giao diện thiết lập thực đơn 221
3.3.3.6. Giao diện quản lý kho 221
3.3.3.7. Giao diện lịch sử hóa đơn 222
3.3.3.8. Giao diện báo cáo 222
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 223
4.1. Về hệ thống 223
4.1.1. Ưu điểm 223
4.1.2. Hạn chế 223
4.2. Kết quả đạt được 224
4.3. Tự đánh giá 224
4.3.1. Thuận lợi 224
4.3.2. Khó khăn 225
4.3.3. Bài học kinh nghiệm 225
4.4. Hướng phát triển 226
PHỤ LỤC 227
TÀI LIỆU THAM KHẢO 228

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Phỏng vấn Quản lý quán café 15
Bảng 2.2: Phỏng vấn Nhân viên quán café 18
Bảng 2.3: Phỏng vấn Nhân viên quán café 19
Bảng 2.4: Phỏng vấn nhân viên quán café 20
Bảng 2.5: Phỏng vấn khách hàng quán café 22
Bảng 2.6: Phỏng vấn khách hàng quán café 23
Bảng 2.7: Phỏng vấn khách hàng trong quán café 25
Bảng 2.8: Phỏng vấn khách hàng trong quán café 26
Bảng 2.9: Phân tích theo phương pháp BACCM 28
Bảng 2.10: Danh sách và công việc của các stakeholders 29
Bảng 2.11: Đặc tả yêu cầu chức năng 33
Bảng 3.1: Các tác nhân chính của hệ thống 44
Bảng 3.2: Các tác nhân phụ của hệ thống 45
Bảng 3.3. Đặc tả Use Case Đăng nhập 49
Bảng 3.4. Đặc tả Use Case Quản lý bàn 55
Bảng 3.5. Đặc tả Use Case Quản lý thực đơn 61
Bảng 3.6. Đặc tả Use Case Quản lý thực đơn 66
Bảng 3.7. Đặc tả Use Case Xử lý đổi món sau khi thanh toán 71
Bảng 3.8. Đặc tả Use Case Xử lý huỷ món sau khi thanh toán 76
Bảng 3.9. Đặc tả Use Case Xử lý hoàn tiền 81
Bảng 3.10. Đặc tả Use Case Quản lý hoá đơn 86
Bảng 3.11. Đặc tả Use Case Quản lý khách hàng thành viên 89
Bảng 3.12. Đặc tả Use Case Quản lý nhân viên 94
Bảng 3.13. Đặc tả Use Case Quản lý kho 98
Bảng 3.14. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo 102
Bảng 3.15. Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến 106
Bảng 3.16. Đặc tả Use Case Quản lý xử lý mất kết nối Internet 109
Bảng 3.17. Danh sách các lớp 113
Bảng 3.18: Mô tả chi tiết lớp 117
Bảng 3.19. Mô tả thực thể và thuộc tính 149
Bảng 3.20. Mô hình mối kết hợp giữa các thực thể 167

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ chức năng của nhân viên 43
Hình 3.2: Sơ đồ chức năng của khách hàng 43
Hình 3.3: Use Case tổng quát hệ thống quản lý quán cafe 44
Hình 3.4: UC phân rã đăng nhập 49
Hình 3.5. Sơ đồ Activity Diagram đăng nhập 53
Hình 3.6. Sequence Diagram Đăng nhập 54
Hình 3.7. Use Case Quản lý bàn 55
Hình 3.8.1. Sơ đồ Activity Diagram quản lý bàn (Quản lý) 59
Hình 3.8.2. Sơ đồ Activity Diagram quản lý bàn (Nhân viên) 59
Hình 3.9. Sequence Diagram Quản lý bàn 61
Hình 3.10. Use Case Quản lý thực đơn 61
Hình 3.11. Sơ đồ Activity Diagram quản lý thực đơn 64
Hình 3.12. Sequence Diagram Quản lý thực đơn 66
Hình 3.13. Use Case Quản lý gọi món & thanh toán 66
Hình 3.14. Sơ đồ Activity Diagram gọi món và thanh toán 69
Hình 3.15. Sequence Diagram Quản lý thanh toán và gọi món 70
Hình 3.16. Use Case Xử lý đổi món sau khi thanh toán 71
Hình 3.17. Sơ đồ Activity Diagram xử lý gọi món sau khi đã thanh toán 75
Hình 3.18. Sequence Diagram Xử lý đổi món sau khi thanh toán 76
Hình 3.19. Use Case Xử lý huỷ món sau khi thanh toán 76
Hình 3.20. Sơ đồ Activity Diagram Xử lý huỷ món sau khi thanh toán 79
Hình 3.21. Sequence Diagram Xử lý huỷ món sau khi thanh toán 81
Hình 3.22. Use Case Xử lý hoàn tiền 81
Hình 3.23. Sơ đồ Activity Diagram Xử lý hoàn tiền 84
Hình 3.24. Sequence Diagram Xử lý hoàn tiền 85
Hình 3.25. Use Case Quản lý hoá đơn 86
Hình 3.26 Activity Diagram Quản Lý Hóa Đơn 88
Hình 3.27. Sequence Diagram Quản lý hóa đơn 89
Hình 3.28. Use Case Quản lý khách hàng thành viên 89
Hình 3.29. Activity Diagram Quản Lý Khách Hàng Thành Viên 92
Hình 3.30. Sequence Diagram Quản lý khách hàng thành viên 94
Hình 3.31. Use Case Quản lý nhân viên 94
Hình 3.32. Activity Diagram Quản Lý Nhân Viên 96
Hình 3.33. Sequence Diagram Quản lý nhân viên 97
Hình 3.34. Use Case Quản lý kho 98
Hình 3.35. Activity Diagram Quản Lý Kho 100

Hình 3.36. Sequence Diagram Quản lý kho 101
Hình 3.37. Use Case Thống kê báo cáo 101
Hình 3.38. Activity Diagram thống kê báo cáo 104
Hình 3.39. Sequence Diagram thống kê báo cáo 105
Hình 3.40. Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến 105
Hình 3.41. Activity Diagram Quản lý đơn hàng trực tuyến 108
Hình 3.42. Sequence Diagram Quản lý đơn hàng trực tuyến 109
Hình 3.43. Use Case Quản lý xử lý mất kết nối Internet 109
Hình 3.44. Activity Diagram Xử lý mất kết nối Internet 112
Hình 3.45. Sequence Diagram Xử lý mất kết nối Internet 113
Hình 3.46. Mô hình thực thể ERD 174
Hình 3.47. Sơ đồ lớp mức thiết kế 175
Hình 3.48. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý 175
Hình 3.49. Giao diện đăng nhập vào hệ thống 218
Hình 3.50. Giao diện sơ đồ bàn của hệ thống 219
Hình 3.51. Giao diện chi tiết đơn hàng 219
Hình 3.52.Giao diện quầy pha chế 219
Hình 3.53. Giao diện đơn hàng trực tuyến 220
Hình 3.54. Giao diện thiết lập thực đơn 220
Hình 3.55. Giao diện thiết lập thực đơn 221
Hình 3.56. Giao diện lịch sử hóa đơn 221
Hình 3.57. Giao diện báo cáo 221

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn đến Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh đã đưa môn "Phân tích thiết kế hệ thống" vào chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thông tin nói riêng và các ngành khác nói chung. Nhóm em cảm thấy đây là một môn học vô cùng bổ ích và có giá trị không chỉ cho việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, mà còn thay đổi tư duy và cách nhìn nhận các vấn đề. Những kiến thức hữu ích của môn học sẽ trang bị cho nhóm em và các bạn sinh viên khác một hành trang vững chắc để giải quyết các vấn đề và ứng dụng trong thực tiễn và tương lai sắp tới.

Lời tiếp theo, nhóm em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS. Đào Thiện Quốc - giảng viên của bộ môn "Phân tích thiết kế hệ thống". Mỗi tiết học vừa qua, thầy đều mang đến cho lớp chúng em một bầu không khí vui vẻ và thoải mái để thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện. Thầy không chỉ giảng dạy cho chúng em những kiến thức lý thuyết mà còn vận dụng chúng vào các tình huống thực tiễn để mang đến cho chúng em góc nhìn sinh động, trực quan và hiểu bài tốt hơn. Từ những nhiệt huyết và nỗ lực mà thầy đã gửi gắm, nhóm em đã có nhiều động lực và cố gắng trong việc học tập và rèn luyện hơn.

Sau khi học môn học này, nhóm em cảm thấy bản thân mình có những thay đổi và tiến bộ hơn trước. Tuy nhiên, "Kiến thức là vô hạn" và nhóm em đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách chỉn chu nhất nhưng không thể tránh khỏi những sai sót có thể sẽ xảy ra, nhóm em rất mong sẽ nhận được sự đánh giá và góp ý của thầy để bài làm được hoàn thiện hơn và giúp chúng em nâng cao được kiến thức và năng lực của chính mình.

Lời cuối cùng, nhóm em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy. Nhóm em kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện báo cáo

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Hoàn thành
1	Ông Tố Quyên (Nhóm trưởng)	31231024412	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2, 2.3.1 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.1.2, 3.2.3.3 Vẽ ERD Diagram Thực hiện nội dung Chương 4	100%
2	Trần Duy	31241024911	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2, 2.3.2 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.1.3 Vẽ Sequence Diagram	100%
3	Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên	31241026997	Thực hiện nội dung Chương 1 Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.3.1 Vẽ Class Diagram	100%
4	Phạm Minh Thư	31241025839	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2,	100%

			2.1.3 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.1.3, 3.3.2.2 Vẽ Activity Diagram Thiết kế giao diện	
5	Nguyễn Thị Bảo Trân	31241024340	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.1, 2.1.2 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.2.2, 3.3.2.3 Vẽ Activity Diagram	100%
6	Trần Thị Ngọc Lan	31241027467	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.1, 3.2.1.3, 3.2.2.3, 3.3.2.1 Vẽ sơ đồ CSDL Thiết kế giao diện	100%
7	Nguyễn Ngọc Bích Trân	31241023526	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.1, 3.2.1.3, 3.2.3.1 Vẽ Use Case Diagram	100%

8	Võ Trọng Hoài Nghĩa	31241023337	Thực hiện nội dung Chương 2 - 2.1.2, 2.2.1 Thực hiện nội dung Chương 3 - 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.3.2 Vẽ Activity Diagram	100%

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về hệ thống

Trong bối cảnh “bùng nổ" của nền kinh tế dịch vụ và văn hóa "đi cà phê" ngày càng gắn liền với đời sống thường nhật của người Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn, thị trường kinh doanh dịch vụ ẩm thực và đồ uống (Food and Beverage - F&B) đang chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các chuỗi cửa hàng lẫn các quán cà phê độc lập trên cả nước đã khiến việc nâng cao chất lượng dịch vụ trở thành yếu tố sống còn để thu hút khách hàng. Không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh về không gian hay hương vị thức uống, các quán cà phê hiện nay còn phải tối ưu hóa năng suất vận hành tại cửa hàng nhằm tiết kiệm chi phí, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động và áp lực chi phí mặt bằng, nguyên vật liệu ngày càng đắt đỏ.

Tuy nhiên, việc điều hành vận hành các quán cà phê hiện nay với quy mô khách hàng đông đảo, lượng đơn hàng phát sinh liên tục trong ngày đang đặt ra nhiều thách thức cho người làm chủ. Các phương pháp quản lý truyền thống dựa trên sổ sách và quy trình thủ công gặp nhiều hạn chế về tính chính xác, hiệu quả và minh bạch, dễ dẫn đến các tình trạng như sai sót món khi đông khách, chậm trễ trong khâu pha chế, thất thoát nguyên vật liệu tại kho và khó khăn khi kiểm soát doanh thu hằng ngày. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa quy trình bán hàng, xu hướng hiện nay của các chủ cửa hàng là dịch chuyển mạnh mẽ sang việc áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm chuẩn hóa quy trình phục vụ nhằm hạn chế tối đa sai sót của con người.

Trong xu thế đó, “hệ thống quản lý quán cà phê” đã ra đời như một giải pháp toàn diện. Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý của các quán cà phê có quy mô từ nhỏ đến lớn, từ mô hình một cửa hàng độc lập đến các mô hình nhiều tầng, nhiều khu vực. Đồ án này nhằm mục tiêu phân tích và thiết kế một hệ thống quản lý quán cà phê toàn diện, cung cấp giải pháp công nghệ hiệu quả để tối ưu hóa quy trình vận hành tại điểm bán và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. Thông qua việc số hóa và tích hợp các tính năng hiện đại như: đồng bộ dữ liệu order thời gian thực giữa quầy thu ngân và quầy pha chế, tự động hóa quy trình trừ tồn kho theo định mức kỹ thuật (Recipe), tích hợp xử lý đơn hàng đa kênh và hệ thống thiết bị báo rung tự phục

vụ, hệ thống giúp quản lý dễ dàng theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh. Từ đó, giải pháp này hướng tới việc chuẩn hóa quy trình vận hành, tiết kiệm chi phí, triệt tiêu sai sót thủ công và giảm thiểu tối đa tỷ lệ hao hụt kho bãi cho cửa hàng.

Điều này chứng minh rằng, việc ứng dụng các hệ thống quản lý quán cà phê không chỉ là giải pháp trước mắt để giải quyết bài toán vận hành, mà còn là chiến lược dài hạn để cải thiện hiệu suất hoạt động và gia tăng giá trị thương hiệu cho các cửa hàng.

1.2. Mục tiêu

Đồ án này nhằm mục tiêu phân tích và thiết kế một hệ thống quản lý quán cà phê, cung cấp giải pháp hiệu quả cho việc quản lý vận hành cửa hàng và các dịch vụ liên quan. Thông qua việc tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán cà phê với các chức năng quan trọng cùng với các nghiệp vụ liên quan được công nghệ hóa, hệ thống giúp các chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi và quản lý các hoạt động trong quán, từ đó tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ có sẵn, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tối đa sự thất thoát và nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng.

1.3. Phạm vi

Phạm vi của đồ án phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán cà phê sẽ không tập trung phân tích bất cứ phần mềm hay thương hiệu quán cà phê cụ thể nào trên thị trường, mà thay vào đó sẽ phân tích và thiết kế chức năng của một hệ thống dùng chung cho việc quản lý các quán cà phê, phù hợp cho các đối tượng tác nhân chính là Ban quản lý và đội ngũ nhân viên cửa hàng.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu tập trung vào việc lựa chọn, phân tích các loại tài liệu nghiệp vụ liên quan đặc biệt đến hệ thống thông tin quản lý quán café, nước giải khát từ các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm và quản trị vận hành F&B khác nhau. Cụ thể, việc thu thập và nghiên cứu tài liệu sẽ bao gồm các quy trình liên quan đến công tác quản lý và chăm sóc khách hàng. Trong quá trình này cũng sẽ bao gồm các quy trình vận hành cốt lõi tại quầy như tiếp nhận yêu cầu gọi món (order) và xử lý các tình huống thay đổi hoặc hủy đơn từ phía khách hàng. Ngoài ra, nhóm cần tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan đến quy trình kiểm soát vật tư, định mức pha chế và kiểm tra hao hụt nguyên vật liệu tại khu vực quầy bar. Và cuối cùng, nghiên cứu cũng tập trung vào các tài liệu phát sinh liên quan đến công tác kế toán - tài chính, bao gồm quy trình tính tiền, in hóa đơn, ghi nhận doanh thu và đối soát ca làm việc của nhân viên để đảm bảo toàn bộ hoạt động kinh doanh được diễn ra rõ ràng, minh bạch, tránh thất thoát.

Nhóm thực hiện tham khảo các quy trình vận hành ngành F&B đến từ hệ thống giải pháp iPOS (được áp dụng tại các chuỗi lớn như Cộng Cà Phê, Phê La,...):

- Quy trình quản lý và sắp xếp bàn: Trước hết cần thực hiện thiết lập và phân chia rõ ràng sơ đồ các khu vực trong quán (như khu vực trong nhà, sân vườn hoặc theo tầng) đi kèm với danh sách các loại bàn lớn nhỏ cụ thể. Tiếp đến là giai đoạn tiếp đón khách và tiến hành ghi nhận trạng thái sử dụng bàn thực tế khi có khách ngồi để phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận phục vụ và thu ngân. Cuối cùng, hệ thống quản lý yêu cầu sự linh hoạt cao trong việc xử lý đổi vị trí bàn, ghép các nhóm bàn đi chung hoặc thực hiện tách/gộp hóa đơn theo nhu cầu phát sinh trước khi bàn được dọn dẹp sạch sẽ để đón lượt khách tiếp theo.
- Quy trình quản lý thực đơn: Quy trình này đòi hỏi tính kiểm soát chặt chẽ và chỉ được thực hiện bởi cấp điều hành. Đầu tiên, người quản lý cần khởi tạo, phân loại danh mục các nhóm món rõ ràng như cà phê, trà trái cây hay bánh ngọt. Tiếp theo là việc cập nhật thông tin chi tiết về mã món, đơn giá niêm yết cùng việc thiết lập các thuộc tính lựa chọn đi kèm (kích cỡ ly, mức đường, mức đá hoặc

món ăn kèm). Cuối cùng, quy trình yêu cầu khả năng điều chỉnh trạng thái kinh doanh của món ăn ngay lập tức khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu để thông báo đồng bộ đến toàn bộ các kênh bán hàng của quán.

- Quy trình gọi món và trả món (Order): Trước hết, nhân viên tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng tại bàn hoặc tại quầy đối với hình thức mang đi, lưu ý ghi nhận đầy đủ các tùy chọn riêng biệt của khách. Tiếp đến, thông tin đơn hàng phải được chuyển giao tức thời xuống bộ phận pha chế thông qua phiếu in hoặc bảng hiển thị để bắt đầu chuẩn bị thức uống. Cuối cùng, sau khi quầy pha chế hoàn thành, món ăn được bàn giao lại cho nhân viên phục vụ để đem ra đúng vị trí của khách hàng, đảm bảo tốc độ phục vụ nhanh chóng và tránh bỏ sót đơn.
- Quy trình quản lý hóa đơn và thanh toán:
    - Bước 1: Thu ngân tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ khách, thực hiện tra cứu thông tin khách hàng thành viên để áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc trừ điểm tích lũy (nếu có).
    - Bước 2: Nhân viên lập và in phiếu kiểm tra tạm tính để khách hàng đối chiếu lại toàn bộ danh sách món và số tiền cuối cùng trước khi xuống tiền.
    - Bước 3: Thu ngân hướng dẫn khách hàng lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp như trả tiền mặt trực tiếp, quẹt thẻ ngân hàng hoặc quét các mã QR tài khoản điện tử.
    - Bước 4: Sau khi xác nhận đã nhận đủ tiền, thu ngân tiến hành hoàn tất giao dịch, ghi nhận doanh thu vào hệ thống, xuất hóa đơn tài chính cuối cùng cho khách và hệ thống tự động trừ giảm lượng kho tương ứng.
- Quy trình quản lý ca làm việc của nhân viên: Đầu tiên, mỗi nhân sự được cấp một tài khoản định danh riêng và được phân chia quyền hạn nghiêm ngặt dựa trên vị trí công việc (nhân viên phục vụ, thu ngân hoặc quản lý). Kế tiếp, khi bắt đầu ngày làm việc, nhân viên phải thực hiện thủ tục nhận ca và khai báo số tiền mặt ban đầu có trong két thu ngân. Đến cuối ngày, nhân viên tiến hành đóng ca, kết toán tổng số tiền thu được trên lý thuyết, thực hiện kiểm đếm số tiền thực tế và bàn giao lại cho cấp quản lý để đối soát, lập biên bản ghi nhận chênh lệch và lưu vết lịch sử nhằm phòng tránh các gian lận.

- Quy trình quản lý kho và định mức nguyên vật liệu: Trước hết, quản lý cần khai báo danh mục toàn bộ các loại nguyên liệu đầu vào (như hạt cà phê, sữa tươi, syrup, ly giấy, ống hút). Tiếp theo, quán phải xây dựng bảng công thức định mức chi tiết cho từng loại đồ uống (ví dụ: một ly thành phẩm tiêu tốn bao nhiêu gam cà phê, bao nhiêu ml sữa). Dựa trên định mức này, kho hàng sẽ tự động giảm trừ số lượng nguyên liệu ngay khi có hóa đơn bán ra. Cuối cùng, định kỳ hàng tuần, quản lý sẽ nhập phiếu mua hàng mới và tiến hành cân đo kiểm kê thực tế để xác định lượng hao hụt, đồng thời hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo khi có nguyên liệu chạm ngưỡng tối thiểu.

2.1.2. Phương pháp phỏng vấn

Bảng 2.1: Phỏng vấn Quản lý quán café

Người được phỏng vấn: chị Lộc (Quản lý quán café) **Record:** Link	**Ngày: 25/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Anh/chị có thể chia sẻ sơ lược những công việc mình thường phụ trách trong quá trình vận hành quán không ạ?	*Trả lời:* Quản lý sẽ theo dõi hoạt động chung của quán như tình trạng bàn, nhân viên, doanh thu, kho và các vấn đề phát sinh trong ca làm. Tuy nhiên, có một số thông tin còn kiểm tra lại thủ công nên mất thời gian khi quán đông khách. *Kết quả quan sát:* Trả lời nhanh, hơi ngượng khi nhắc đến nhược điểm
Câu hỏi 2: Trong quá trình phục vụ khách tại quán, anh/chị thường cần theo dõi những thông	*Trả lời:* Tôi cần nắm tình trạng bàn, đơn gọi món, hóa đơn và nhân viên phụ trách.

tin nào để việc vận hành được thuận lợi hơn?	Hiện tại việc cập nhật trạng thái bàn đôi lúc chưa kịp thời, dễ xảy ra nhầm bàn hoặc khó biết bàn nào đã thanh toán, bàn nào đang chờ dọn dẹp. *Kết quả quan sát:* Mong muốn cập nhật thêm
Câu hỏi 3: Với các trường hợp như khách muốn chuyển bàn, ghép bàn hoặc muốn tách/gộp hóa đơn, quán mình thường xử lý như thế nào ạ?	Nhân viên thường xử lý theo tình huống thực tế và báo lại cho quản lý khi cần. Các thao tác này đôi lúc chưa được ghi nhận rõ trên hệ thống nên dễ nhầm lẫn món, nhầm lẫn bàn và khó kiểm tra lại hóa đơn sau đó. *Kết quả quan sát:* Chưa hài lòng về câu trả lời và việc làm của hệ thống
Câu hỏi 4: Với khách hàng thành viên, voucher hoặc ưu đãi, anh/chị thường muốn kiểm soát việc áp dụng như thế nào?	*Trả lời:* Quán có áp dụng ưu đãi hoặc voucher cho một số khách hàng. Tuy nhiên, việc kiểm tra điều kiện áp dụng còn phụ thuộc vào nhân viên, chưa có cơ chế kiểm soát tự động nên dễ xảy ra nhầm lẫn khi khách dùng voucher hoặc tích điểm. *Kết quả quan sát:* Khá ổn, muốn phát triển thêm nhưng còn e dè lúng túng
Câu hỏi 5: Nếu có đơn hàng online, anh/chị thường	*Trả lời:* Đơn online thường được nhân viên tiếp

theo dõi việc tiếp nhận, chuẩn bị và giao đơn như thế nào?	nhận, gửi pha chế và bàn giao cho khách hoặc đơn vị giao hàng. Đôi lúc, trạng thái đơn đôi lúc chưa được cập nhật đầy đủ nên quản lý khó theo dõi đơn và bên giao hàng. *Kết quả quan sát:* Câu trả lời khó đoán
Câu hỏi 6: Về kho nguyên vật liệu và báo cáo doanh thu, hiện nay anh/chị thường gặp khó khăn gì khi kiểm tra số liệu cuối ca hoặc cuối ngày?	*Trả lời:* Việc kiểm tra tồn kho và doanh thu vẫn cần đối chiếu lại giữa hóa đơn, nguyên vật liệu sử dụng và ghi nhận của nhân viên. Nên khi có sai lệch, quản lý mất thời gian tìm nguyên nhân và khó xác định sai sót phát sinh ở bước nào. *Kết quả quan sát:* Mong muốn kiểm soát chặt chẽ hơn
Câu hỏi 7: Trong thực tế, những trường hợp nào thường khiến quản lý cần kiểm tra hoặc xác nhận lại trước khi nhân viên xử lý?	*Trả lời:* Tôi thường phải kiểm tra các trường hợp như hủy món, đổi món sau khi đã pha chế, hoàn tiền, sai hóa đơn hoặc điều chỉnh kho. Hiện các trường hợp này chưa được ghi nhận lý do đầy đủ, nên khó kiểm tra lại khi có sai lệch. *Kết quả quan sát:* Khá mệt mỏi khi nhắc đến trường hợp này
Câu hỏi 8: Nếu hệ thống được cải thiện, anh/chị	*Trả lời:* Tôi mong muốn hệ thống hiển thị rõ

mong muốn hệ thống hỗ trợ thêm điều gì để quản lý quán hiệu quả hơn?	trạng thái bàn, đơn hàng, thanh toán, tồn kho và báo cáo theo ca. Ngoài ra, hệ thống nên có phân quyền, lưu lại lịch sử thao tác và cảnh báo các tình huống dễ sai sót để việc kiểm soát thuận tiện hơn. *Kết quả quan sát:* Phấn khích với những mong muốn

Bảng 2.2: Phỏng vấn Nhân viên quán café

Người được phỏng vấn: Gia Khánh (Nhân viên pha chế) **Record:** Link	**Ngày: 25/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Anh/chị có thể chia sẻ những công việc mình thường thực hiện trong một ca làm việc không ạ?	*Trả lời:* Mình thường tiếp nhận món từ nhân viên phục vụ, chuẩn bị nguyên liệu, pha chế theo yêu cầu, kiểm tra món trước khi giao và báo lại khi có món hết hoặc nguyên liệu không đủ. Khi quán đông, việc theo dõi thứ tự món đôi lúc còn bị chậm. *Kết quả quan sát:* Ổn, khá tự tin khi trả lời nhưng muốn phát triển thêm
Câu hỏi 2: Nếu món tạm hết nguyên liệu hoặc khách muốn đổi/hủy món sau khi order đã gửi xuống quầy pha chế, anh/chị	*Trả lời:* Dạ mình thường báo lại cho nhân viên phục vụ hoặc quản lý để xử lý với khách. Tuy nhiên, nếu thông tin món hết hoặc

thường xử lý như thế nào?	đổi/hủy món được cập nhật chậm thì có thể gây lãng phí nguyên liệu hoặc làm sai lệch hóa đơn. *Kết quả quan sát:* Mất nhiều thời gian, vấn đề lớn đang gặp
Câu hỏi 3: Sau khi pha chế xong, anh/chị thường báo lại trạng thái món cho nhân viên phục vụ bằng cách nào?	*Trả lời:* Mình sẽ báo trực tiếp hoặc đặt món tại khu vực chờ phục vụ. Trạng thái món đôi lúc chưa được cập nhật rõ ràng nên nhân viên phục vụ có thể không biết món nào đã xong, món nào còn đang chờ. *Kết quả quan sát:* Gặp khó khăn, cập rập
Câu hỏi 4: Trong quá trình làm việc, anh/chị mong muốn hệ thống hỗ trợ thêm điều gì để việc pha chế thuận tiện hơn?	*Trả lời:* Mình mong muốn hệ thống hiển thị order rõ ràng theo thứ tự, thể hiện đầy đủ ghi chú của khách, cảnh báo món hết nguyên liệu và thông báo nhanh khi có yêu cầu đổi hoặc hủy món. *Kết quả quan sát:* Có nhiều mong muốn, phấn khích

Bảng 2.3: Phỏng vấn Nhân viên quán café

Người được phỏng vấn: Ngọc Trâm (Nhân viên thu ngân/phục vụ) **Record: Link**	**Ngày: 25/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1:	*Trả lời:*

Khó khăn lớn nhất khi order và tính tiền lúc đông khách là gì?	Thao tác trên máy hiện tại khá chậm, nhất là khi khách yêu cầu chuyển bàn hoặc ghép bill để tính tiền chung. Các bước xử lý hiện tại còn rườm rà, bấm sai là lệch tiền ngay. *Kết quả quan sát:* Lúng túng, lo sợ khách không hài lòng
Câu hỏi 2: Khi khách yêu cầu đổi hoặc hủy món sau khi đã in bill, bạn xử lý thế nào?	*Trả lời:* Mình không có quyền sửa bill đã in nên phải đi tìm quản lý nhập mã để mở lại bill, rồi chạy ra quầy báo ngưng pha chế. Nhiều lúc pha chế làm xong rồi, quán đành chịu hao hụt. *Kết quả quan sát:* Mất nhiều thời gian xử lý, mệt mỏi.
Câu hỏi 3: Tình trạng mạng internet ở quán có ảnh hưởng đến việc bán hàng không?	*Trả lời:* Mạng của quán hay chập chờn. Mỗi lần rớt mạng là máy POS treo, không in bill được. Mình phải ghi sổ tay và tự tính, rất sợ tính sai phải đền tiền túi. *Kết quả quan sát:* Thở dài, chán nản nhưng phải chấp nhận.
Câu hỏi 4: Bạn mong chờ điều gì nhất ở hệ thống mới?	*Trả lời:* Thao tác chạm mượt, gộp/tách bàn nhanh bằng 1-2 nút bấm. Đặc biệt, mình mong máy vẫn hoạt động được khi rớt mạng để tụi em vẫn in bill bán hàng bình thường. *Kết quả quan sát:*

	Mong muốn hệ thống hoạt động ổn định, liền mạch.

Bảng 2.4: Phỏng vấn nhân viên quán café

Người được phỏng vấn: Tuyết Hoa (Nhân viên thu ngân/phục vụ) **Record: Link**	**Ngày: 25/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Hiện tại làm sao bạn biết bàn nào trên lầu đang trống để hướng dẫn khách lên?	*Trả lời:* Chủ yếu mình phải lên xuống xem bàn nào trống. Máy POS ở quầy thu ngân không hiển thị sơ đồ bàn thực tế, nên nhiều khi dẫn khách tới nơi thì bàn đó khách cũ vừa về, chưa kịp dọn dẹp. *Kết quả quan sát:* Mất nhiều thời gian, sợ khách bỏ về.
Câu hỏi 2: Có khi nào bạn nhận order xong mới biết là món đó đã hết nguyên liệu không?	*Trả lời:* Dạ thường xuyên luôn. Quầy pha chế hết nguyên liệu nhưng chưa kịp báo để quản lý khóa món trên máy POS. Dẫn đến việc order, thanh toán xong cho khách mới biết, phải ra xin lỗi và nhờ khách order món khác *Kết quả quan sát:* Khách hàng khó chịu, mất thời gian cả nhân viên lẫn khách hàng.
Câu hỏi 3: Việc đăng ký lịch làm việc và xin nghỉ	*Trả lời:* Quản lý hay nhắn lịch ca trực lên group

phép của các bạn phục vụ đang quản lý ra sao?	Zalo. Tin nhắn trôi liên tục nên mình hay đi làm nhầm ca, lúc bận việc muốn đổi ca cho bạn khác cũng phải nhắn tin xin phép thủ công làm mất thời gian. *Kết quả quan sát:* Phải kiểm tra lại nhiều lần, sợ sai ca, mất thời gian
Câu hỏi 4: Bạn mong muốn hệ thống mới sẽ hỗ trợ gì cho công việc của bộ phận phục vụ?	*Trả lời:* Mình mong có một hệ thống có sơ đồ bàn rõ ràng, món nào hết hàng thì được ẩn hoặc gạch bỏ để mình dễ dàng order hơn. Ngoài ra, mình mong lịch ca làm sẽ được hiển thị lên tài khoản cá nhân để dễ dàng xem và đi làm đúng theo lịch được phân công. *Kết quả quan sát:* Mong muốn quy trình được số hoá, dễ thao tác, ghi nhớ.

Bảng 2.5: Phỏng vấn khách hàng quán café

Người được phỏng vấn: Trần Thị Hoàng Trúc **Record: Link**	**Ngày: 26/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Điều gì khiến bạn cảm thấy chưa hài lòng nhất khi đến quán cà phê vào các khung giờ cao điểm?	*Trả lời:* Mình thường phải chờ khá lâu để được phục vụ và nhận đồ uống. Đôi khi quán quá đông, nhân viên ghi order ra giấy hoặc nhớ nhầm dẫn đến

	mang sai nước hoặc làm sai yêu cầu ví dụ mình dặn ít đá nhưng vẫn làm nhiều đá. Việc gọi thêm món lúc đông khách cũng rất khó khăn. *Kết quả quan sát:* Nhíu mày, giọng điệu khó chịu và bức xúc.
Câu hỏi 2: Bạn đã bao giờ gặp trường hợp order và thanh toán xong rồi, nhưng một lúc sau nhân viên mới ra báo là món đó đã hết nguyên liệu chưa? Cảm giác của bạn lúc đó thế nào?	*Trả lời:* Mình gặp khá thường xuyên. Cảm giác rất tụt mood vì mất công đứng xếp hàng chọn món, thanh toán xong xuôi, ngồi đợi 10 phút rồi nhân viên mới chạy ra xin lỗi và nhờ đổi món khác. Sau đó lại phải xử lý tiền chênh lệch rất mất thời gian. *Kết quả quan sát:* Thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Câu hỏi 3: Trong lúc ngồi tại quán, có bao giờ bạn gặp tình trạng nhân viên mang nhầm nước của bàn khác đến bàn mình, hoặc đi vòng vòng không tìm thấy bàn của bạn không?	*Trả lời:* Gặp hoài luôn. Quán rộng hoặc có lầu, nhân viên cứ bưng khay nước đi hỏi từng bàn xem ai gọi món này. Cũng có lúc bàn bên cạnh vào sau nhưng lại có nước trước vì các bạn phục vụ quên hoặc nhớ nhầm thứ tự order của khách. *Kết quả quan sát:* gán ngẩm, cười trừ.
Câu hỏi 4: Nếu quán áp dụng công nghệ để nâng cao dịch vụ, bạn mong chờ tính năng hoặc sự thay đổi nào nhất từ góc nhìn của một khách hàng?	*Trả lời:* Mình rất thích nếu quán có mã QR tại bàn để khách tự quét, xem menu, chọn món và thanh toán trực tiếp trên điện thoại luôn. Như vậy tụi mình có thể thoải mái bàn bạc chọn món, không cần xếp hàng ở quầy, và chắc chắn 100% không

	bị nhân viên ghi sai order. *Kết quả quan sát:* Thái độ hào hứng

Bảng 2.6: Phỏng vấn khách hàng quán café

Người được phỏng vấn: Hồ Thị Thúy Ngân **Record: Link**	**Ngày: 26/05/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Khi đến quán vào giờ đông khách, bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi hoặc phải ngồi vào bàn chưa được dọn dẹp sạch sẽ chưa?	*Trả lời:* Có chứ. Thường thì mình phải tự đi quanh quán tìm bàn trống, có khi tìm được thì ly tách của khách trước vẫn còn nguyên trên bàn. Mình phải đi gọi nhân viên dọn dẹp, nhưng vì các bạn ấy quá bận rộn nên mình phải đứng chờ khá lâu mới có chỗ ngồi đàng hoàng. *Kết quả quan sát:* Thái độ bực dọc khi nhớ lại.
Câu hỏi 2: Nếu món nước hôm đó pha sai vị hoặc thái độ phục vụ chưa tốt, bạn thường phản ánh bằng cách nào? Quán có ghi nhận và xử lý nhanh chóng không?	*Trả lời:* Đa số là mình im lặng không uống nữa và có thể sẽ không quay lại quán. Rất ít quán có kênh để khách hàng phản hồi trực tiếp. Phàn nàn với nhân viên tại quầy thì các bạn cũng chỉ xin lỗi qua loa. Mình hy vọng có một hệ thống như quét mã QR trên bill để chấm sao hoặc gửi góp ý thẳng đến quản lý cửa hàng để họ cải thiện. *Kết quả quan sát:* Giọng trầm xuống, có vẻ cam chịu và buông

	xuôi.
Câu hỏi 3: Trải nghiệm thanh toán qua ví điện tử hoặc chuyển khoản quét mã QR của bạn tại quán hiện nay như thế nào?	*Trả lời:* Lúc mượt lúc không. Có quán dùng máy POS hiện luôn mã QR động rất tiện, nhưng nhiều quán nhân viên vẫn in mã QR tĩnh trên giấy, mình quét xong phải đưa điện thoại cho nhân viên chụp lại màn hình hóa đơn chuyển khoản. Việc này làm giảm tốc độ thanh toán đi rất nhiều. *Kết quả quan sát:* Diễn tả lại thao tác rườm rà một cách ngán ngẩm.
Câu hỏi 4: Nếu được đề xuất một tính năng công nghệ mới để cải thiện hoàn toàn trải nghiệm của bạn tại quán, bạn sẽ chọn gì?	*Trả lời:* Mình rất mong mỗi bàn có một mã QR riêng. Khi đến, mình chỉ việc ngồi xuống, quét mã bằng điện thoại để xem menu, tự chọn món, tự note "ít đường", tự thanh toán qua app ngân hàng luôn. Mình không cần phải ra quầy xếp hàng nữa, chỉ việc ngồi nói chuyện với bạn bè rồi chờ nhân viên mang nước ra thôi. *Kết quả quan sát:* Vui vẻ kỳ vọng cao vào giải pháp mới.

Bảng 2.7: Phỏng vấn khách hàng trong quán café

Người được phỏng vấn: Nguyễn Phương Quỳnh	**Ngày: 27/05/2026**

Record: Link	
Câu hỏi	Ghi nhận
1. Khi đến quán vào giờ cao điểm, bạn có gặp khó khăn trong việc gọi món hoặc chờ phục vụ không?	Có. Những lúc đông khách, mình phải đợi khá lâu mới có nhân viên đến nhận order. Đôi khi gọi thêm món hoặc yêu cầu hỗ trợ cũng phải chờ vì nhân viên không nắm được bàn nào đang cần phục vụ.
2. Bạn có từng nhận sai món hoặc món lên chậm hơn dự kiến không? Nguyên nhân theo bạn là gì?	Mình từng gặp vài lần. Có lúc món bị thiếu topping hoặc mang nhầm sang bàn khác. Theo mình nguyên nhân là do nhân viên ghi nhận order thủ công hoặc truyền đạt thông tin giữa phục vụ và pha chế chưa đồng bộ.
3. Trải nghiệm thanh toán của bạn tại quán hiện nay như thế nào?	Thanh toán nhìn chung khá thuận tiện nhưng vào giờ đông khách thường phải chờ nhân viên kiểm tra hóa đơn khá lâu. Một số quán vẫn ghi chép thủ công nên dễ xảy ra nhầm lẫn khi tính tiền hoặc áp dụng khuyến mãi.
4. Nếu được đề xuất một tính năng mới cho hệ thống quản lý quán café, bạn mong muốn điều gì nhất?	Mình muốn có mã QR tại mỗi bàn để khách tự xem menu, gọi món và theo dõi trạng thái đơn hàng trên điện thoại. Điều này sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế sai sót khi gọi món.

Bảng 2.8: Phỏng vấn khách hàng trong quán café

Người được phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Vũ **Record: Link**	**Ngày: 27/06/2026**
Câu hỏi	Ghi nhận
1. Khi đến quán, bạn có dễ dàng biết được bàn nào còn trống hay không?	Không hẳn. Nhiều lúc mình phải đi một vòng để tìm chỗ ngồi. Có những bàn nhìn như còn trống nhưng thực tế đã được khách khác giữ chỗ hoặc chưa được dọn dẹp nên khá mất thời gian.
2. Bạn đánh giá thế nào về thời gian chờ nhận món tại quán?	Những ngày bình thường thì khá nhanh, nhưng vào cuối tuần hoặc giờ cao điểm mình thường phải chờ lâu hơn dự kiến. Khách hàng cũng không biết món của mình đang được chuẩn bị đến đâu nên cảm giác chờ đợi khá sốt ruột.
3. Bạn có gặp khó khăn khi sử dụng các chương trình khuyến mãi hoặc tích điểm thành viên không?	Có. Một số quán yêu cầu đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên. Đôi khi nhân viên quên áp dụng ưu đãi hoặc khách hàng không biết mình còn bao nhiêu điểm thưởng để sử dụng.
4. Trong trường hợp món ăn hoặc	Mình muốn hệ thống cập nhật ngay trên menu

thức uống hết hàng, bạn mong muốn quán xử lý như thế nào?	để biết món nào còn bán. Như vậy khách sẽ không mất thời gian chọn món rồi mới được báo là đã hết hàng.

2.1.3. Phương pháp BACCM (Business Analysis Core Concept Model)

Để có thể đưa ra góc nhìn rõ ràng hơn về hệ thống quản lý quán cà phê, nhóm sử dụng mô hình BACCM (Business Analysis Core Concept Model) bao gồm 6 khái niệm cốt lõi phục vụ cho việc thiết lập nền tảng cho công việc cần thực hiện và vạch ra lộ trình thực hiện để đạt được kết quả mong muốn.

Bảng 2.9: Phân tích theo phương pháp BACCM

Bối cảnh ***(Context)***	Các quán cà phê hoạt động trên thị trường với quy mô từ nhỏ, vừa đến chuỗi nhiều chi nhánh trong ngành F&B tại Việt Nam
Các bên liên quan ***(Stakeholders)***	Quản lý cửa hàng, nhân viên (phục vụ, thu ngân, pha chế), khách hàng
Nhu cầu ***(Needs)***	Trạng thái bàn không được cập nhật kịp thời, gây nhầm lẫn giữa các ca phục vụ. Quy trình gọi món thủ công dễ dẫn đến sai sót, bỏ sót đơn hàng khi đông khách. Thông tin order không được chuyển giao tức thời xuống quầy pha chế, gây chậm trễ trong phục vụ. Quy trình thanh toán thiếu minh bạch, không có hóa đơn rõ ràng, khó đối soát doanh thu cuối ca. Tồn kho nguyên vật liệu không được theo dõi tự động, dẫn đến hao hụt và thiếu hụt nguyên liệu đột xuất. Việc đổi/hủy món sau thanh toán không có quy trình kiểm soát, dễ phát sinh gian lận. Quản lý ca làm việc và phân quyền nhân viên còn lỏng lẻo, thiếu lưu vết thao tác.
Giá trị ***(Value)***	Quy trình vận hành tại quán được chuẩn hóa và thông suốt. Nhân viên và quản lý nắm rõ trạng thái bàn, đơn hàng theo thời

	gian thực. Thanh toán diễn ra nhanh chóng, minh bạch và đầy đủ hóa đơn. Kho nguyên vật liệu được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu hao hụt. Quản lý dễ dàng giám sát doanh thu, nhân sự và hoạt động kinh doanh tổng thể.
Thay đổi ***(Changes)***	Cập nhật trạng thái bàn theo thời gian thực thông qua hệ thống POS/PDA, phản ánh đúng tình trạng phục vụ thực tế tại quán. Thay đổi quy trình tiếp nhận order từ thủ công sang số hóa, đồng bộ tức thời xuống quầy pha chế. Chuẩn hóa quy trình thanh toán với đầy đủ hóa đơn, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán. Thiết lập quy trình kiểm soát đổi/hủy món sau thanh toán có phân quyền duyệt và lưu vết. Tự động hóa việc trừ kho theo định mức BOM ngay khi hóa đơn được xác nhận. Xây dựng hệ thống phân quyền nhân viên và quản lý ca chặt chẽ, ghi log toàn bộ thao tác.
Giải pháp ***(Solutions)***	Xây dựng hệ thống POS/CMS tích hợp sơ đồ bàn trực quan với các trạng thái màu sắc phân biệt rõ ràng (trống, đang phục vụ, chờ thanh toán, chờ dọn). Triển khai module gọi món số hóa trên PDA/App, tự động đẩy thông tin đơn hàng xuống KDS hoặc máy in tại quầy Bar. Tích hợp cổng thanh toán đa phương thức (tiền mặt, thẻ, QR) và tự động xuất hóa đơn sau mỗi giao dịch. Xây dựng quy trình xử lý ngoại lệ đổi/hủy món có phân quyền Quản lý duyệt, ghi nhận lý do và hoàn nguyên kho tương ứng. Xây dựng cơ sở dữ liệu định mức BOM cho từng món, tự động trừ kho và cảnh báo khi tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu. Thiết lập hệ thống tài khoản nhân viên với phân quyền theo vai trò, ghi log thao tác và hỗ trợ chốt ca/đối soát doanh thu cuối ngày.

2.2. Phân tích hiện trạng

2.2.1. Danh sách và công việc của các stakeholders

Bảng 2.10: Danh sách và công việc của các stakeholders

STT	Stakeholder	Vai trò trong hệ thống	Công việc chính
1	Quản lý cửa hàng	Người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh	Thiết lập và quản lý sơ đồ bàn, khu vực bàn trong quán. Quản lý thực đơn: thêm/sửa/xóa món, cập nhật giá, cấu hình tùy chọn, điều chỉnh trạng thái kinh doanh của món. Tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên. Quản lý ca làm việc, chốt ca và đối soát doanh thu. Duyệt các trường hợp ngoại lệ như đổi món, hủy món, hoàn tiền. Quản lý kho nguyên vật liệu, thiết lập định mức BOM, kiểm kê và nhập/xuất kho. Theo dõi báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng và báo cáo tồn kho. Quản lý và chăm sóc thông tin khách hàng thành viên.
2	Nhân viên phục vụ	Người trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ vận hành hằng ngày của quán.	Mở bàn và cập nhật trạng thái bàn. Tiếp nhận order từ khách hàng, ghi nhận các yêu cầu đặc biệt và chuyển thông tin đến bộ phận pha chế. Thực hiện pha chế theo đơn hàng, cập nhật trạng thái món và bàn giao cho khách hàng. Thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn, áp dụng ưu đãi và hỗ trợ xử lý các yêu cầu đổi món, hủy món.
3	Nhân viên pha chế/chế biến	Người tiếp nhận và thực hiện pha chế đồ uống hoặc chế biến món theo	Tiếp nhận thông tin order từ hệ thống (qua máy in phiếu hoặc KDS). Thực hiện pha chế theo đúng định mức và yêu cầu tùy

		đơn hàng	chọn của khách. Cập nhật trạng thái pha chế (đang pha chế, đã hoàn thành). Bàn giao món cho nhân viên phục vụ để phục vụ khách. Phối hợp cập nhật trạng thái nguyên liệu nếu có sự cố thiếu hụt.
4	Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ và trực tiếp phát sinh doanh thu cho cửa hàng	Gọi món tại bàn, mua mang đi hoặc đặt món trực tuyến. Cung cấp thông tin thành viên, mã voucher khi có nhu cầu sử dụng ưu đãi. Lựa chọn phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán. Nhận món và phản hồi chất lượng dịch vụ. Phát sinh các yêu cầu đổi món, hủy món hoặc hoàn tiền khi cần thiết.
5	Cổng thanh toán / Ngân hàng / Ví điện tử	Tác nhân phụ hỗ trợ xử lý các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt	Xác thực và xác nhận giao dịch thanh toán qua thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử. Xử lý yêu cầu hoàn tiền qua kênh điện tử khi được hệ thống gửi yêu cầu. Trả về kết quả giao dịch (thành công/thất bại) để hệ thống cập nhật trạng thái.
6	Nền tảng đặt món trực tuyến	Tác nhân phụ kết nối và truyền đơn hàng từ các kênh online về hệ thống POS	Gửi đơn hàng từ Website/App của quán hoặc các ứng dụng giao hàng liên kết về hệ thống POS. Đồng bộ thực đơn và trạng thái món từ hệ thống ra các kênh bán hàng online. Cập nhật trạng thái đơn hàng trực tuyến theo tiến độ xử lý tại quán.

2.2.2. Các vấn đề cần khắc phục

Qua quá trình khảo sát và phân tích hiện trạng vận hành tại các quán cà phê theo phương pháp quản lý truyền thống, nhóm đã xác định được các nhóm vấn đề trọng tâm cần được giải quyết như sau:

Vấn đề 1: Quản lý bàn thiếu tính thời gian thực

Tại nhiều quán cà phê hiện nay, trạng thái bàn được theo dõi thủ công thông qua bảng ghi chú hoặc trí nhớ của nhân viên. Điều này dẫn đến tình trạng nhân viên các ca khác nhau hoặc nhân viên mới không nắm được chính xác bàn nào đang có khách, bàn nào đã thanh toán xong chờ dọn, gây ra sai sót trong việc sắp xếp chỗ ngồi, nhầm lẫn đơn hàng giữa các bàn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đông khách. Ngoài ra, nhu cầu chuyển bàn, ghép bàn hay tách/gộp hóa đơn khi phát sinh cũng không có quy trình chuẩn hóa, dẫn đến lúng túng và chậm trễ trong phục vụ.

Vấn đề 2: Quy trình gọi món và truyền order còn thủ công, dễ sai sót

Việc ghi nhận order bằng tay trên giấy và chuyển phiếu thủ công xuống quầy pha chế tiềm ẩn nhiều rủi ro: nhân viên có thể ghi sai món, sai số lượng hoặc thiếu ghi chú tùy chọn riêng của khách (mức đường, đá, size ly). Khi đông khách, phiếu order dễ bị thất lạc hoặc bỏ sót, gây ra tình trạng khách phải chờ lâu, nhận sai món. Thông tin không được truyền tức thời cũng khiến quầy pha chế không thể chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý các đơn hàng một cách hiệu quả.

Vấn đề 3: Quy trình thanh toán thiếu minh bạch và chưa được chuẩn hóa

Khi xử lý thanh toán theo phương pháp thủ công, nhân viên thu ngân phải tự tính tổng tiền, áp dụng giảm giá và ghi sổ thu tiền, tiềm ẩn nguy cơ tính sai tổng hóa đơn hoặc áp dụng sai ưu đãi. Việc không có hệ thống hóa đơn điện tử chuẩn hóa gây khó khăn cho công tác đối soát doanh thu cuối ca, dễ xảy ra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ sách và tiền mặt thực tế trong két. Bên cạnh đó, quy trình chốt ca và bàn giao ca chưa được số hóa làm cho việc quy trách nhiệm khi phát sinh sai lệch trở nên khó khăn.

Vấn đề 4: Không có cơ chế kiểm soát đổi món, hủy món sau thanh toán

Hiện tại, các yêu cầu đổi món hoặc hủy món phát sinh sau khi khách đã thanh toán được xử lý hoàn toàn theo quyết định cá nhân của nhân viên tại quầy, không có

quy trình phê duyệt rõ ràng từ quản lý và không được lưu lại vết thao tác. Điều này tạo ra lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm soát nội bộ, dễ bị lợi dụng để gian lận doanh thu, hoàn tiền không đúng quy định hoặc điều chỉnh hóa đơn trái phép mà quản lý không thể phát hiện kịp thời.

Vấn đề 5: Quản lý kho nguyên vật liệu hoàn toàn thủ công, thiếu chính xác

Phần lớn các quán cà phê quy mô nhỏ và vừa không có hệ thống theo dõi tồn kho nguyên vật liệu theo thời gian thực. Việc xuất kho phụ thuộc vào ước tính hoặc kiểm kê định kỳ của nhân viên kho, dẫn đến tình trạng hao hụt nguyên liệu không được phát hiện kịp thời, thiếu nguyên liệu đột xuất giữa ca phục vụ hoặc không xác định được nguyên nhân chênh lệch tồn kho. Việc thiếu bảng định mức BOM chuẩn cho từng món đồ uống cũng khiến cửa hàng không tính toán được chính xác chi phí nguyên vật liệu đầu vào so với doanh thu thực tế.

Vấn đề 6: Phân quyền nhân viên lỏng lẻo, thiếu lưu vết thao tác

Trong mô hình quản lý truyền thống, nhiều quán chưa xây dựng được hệ thống phân quyền rõ ràng theo từng vị trí công việc. Nhân viên phục vụ có thể tự ý điều chỉnh giá, hủy đơn hoặc truy cập báo cáo doanh thu mà không có sự kiểm soát của quản lý. Hệ thống không ghi nhận lịch sử thao tác của từng nhân viên khiến việc kiểm tra, truy vết khi phát sinh sự cố trở nên bất khả thi, làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong nội bộ cửa hàng.

Vấn đề 7: Xử lý đơn hàng trực tuyến chưa được tích hợp đồng bộ

Khi nhận đơn hàng từ các kênh online (website, ứng dụng, nền tảng giao hàng), nhân viên phải nhập lại thông tin thủ công vào hệ thống hoặc xử lý riêng lẻ song song, dẫn đến nguy cơ bỏ sót đơn, chậm xác nhận hoặc nhầm lẫn trạng thái đơn hàng. Thực đơn trên các kênh online cũng thường không được cập nhật đồng bộ với tình trạng thực tế tại quán, khách hàng có thể đặt những món đã hết nguyên liệu gây mất trải nghiệm và ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng.

2.3. Đặc tả yêu cầu

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.11: Đặc tả yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên
Chức năng đăng nhập		
FR01	Hệ thống cho phép Quản lý và Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.	Phải có
FR02	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên đăng nhập và mật khẩu trước khi cho phép truy cập.	Phải có
Quản lý bàn		
FR03	Hệ thống cho phép Quản lý thiết lập sơ đồ bàn, khu vực bàn và danh sách bàn.	Phải có
FR04	Hệ thống cho phép Nhân viên mở bàn khi khách đến quán và bắt đầu tạo đơn hàng.	Phải có
FR05	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái bàn theo quá trình phục vụ.	Phải có
FR06	Hệ thống hỗ trợ chuyển bàn và ghép bàn khi phát sinh nhu cầu.	Phải có
FR07	Hệ thống hỗ trợ tách hóa đơn và gộp hóa đơn trong quá trình phục vụ.	Phải có
FR08	Hệ thống cho phép Nhân viên báo dọn bàn và xác nhận bàn đã dọn xong.	Phải có
Quản lý thực đơn		

FR09	Hệ thống cho phép Quản lý khởi tạo danh mục nhóm món.	Phải có
FR10	Hệ thống cho phép Quản lý thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin chi tiết của món.	Phải có
FR11	Hệ thống cho phép cấu hình các thuộc tính mở rộng của món như size, topping, mức đá, mức đường.	Phải có
FR12	Hệ thống cho phép Quản lý điều chỉnh trạng thái kinh doanh của món như còn bán, hết hàng hoặc tạm ngưng phục vụ.	Phải có
FR13	Hệ thống hỗ trợ đồng bộ thực đơn lên các nền tảng đặt món trực tuyến liên kết.	Nên có
Quản lý gọi món và thanh toán		
FR14	Hệ thống cho phép Nhân viên tiếp nhận yêu cầu gọi món của Khách hàng tại quán hoặc mua mang đi.	Phải có
FR15	Hệ thống cho phép Nhân viên chọn món, nhập số lượng, thêm ghi chú và tùy chọn cho món.	Phải có
FR16	Hệ thống cho phép kiểm tra lại đơn hàng trước khi thanh toán.	Phải có
FR17	Hệ thống hỗ trợ áp dụng ưu đãi, điểm thưởng hoặc voucher của khách hàng thành viên khi thanh toán.	Phải có
FR18	Hệ thống cho phép lựa chọn phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ, mã QR hoặc ví điện tử.	Phải có
FR19	Hệ thống kết nối với cổng thanh toán để xác nhận giao dịch không dùng tiền mặt.	Phải có

FR20	Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động ghi nhận doanh thu và phát sinh hóa đơn.	Phải có
FR21	Sau khi thanh toán, hệ thống tự động gửi order xuống quầy pha chế/chế biến.	Phải có
FR22	Hệ thống cho phép cập nhật trạng thái pha chế, trạng thái trả món và xác nhận đã phục vụ.	Phải có
Quản lý hóa đơn		
FR23	Hệ thống cho phép kiểm tra thông tin chi tiết của hóa đơn.	Phải có
FR24	Hệ thống cho phép xuất hóa đơn hoặc phiếu thanh toán cho khách hàng.	Phải có
FR25	Hệ thống cho phép tra cứu hóa đơn theo mã hóa đơn, thời gian, số điện thoại khách hàng hoặc phương thức thanh toán.	Phải có
FR26	Hệ thống cho phép cập nhật trạng thái hóa đơn khi phát sinh điều chỉnh.	Phải có
FR27	Hệ thống lưu vết các thao tác điều chỉnh hóa đơn để phục vụ kiểm tra và đối soát.	Phải có
Quản lý nhân viên		
FR28	Hệ thống cho phép Quản lý tạo tài khoản cho Nhân viên.	Phải có
FR29	Hệ thống cho phép Quản lý phân quyền cho từng Nhân viên theo phạm vi công việc.	Phải có

FR30	Hệ thống hỗ trợ giao ca, nhận ca, chốt ca và bàn giao ca làm việc.	Phải có
FR31	Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác của Nhân viên trên hệ thống.	Nên có
Quản lý kho		
FR32	Hệ thống cho phép khai báo danh sách nguyên vật liệu và đơn vị tính.	Phải có
FR33	Hệ thống cho phép thiết lập định mức BOM cho từng món.	Phải có
FR34	Hệ thống tự động trừ kho nguyên vật liệu sau khi thanh toán thành công.	Phải có
FR35	Hệ thống cho phép nhập kho, xuất kho và kiểm kê nguyên vật liệu.	Phải có
FR36	Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh tồn kho khi phát sinh đổi món, hủy món hoặc hoàn tiền.	Phải có
FR37	Hệ thống cảnh báo khi nguyên vật liệu đạt mức tồn kho tối thiểu.	Nên có
Thống kê báo cáo		
FR38	Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu theo ngày, ca làm việc và phương thức thanh toán.	Phải có
FR39	Hệ thống cung cấp báo cáo bán hàng, món bán chạy và món bán chậm.	Phải có

FR40	Hệ thống cung cấp báo cáo tồn kho và tình hình nhập/xuất nguyên vật liệu.	Phải có
FR41	Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng tệp để phục vụ lưu trữ và đối soát.	Nên có
Quản lý khách hàng thành viên		
FR42	Hệ thống cho phép lưu trữ thông tin khách hàng thành viên.	Phải có
FR43	Hệ thống cho phép kiểm tra điểm tích lũy, hạng thành viên và voucher của khách hàng.	Phải có
FR44	Hệ thống tự động cập nhật điểm thưởng và lịch sử mua hàng sau giao dịch.	Phải có
FR45	Hệ thống cho phép Quản lý theo dõi dữ liệu khách hàng để phục vụ chăm sóc khách hàng.	Nên có
Quản lý đơn hàng trực tuyến		
FR46	Hệ thống tiếp nhận đơn hàng từ website, ứng dụng của quán hoặc nền tảng đặt món trực tuyến liên kết.	Phải có
FR47	Hệ thống hiển thị đơn hàng trực tuyến trên POS để Nhân viên xác nhận và xử lý.	Phải có
FR48	Hệ thống gửi thông tin đơn hàng trực tuyến xuống quầy pha chế/chế biến sau khi xác nhận.	Phải có
FR49	Hệ thống cho phép Nhân viên chuẩn bị, đóng gói và bàn giao đơn hàng.	Phải có

FR50	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trực tuyến trong suốt quá trình xử lý.	Phải có
Xử lý đổi món sau khi đã thanh toán		
FR51	Hệ thống cho phép Nhân viên ghi nhận yêu cầu đổi món từ khách hàng sau khi đã thanh toán.	Phải có
FR52	Hệ thống cho phép kiểm tra trạng thái món trước khi thực hiện đổi món.	Phải có
FR53	Hệ thống yêu cầu Quản lý duyệt các trường hợp đổi món đã gửi xuống quầy pha chế/chế biến hoặc đã ghi nhận thanh toán.	Phải có
FR54	Hệ thống hỗ trợ xử lý phần chênh lệch thanh toán khi đổi món.	Phải có
FR55	Hệ thống cập nhật lại hóa đơn, đơn hàng và tồn kho sau khi đổi món được duyệt.	Phải có
Xử lý hủy món sau khi đã thanh toán		
FR56	Hệ thống cho phép Nhân viên ghi nhận yêu cầu hủy món từ khách hàng sau khi đã thanh toán.	Phải có
FR57	Hệ thống yêu cầu Quản lý duyệt hoặc từ chối yêu cầu hủy món tùy theo trạng thái món và quy định của quán.	Phải có
FR58	Nếu yêu cầu hủy được duyệt, hệ thống hỗ trợ xử lý hoàn tiền, hoàn nguyên nguyên vật liệu và cập nhật doanh thu.	Phải có
FR59	Hệ thống lưu vết người yêu cầu, người duyệt, thời gian, lý do và nội dung xử lý hủy món.	Phải có

Xử lý hoàn tiền		
FR60	Hệ thống cho phép Nhân viên ghi nhận yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng.	Phải có
FR61	Hệ thống cho phép Quản lý kiểm tra hóa đơn và duyệt yêu cầu hoàn tiền.	Phải có
FR62	Hệ thống hỗ trợ hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc qua cổng thanh toán nếu giao dịch ban đầu thanh toán điện tử.	Phải có
FR63	Hệ thống cập nhật doanh thu, hóa đơn và các dữ liệu liên quan sau khi hoàn tiền.	Phải có
Xử lý mất kết nối Internet		
FR64	Khi mất kết nối Internet, hệ thống POS chuyển sang chế độ offline để tiếp tục hoạt động tại quầy.	Nên có
FR65	Trong chế độ offline, hệ thống vẫn cho phép thực hiện các thao tác cơ bản như mở bàn, tạo đơn, thanh toán tiền mặt và in hóa đơn.	Nên có
FR66	Khi kết nối Internet được khôi phục, hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung tâm.	Nên có
FR67	Hệ thống hỗ trợ Quản lý kiểm tra và đối soát dữ liệu sau đồng bộ để phát hiện sai lệch nếu có.	Nên có

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.12: Đặc tả yêu cầu phi chức năng

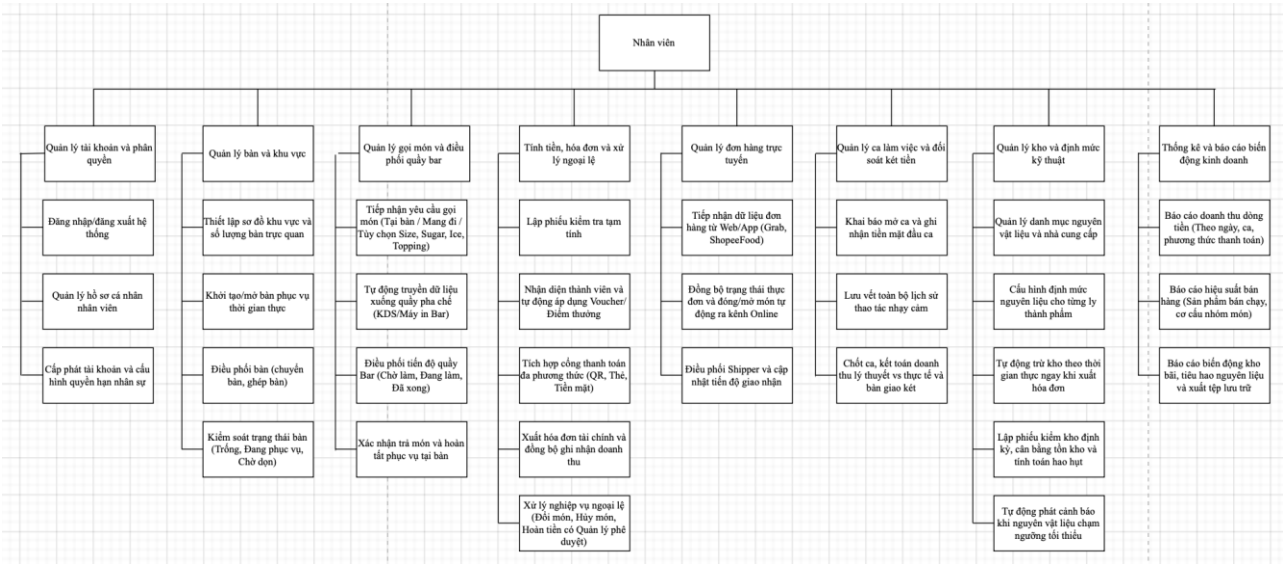
Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên
NFR01	Bảo mật	Hệ thống phải bảo vệ thông tin tài khoản nhân viên, quản lý, khách	Phải có

		hàng thành viên và dữ liệu kinh doanh; chỉ cho phép truy cập theo đúng quyền được cấp.	
NFR02	Khả năng xử lý lượng truy cập	Hệ thống phải xử lý đồng thời tối thiểu 100 người dùng và nhiều đơn hàng phát sinh trong giờ cao điểm mà không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.	Phải có
NFR03	Tốc độ phản hồi nhanh	Các thao tác như đăng nhập, gọi món, thanh toán, tra cứu hóa đơn phải phản hồi trong vòng không quá 3 giây trong điều kiện hoạt động bình thường.	Nên có
NFR04	Khả năng tích hợp	Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với cổng thanh toán điện tử, máy in hóa đơn, máy POS, KDS (Kitchen Display System) và các nền tảng đặt món trực tuyến.	Phải có
NFR05	Khả năng mở rộng	Hệ thống phải cho phép mở rộng số lượng bàn, thực đơn, nhân viên, chi nhánh hoặc các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có. .	Phải có
NFR06	Tính khả dụng về giao diện	Giao diện phải thân thiện, trực quan, dễ thao tác đối với nhân viên phục vụ, thu ngân và quản lý, giảm thời gian đào tạo sử dụng hệ thống.	Phải có

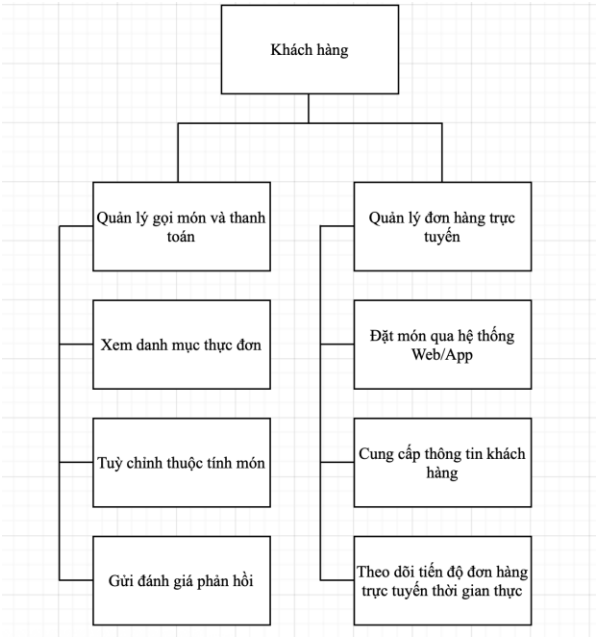
NFR07	Tính khả dụng về thông tin	Dữ liệu bàn, đơn hàng, hóa đơn, tồn kho và doanh thu phải luôn sẵn sàng để truy cập theo đúng quyền người dùng.	Phải có
NFR08	Tính sẵn sàng	Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99% trong năm, đặc biệt trong các khung giờ kinh doanh cao điểm.	Phải có
NFR09	Tính chính xác	Các nghiệp vụ tính tiền, tích điểm, trừ kho, doanh thu và báo cáo phải được tính toán chính xác và đồng nhất trên toàn hệ thống.	Phải có
NFR10	Độ tin cậy	Hệ thống phải tự động sao lưu dữ liệu định kỳ và hỗ trợ khôi phục dữ liệu trong thời gian không quá 1 giờ khi xảy ra sự cố.	Phải có
NFR11	Hỗ trợ	Cung cấp các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng và quản lý về cách sử dụng hệ thống.	Nên có
NFR12	Khả năng bảo trì	Hệ thống phải hỗ trợ cập nhật phiên bản, sửa lỗi và nâng cấp chức năng mà không gây gián đoạn lớn đến hoạt động của cửa hàng.	Nên có

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Các yêu cầu chức năng



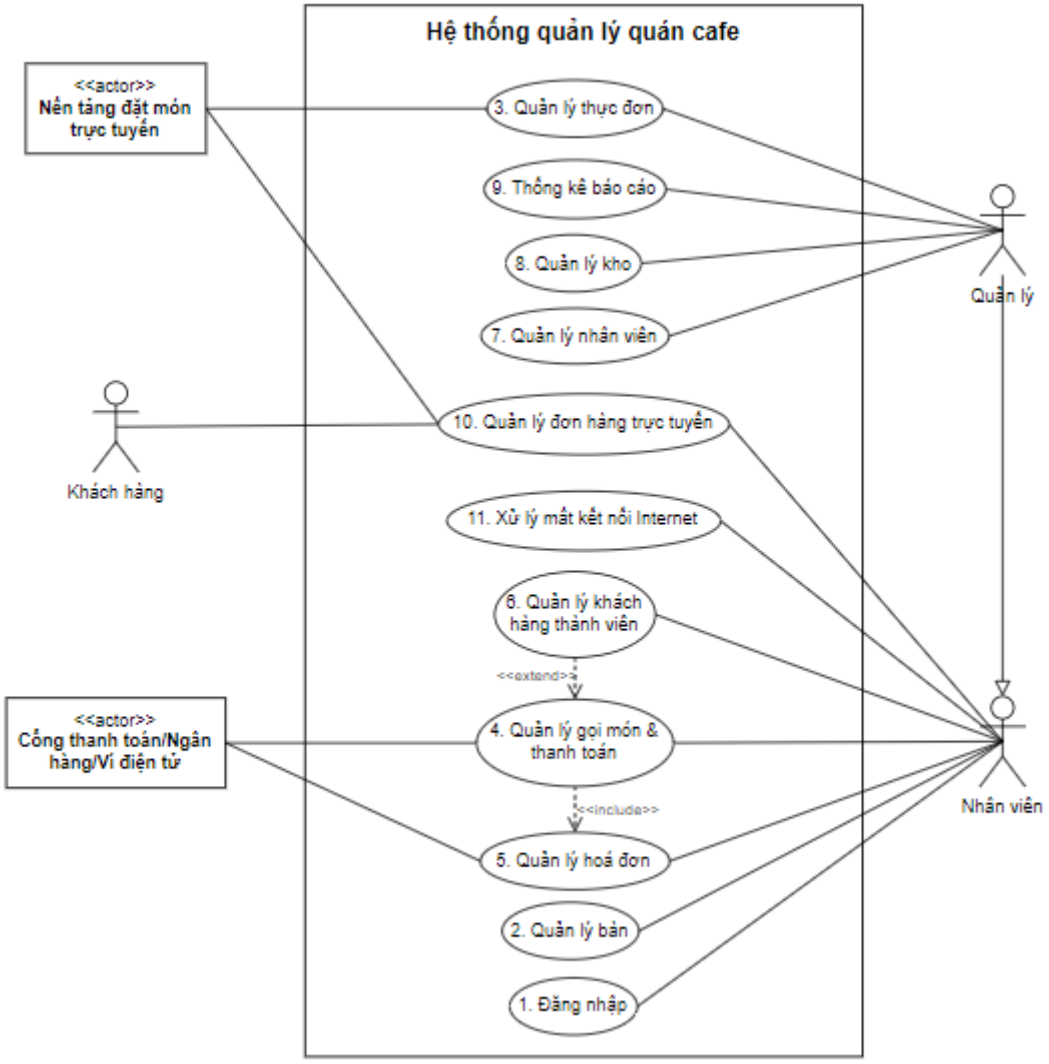
Hình 3.1: Sơ đồ chức năng của nhân viên



Hình 3.2: Sơ đồ chức năng của khách hàng

3.2. Phân tích yêu cầu

3.2.1. Mô hình hóa phân tích



Hình 3.3: Use Case tổng quát hệ thống quản lý quán cafe

3.2.1.1. Các tác nhân của hệ thống

Bảng 3.1: Các tác nhân chính của hệ thống

STT	Tác nhân chính	Vai trò
1	Khách hàng	Đặt món tại quán, mua mang đi hoặc đặt món trực tuyến; cung cấp thông tin thành viên/voucher nếu có; thực hiện thanh toán; nhận

		món và phát sinh các yêu cầu như đổi món, hủy món hoặc hoàn tiền khi cần.
2	Nhân viên	Thực hiện các nghiệp vụ vận hành hằng ngày theo quyền được phân công, bao gồm mở bàn, tiếp nhận gọi món, lập đơn, kiểm tra đơn hàng, áp dụng ưu đãi, thực hiện thanh toán, gửi order xuống quầy pha chế/chế biến, phục vụ món, xử lý đơn hàng trực tuyến, ghi nhận yêu cầu đổi/hủy món hoặc hoàn tiền và cập nhật trạng thái liên quan trên hệ thống.
3	Quản lý	Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống, bao gồm quản lý bàn, thực đơn, nhân viên, kho nguyên vật liệu, báo cáo, khách hàng thành viên; đồng thời duyệt và xử lý các ngoại lệ như đổi món, hủy món, hoàn tiền hoặc sai lệch dữ liệu.

Bảng 3.2: Các tác nhân phụ của hệ thống

STT	Tác nhân phụ	Vai trò
1	Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử	Hỗ trợ xác nhận các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử; đồng thời hỗ trợ xử lý hoàn tiền đối với các giao dịch thanh toán online nếu được áp dụng.
2	Nền tảng đặt món trực tuyến	Gửi đơn hàng từ Web/App hoặc các ứng dụng giao hàng liên kết về hệ thống POS của quán; hỗ trợ đồng bộ thực đơn, trạng thái đơn hàng và dữ liệu đơn hàng trực tuyến.

3.2.1.2. Các Use Case của tác nhân

(1) Đăng nhập

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên.

● *Điều kiện:* Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trên hệ thống.

● *Mô tả:* Người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng theo quyền được cấp.

(2) Quản lý bàn

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên.

● *Điều kiện:* Người dùng đã đăng nhập và có quyền thao tác với chức năng quản lý bàn.

● *Mô tả:* Hệ thống hỗ trợ thiết lập sơ đồ bàn, mở bàn, cập nhật trạng thái bàn, chuyển/ghép bàn, tách/gộp hóa đơn và xác nhận dọn bàn.

(3) Quản lý thực đơn

● *Tác nhân:* Quản lý, Nền tảng đặt món trực tuyến.

● *Điều kiện:* Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý thực đơn.

● *Mô tả:* Quản lý tạo nhóm món, cập nhật thông tin món, cấu hình tùy chọn, điều chỉnh trạng thái kinh doanh và đồng bộ thực đơn lên các kênh liên kết.

(4) Quản lý gọi món và thanh toán

● *Tác nhân:* Nhân viên, Khách hàng, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử.

● *Điều kiện:* Bàn hoặc đơn hàng đã được khởi tạo; khách hàng có nhu cầu gọi món và thanh toán.

● *Mô tả:* Nhân viên tiếp nhận yêu cầu, chọn món, áp dụng ưu đãi nếu có, thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn, gửi order xuống quầy pha chế/chế biến và cập nhật trạng thái phục vụ.

(5) Quản lý hóa đơn

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên, Khách hàng, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử.

● *Điều kiện:* Đơn hàng đã được tạo, đã thanh toán hoặc cần tra cứu lại chứng từ giao dịch.

● *Mô tả:* Hệ thống hỗ trợ kiểm tra, xuất, tra cứu, cập nhật trạng thái và lưu vết điều chỉnh hóa đơn.

(6) Quản lý nhân viên

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên.

● *Điều kiện:* Người dùng đã đăng nhập và có quyền thao tác với chức năng nhân viên.

● *Mô tả:* Quản lý tạo tài khoản, phân quyền, quản lý ca làm việc, chốt ca và theo dõi lịch sử thao tác của nhân viên.

(7) Quản lý kho

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên.

● *Điều kiện:* Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý kho.

● *Mô tả:* Hệ thống hỗ trợ khai báo nguyên vật liệu, thiết lập định mức BOM, trừ kho tự động, nhập/xuất kho, kiểm kê và cảnh báo tồn kho tối thiểu.

(8) Thống kê báo cáo

● *Tác nhân:* Quản lý.

● *Điều kiện:* Quản lý đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo.

● *Mô tả:* Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu, bán hàng, kho và hỗ trợ xuất báo cáo để phục vụ theo dõi, đối soát và ra quyết định.

(9) Quản lý khách hàng thành viên

● *Tác nhân:* Quản lý, Nhân viên, Khách hàng.

● *Điều kiện:* Khách hàng có thông tin nhận diện như số điện thoại hoặc mã thành viên.

● *Mô tả:* Hệ thống lưu thông tin khách hàng, kiểm tra điểm/voucher khi thanh toán, cập nhật điểm thưởng và theo dõi lịch sử mua hàng.

(10) Quản lý đơn hàng trực tuyến

● *Tác nhân:* Nhân viên, Quản lý, Khách hàng, Nền tảng đặt món trực tuyến.

● *Điều kiện:* Đơn hàng trực tuyến được gửi về hệ thống từ Web/App hoặc nền tảng giao hàng liên kết.

● *Mô tả:* Hệ thống tiếp nhận đơn hàng trực tuyến; Nhân viên xác nhận, gửi đơn xuống pha chế/chế biến, đóng gói, bàn giao và cập nhật trạng thái đơn hàng.

(11) Xử lý đổi món sau khi đã thanh toán

● *Tác nhân:* Khách hàng, Nhân viên, Quản lý, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử.

● *Điều kiện:* Khách hàng đã thanh toán nhưng phát sinh nhu cầu đổi món.

● *Mô tả:* Nhân viên ghi nhận yêu cầu đổi món, Quản lý duyệt, hệ thống xử lý chênh lệch thanh toán, cập nhật hóa đơn, đơn hàng và điều chỉnh kho nếu cần.

(12) Xử lý hủy món sau khi đã thanh toán

● *Tác nhân:* Khách hàng, Nhân viên, Quản lý, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử.

● *Điều kiện:* Món đã được thanh toán và khách hàng phát sinh yêu cầu hủy món.

● *Mô tả:* Nhân viên gửi yêu cầu hủy món, Quản lý duyệt, hệ thống xử lý hoàn tiền nếu cần, hoàn nguyên nguyên vật liệu, cập nhật doanh thu và lưu vết thao tác.

(13) Xử lý hoàn tiền sau khi đã đóng hóa đơn

● *Tác nhân:* Khách hàng, Nhân viên, Quản lý, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử.

● *Điều kiện:* Hóa đơn đã được thanh toán và phát sinh yêu cầu hoàn tiền.

● *Mô tả:* Nhân viên ghi nhận yêu cầu, Quản lý kiểm tra và duyệt hoàn tiền; hệ thống xử lý hoàn tiền, cập nhật doanh thu, hóa đơn và dữ liệu liên quan.

(14) Xử lý mất kết nối Internet

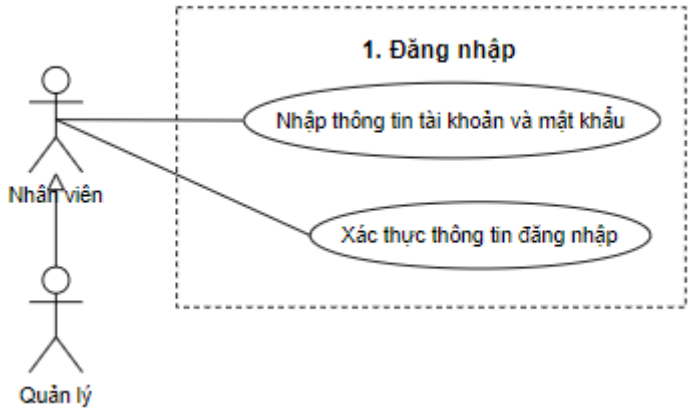
● *Tác nhân:* Nhân viên, Quản lý, Cổng thanh toán/Ngân hàng/Ví điện tử, Nền tảng đặt món trực tuyến.

● *Điều kiện:* Hệ thống POS mất kết nối Internet trong quá trình vận hành.

● *Mô tả:* POS chuyển sang chế độ offline để tiếp tục nghiệp vụ tại quầy; khi có Internet, hệ thống đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ Quản lý kiểm tra sai lệch.

3.2.1.3. Phân rã Use Case

3.2.1.3.1. Use Case Đăng nhập



Hình 3.4: UC phân rã đăng nhập

Use case 1.1. Đăng nhập

a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.3. Đặc tả Use Case Đăng nhập

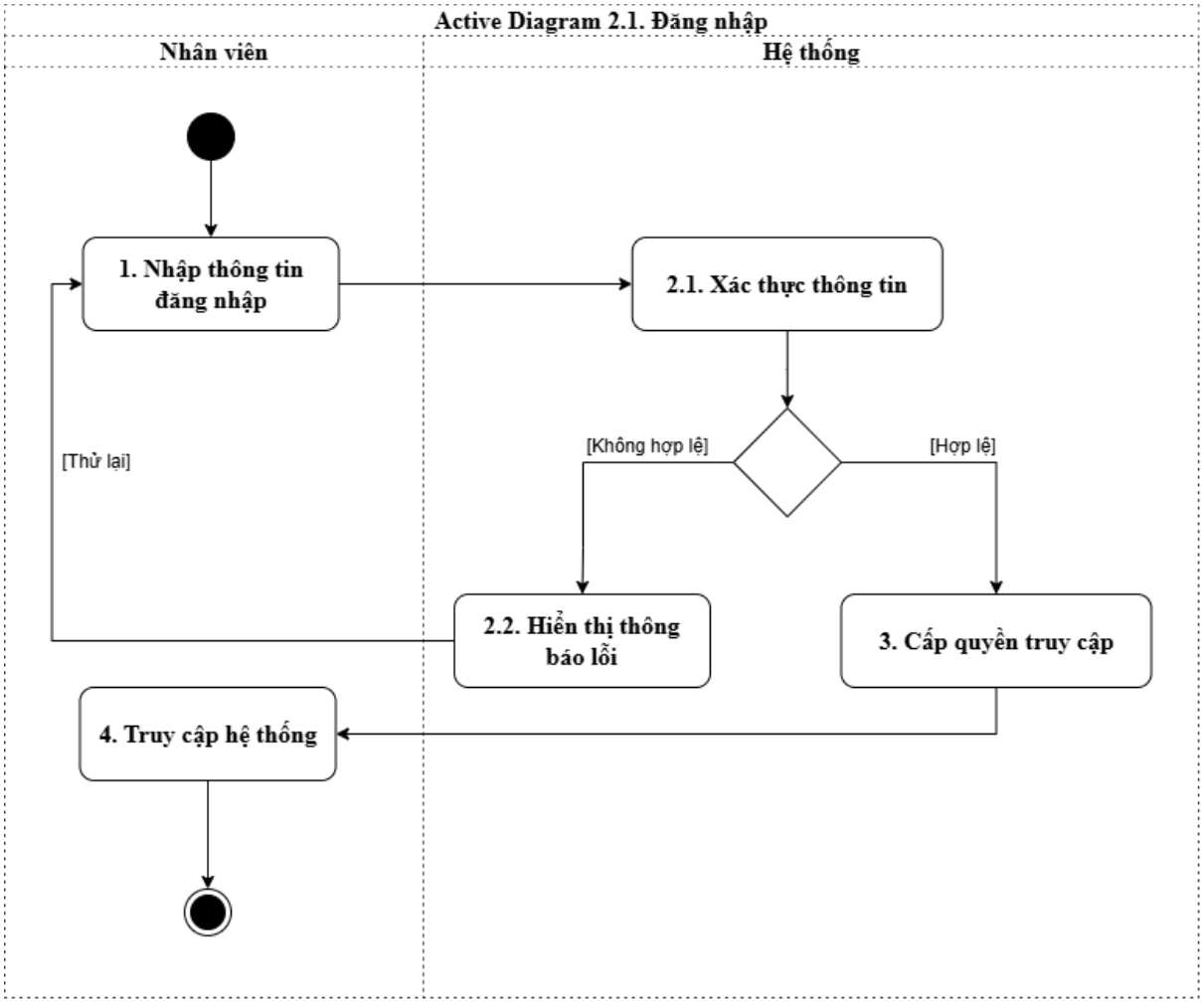
Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 1.0
Use Case Name	Đăng nhập
Description	Cho phép nhân sự của quán (Quản lý cửa hàng, Nhân viên phục vụ, Nhân viên thu ngân, Nhân viên pha chế) xác thực danh tính để truy cập và vận hành các chức năng trên hệ thống theo đúng phạm vi phân quyền.
Actor(s)	Nhân viên, Quản lý
Trigger	Nhân viên hoặc Quản lý mở ứng dụng POS tại quầy hoặc ứng dụng PDA cầm tay và chọn chức năng Đăng nhập để bắt đầu ca làm việc.
Pre-Condition(s)	1. Hệ thống POS/PDA đang hoạt động bình thường và có kết nối đến cơ sở dữ liệu trung tâm. 2. Người dùng đã được cấp tài khoản định danh hợp lệ (Tên đăng nhập, Mật khẩu) và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (isActive = True).
Post-Condition	– Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống khởi tạo phiên làm việc (Session) và hiển thị giao diện chức năng tương ứng với quyền hạn của từng vai trò. – Hệ thống ghi nhận trạng thái sẵn sàng vào bảng ca trực (Shift).

Basic Flow (Luồng xử lý cơ bản)	1. Người dùng truy cập vào màn hình đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thông tin định danh (Tên đăng nhập và Mật khẩu). 3. Người dùng nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) vào hệ thống, sau đó nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống thực hiện mã hóa bảo mật mật khẩu vừa nhập và tiến hành đối soát, xác thực thông tin trong bảng dữ liệu User. 5. Hệ thống xác thực thông tin chính xác, kiểm tra quyền hạn (role) của tài khoản để điều hướng cấu hình giao diện phù hợp. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và chuyển người dùng vào màn hình làm việc chính. 7. Quy trình kết thúc.
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 3a: Người dùng chọn chức năng khôi phục mật khẩu 3a1. Tại bước 3, nếu người dùng không nhớ mật khẩu và nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu". 3a2. Hệ thống chuyển hướng người dùng sang giao diện xử lý của Use Case phụ: *Quên mật khẩu* để tiến hành xác thực qua SĐT/Email và cấp lại mật khẩu. 3a3. Quy trình kết thúc.

Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 4a: Sai thông tin đăng nhập 4a1. Tại bước 4, nếu hệ thống đối soát dữ liệu và phát hiện Tên đăng nhập không tồn tại hoặc Mật khẩu không trùng khớp. 4a2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cảnh báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại." 4a3. Hệ thống xóa trắng trường mật khẩu và quay lại bước 2 để người dùng nhập lại. Luồng 4b: Tài khoản bị khóa (Vô hiệu hóa) 4b1. Tại bước 4, nếu hệ thống xác thực thông tin đúng nhưng thuộc tính trạng thái tài khoản đang là khóa (isActive = False). 4b2. Hệ thống hiển thị thông báo từ chối truy cập: "Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa. Vui lòng liên hệ Quản lý cửa hàng để được hỗ trợ." 4b3. Hệ thống giữ nguyên màn hình đăng nhập và kết thúc luồng. Luồng 4c: Mất kết nối cơ sở dữ liệu 4c1. Tại bước 4, nếu hệ thống không thể kết nối đến máy chủ dữ liệu trung tâm do sự cố đường truyền mạng. 4c2. Hệ thống POS tự động kích hoạt chế độ ngoại tuyến khẩn cấp (Chế độ Offline), hiển thị thông báo: "Mất kết nối máy chủ. Hệ thống tự động chuyển sang chế độ Offline để vận hành nội bộ." 4c3. Hệ thống cho phép đăng nhập bằng thông tin tài khoản cục bộ đã được lưu bộ nhớ đệm (Cache) trên máy trước đó để nhân viên kịp thời bán hàng, in bill tạm tính và ghi nhận két tiền đầu ca.

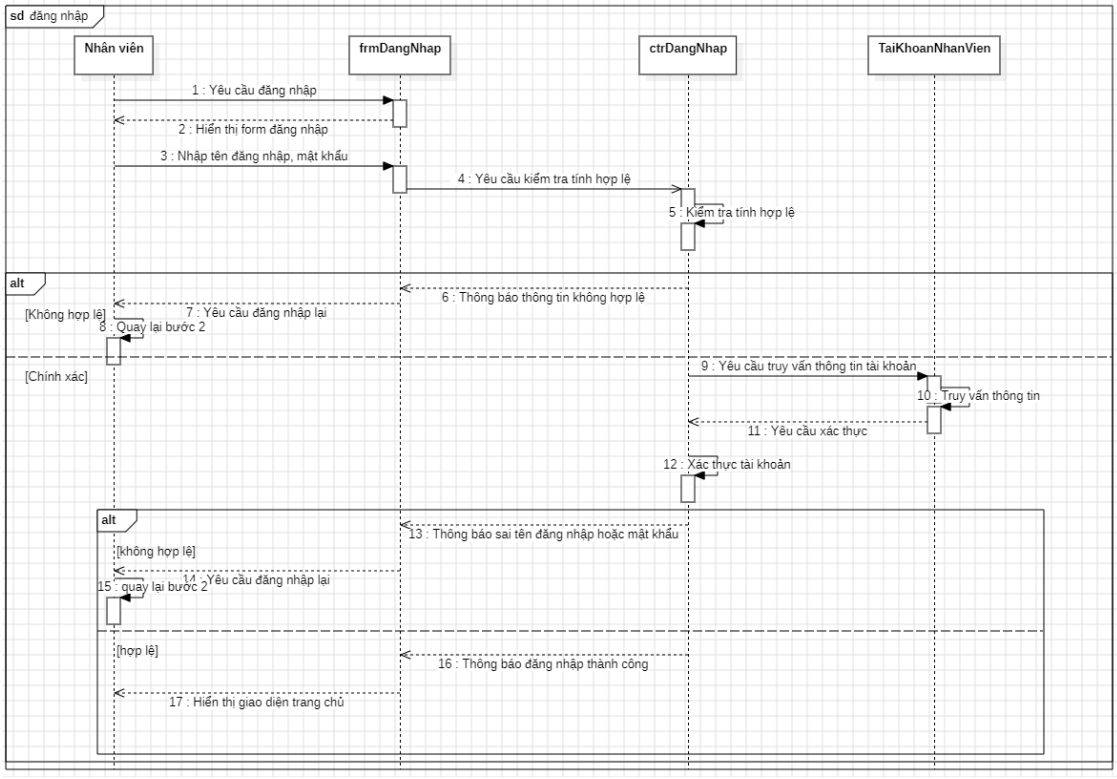
Business Rules (Quy định nghiệp vụ)	BR1 (An ninh bảo mật): Nếu người dùng nhập sai mật khẩu liên tiếp quá 5 lần, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản tạm thời trong vòng 15 phút và ghi nhận một bản ghi cảnh báo vào AuditLog để phòng chống tấn công dò mật khẩu thủ công. BR2 (Ràng buộc ca trực): Đối với tài khoản nhân viên thu ngân, ngay sau khi đăng nhập thành công vào đầu ngày hoặc đầu ca trực mới, hệ thống bắt buộc chuyển hướng đến giao diện của phân hệ *Quản lý nhân viên/ca trực* để thực hiện khai báo số tiền mặt ban đầu có trong két (initialCash) trước khi mở khóa giao diện màn hình bán hàng POS.

b) Activity Diagram



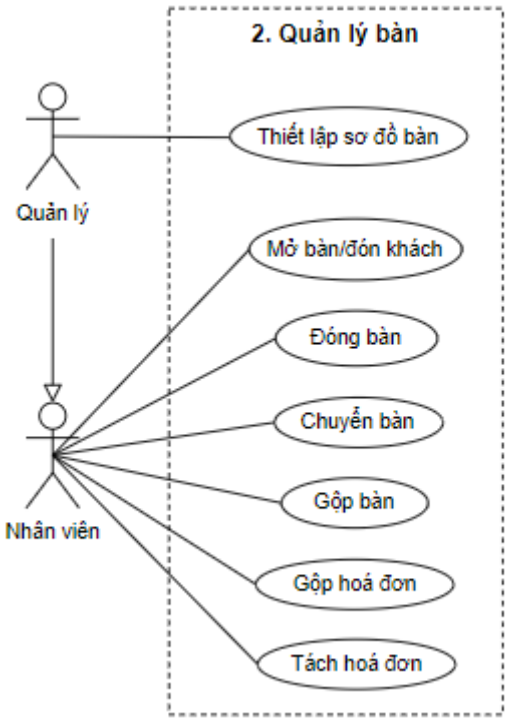
Hình 3.5. Sơ đồ Activity Diagram đăng nhập

c) Sequence Diagram



Hình 3.6. Sequence Diagram Đăng nhập

3.2.1.3.2. Use Case Quản lý bàn



Hình 3.7. Use Case Quản lý bàn

Use case 2.1. Quản lý bàn

a) Đặc tả Use Case

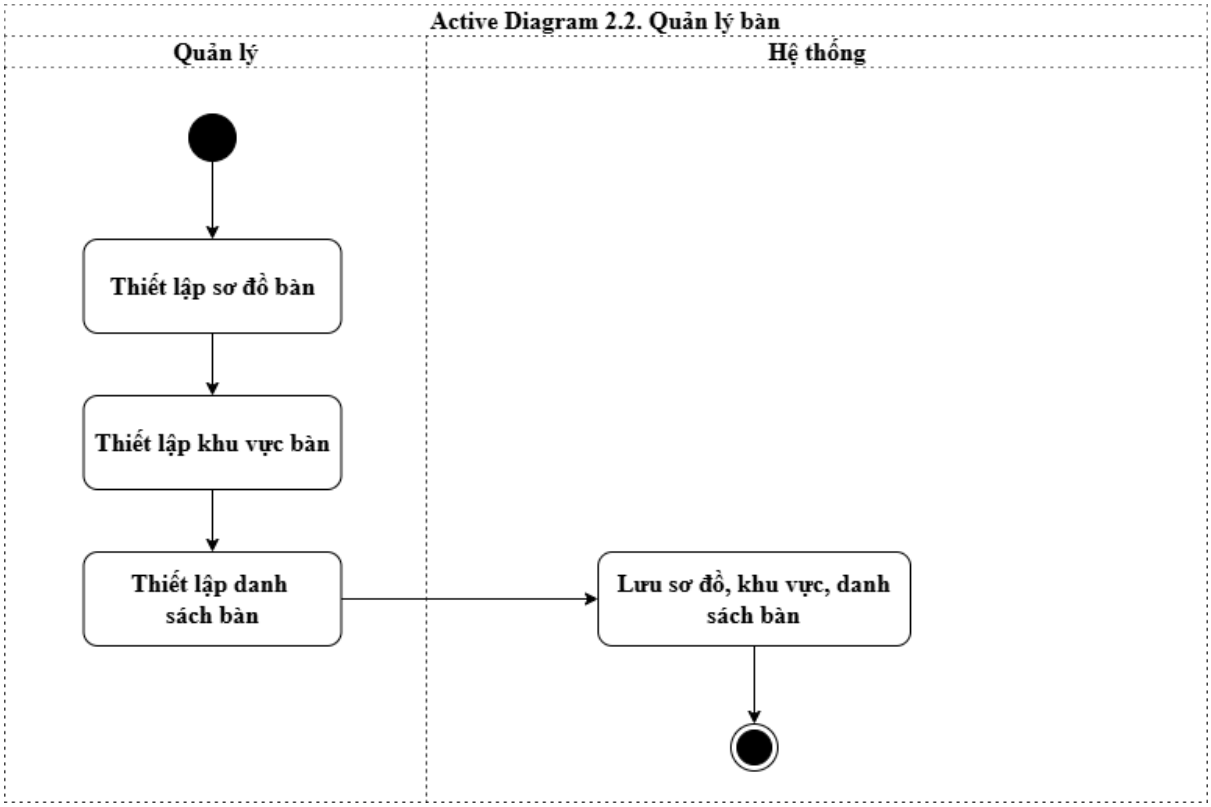
Bảng 3.4. Đặc tả Use Case Quản lý bàn

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 2.1
Use Case Name	Quản lý bàn
Description	Cho phép Nhân viên phục vụ cập nhật trạng thái sử dụng bàn (Trống, Đang phục vụ, Chờ thanh toán, Chờ dọn) và thực hiện điều phối vị trí bàn (Chuyển bàn, Ghép bàn) theo yêu cầu thực tế của khách hàng.
Actor(s)	Nhân viên phục vụ, Quản lý
Trigger	Nhân viên phục vụ nhận yêu cầu đổi vị trí hoặc ghép nhóm hóa đơn từ khách hàng tại khu vực sảnh hoặc theo dõi sơ đồ hiển thị trên PDA.
Pre-Condition(s)	1. Nhân viên/Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Sơ đồ thực thể Area và Table đã được cấu hình sẵn trên hệ thống.
Post-Condition	Trạng thái bàn (status) được cập nhật tức thời trên toàn hệ thống. Dữ liệu đơn hàng (Order) được điều chuyển hoặc gộp thành công sang bàn mục tiêu.

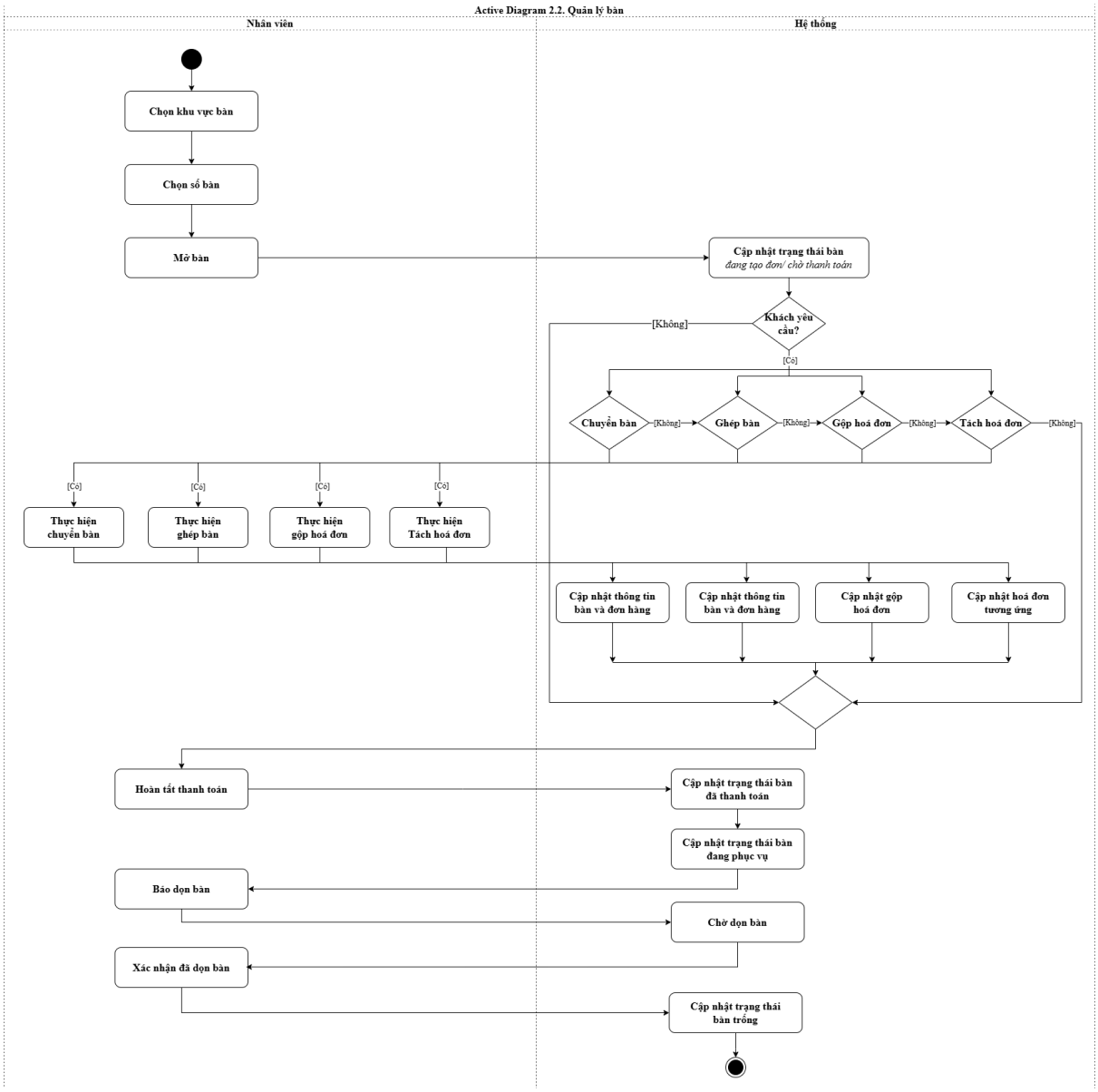
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Người dùng chọn tính năng "Sơ đồ bàn" trên giao diện hệ thống POS/PDA. 2. Hệ thống truy xuất danh sách từ lớp Area và Table để hiển thị trực quan cấu trúc phòng, tầng kèm màu sắc phân biệt trạng thái bàn. 3. Người dùng chọn một bàn đang hoạt động (status = 'Occupied') và nhấn chọn tác vụ lý thuyết phát sinh: "Chuyển bàn". 4. Hệ thống yêu cầu chọn bàn mục tiêu còn trống (status = 'Empty'). 5. Người dùng chọn mã bàn mới trên sơ đồ màn hình cảm ứng. 6. Hệ thống thực hiện hàm moveAllItemsToTable(), chuyển toàn bộ orderID và danh sách OrderDetail liên kết từ bàn cũ sang bàn mới. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái bàn cũ về 'Empty' và bàn mới thành 'Occupied', đồng thời gửi thông báo đồng bộ lên két thu ngân và quầy bar. 8. Quy trình kết thúc.

Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 3a: Nghiệp vụ Ghép bàn (Gộp hóa đơn nhóm đi chung đoàn) 3a1. Tại bước 3, người dùng chọn tác vụ "Ghép bàn" cho các nhóm đi chung. 3a2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn bàn nguồn và bàn đích cần gộp. 3a3. Người dùng chọn các bàn và nhấn "Xác nhận gộp đơn". 3a4. Hệ thống thực hiện hàm mergeOrder(), chuyển tất cả thực thể con của OrderDetail về chung một orderID duy nhất của bàn đích, cập nhật thuộc tính totalAmount tổng. 3a5. Hệ thống chuyển trạng thái các bàn nguồn về liên kết ảo với bàn đích. 3a6. Quy trình tiếp tục bước 7.
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 5a: Bàn mục tiêu không hợp lệ 5a1. Tại bước 5, nếu nhân viên chọn nhầm vào bàn mục tiêu đang có khách ngồi (status = 'Occupied'). 5a2. Hệ thống phát âm báo lỗi và hiển thị cảnh báo: "Bàn mục tiêu đang có khách. Không thể thực hiện chuyển bàn." 5a3. Hệ thống giữ nguyên trạng thái cũ và quay lại bước 4.

b) Activity Diagram

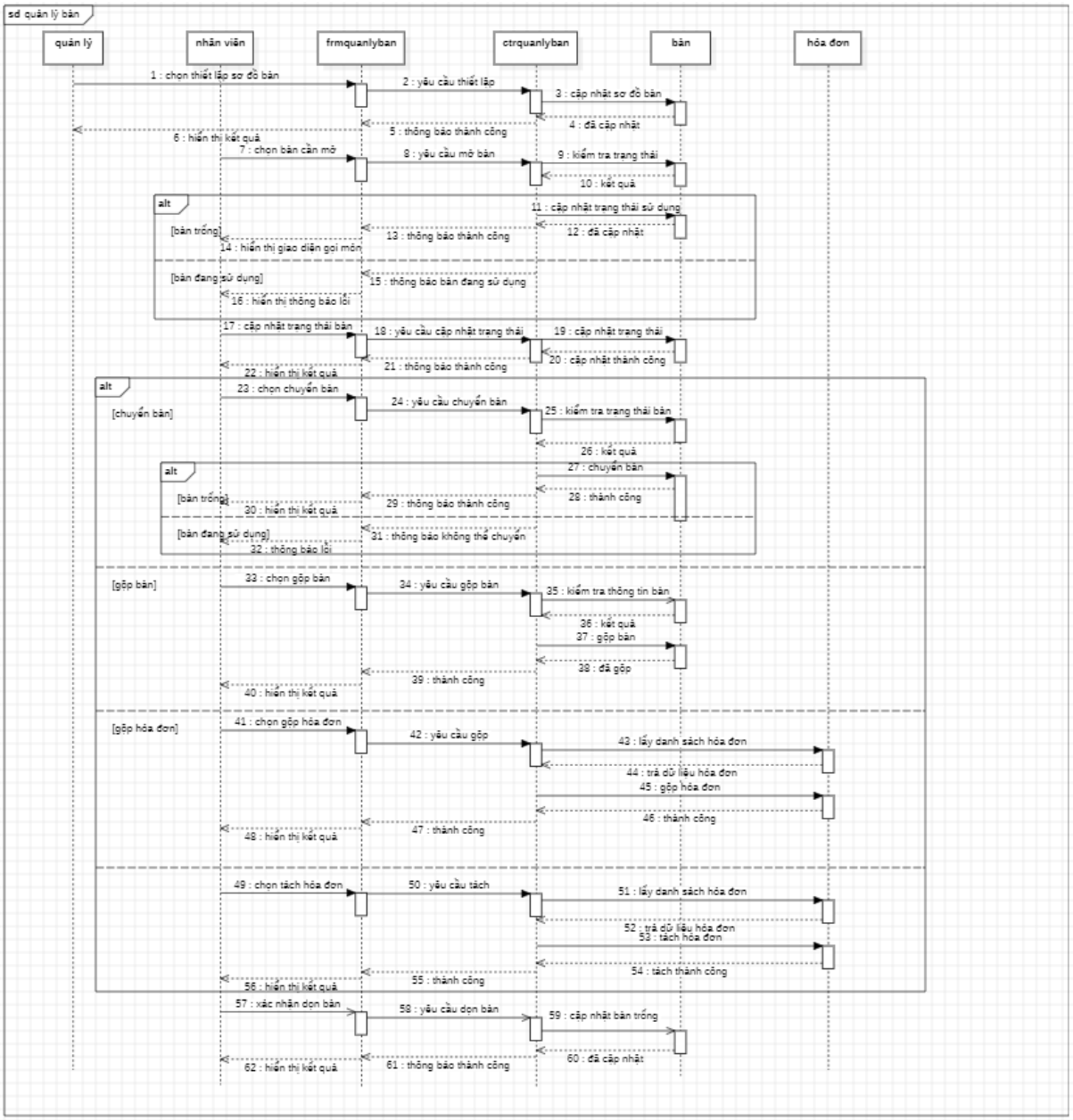

Active Diagram 2.2. Quản lý bàn
Quản lý
Hệ thống
Thiết lập sơ đồ bàn
Thiết lập khu vực bàn
Thiết lập danh sách bàn
Lưu sơ đồ, khu vực, danh sách bàn

Hình 3.8.1. Sơ đồ Activity Diagram quản lý bàn (Quản lý)



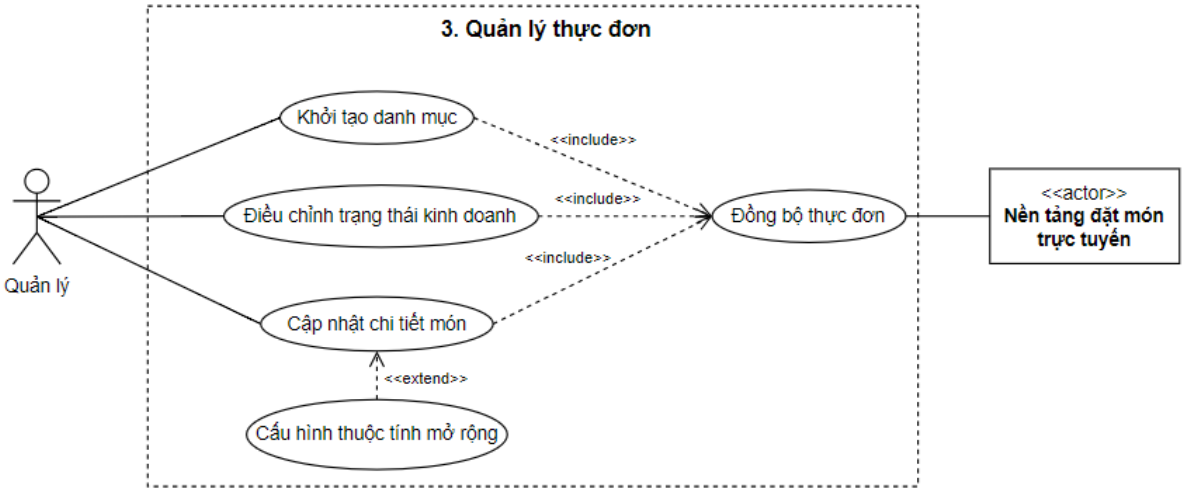
Hình 3.8.2. Sơ đồ Activity Diagram quản lý bàn (Nhân viên)

c) Sequence Diagram


sd quản lý bàn
quản lý
nhân viên
frmquanlyban
ctrquanlyban
bàn
hóa đơn
1 : chọn thiết lập sơ đồ bàn
2 : yêu cầu thiết lập
3 : cập nhật sơ đồ bàn
4 : đã cập nhật
5 : thông báo thành công
6 : hiển thị kết quả
7 : chọn bàn cần mở
8 : yêu cầu mở bàn
9 : kiểm tra trạng thái
10 : kết quả
alt
[bàn trống]
11 : cập nhật trạng thái sử dụng
12 : đã cập nhật
13 : thông báo thành công
14 : hiển thị giao diện gọi món
[bàn đang sử dụng]
15 : thông báo bàn đang sử dụng
16 : hiển thị thông báo lỗi
17 : cập nhật trạng thái bàn
18 : yêu cầu cập nhật trạng thái
19 : cập nhật trạng thái
20 : cập nhật thành công
21 : thông báo thành công
22 : hiển thị kết quả
alt
[chuyển bàn]
23 : chọn chuyển bàn
24 : yêu cầu chuyển bàn
25 : kiểm tra trạng thái bàn
26 : kết quả
alt
27 : chuyển bàn
[bàn trống]
28 : thành công
29 : thông báo thành công
30 : hiển thị kết quả
[bàn đang sử dụng]
31 : thông báo không thể chuyển
32 : thông báo lỗi
[gộp bàn]
33 : chọn gộp bàn
34 : yêu cầu gộp bàn
35 : kiểm tra thông tin bàn
36 : kết quả
37 : gộp bàn
38 : đã gộp
39 : thành công
40 : hiển thị kết quả
[gộp hóa đơn]
41 : chọn gộp hóa đơn
42 : yêu cầu gộp
43 : lấy danh sách hóa đơn
44 : trả dữ liệu hóa đơn
45 : gộp hóa đơn
46 : thành công
47 : thành công
48 : hiển thị kết quả
49 : chọn tách hóa đơn
50 : yêu cầu tách
51 : lấy danh sách hóa đơn
52 : trả dữ liệu hóa đơn
53 : tách hóa đơn
54 : tách thành công
55 : thành công
56 : hiển thị kết quả
57 : xác nhận dọn bàn
58 : yêu cầu dọn bàn
59 : cập nhật bàn trống
60 : đã cập nhật
61 : thông báo thành công
62 : hiển thị kết quả

Hình 3.9. Sequence Diagram Quản lý bàn

3.2.1.3.3. Use Case Quản lý thực đơn



Hình 3.10. Use Case Quản lý thực đơn

Use case 3.1. Quản lý thực đơn

a) Đặc tả Use Case

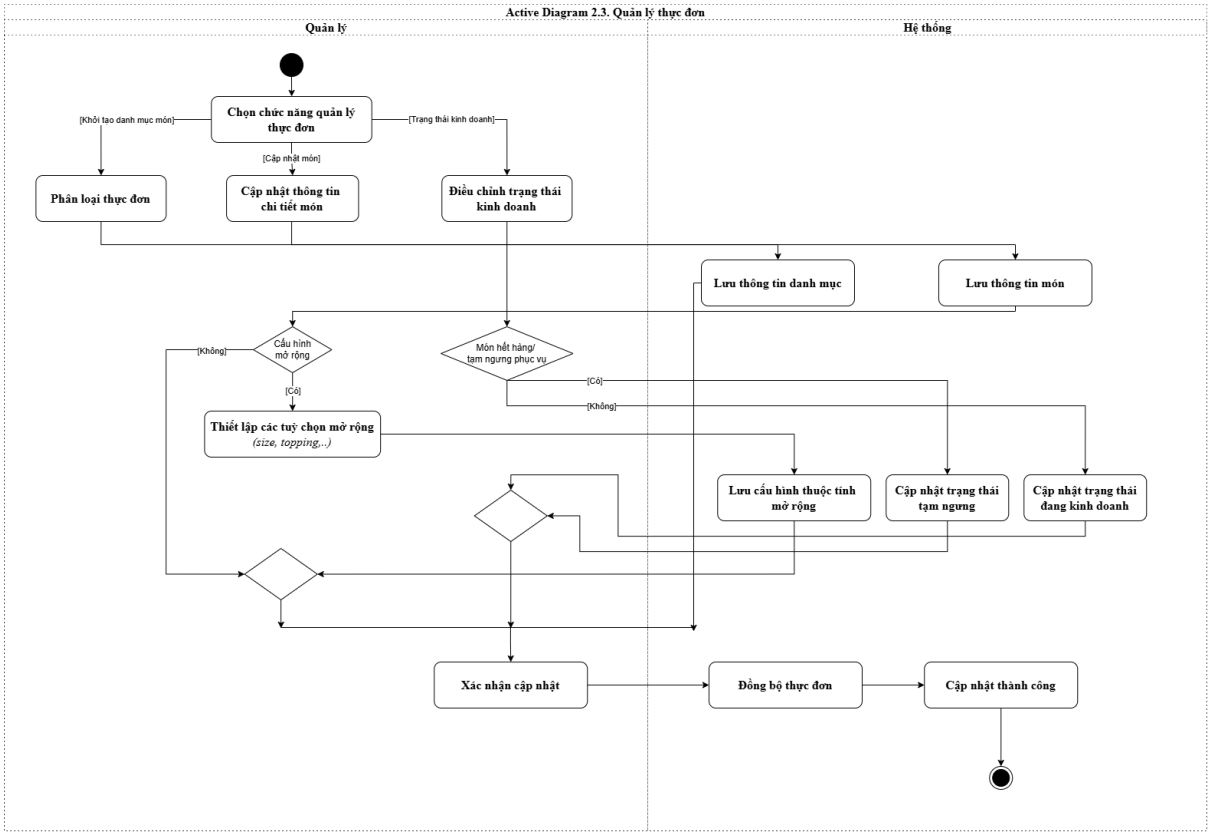
Bảng 3.5. Đặc tả Use Case Quản lý thực đơn

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 3.1
Use Case Name	Quản lý thực đơn
Description	Cho phép Quản lý cửa hàng khởi tạo danh mục, thêm mới, sửa đổi đơn giá niêm yết, cấu hình các thuộc tính mở rộng (Size, đường, đá, topping) hoặc khóa/mở món nước tùy thuộc vào điều kiện vận hành tại cửa hàng.
Actor(s)	Quản lý

Trigger	Quản lý cần điều chỉnh giá bán niêm yết, thay đổi kết cấu thực đơn hoặc khi quầy bar báo hết nguyên liệu pha chế khẩn cấp.
Pre-Condition(s)	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản có quyền Manager trên hệ thống Backoffice.
Post-Condition	Dữ liệu món ăn (MenuItem) và thuộc tính mở rộng (MenuOption) được cập nhật thành công vào CSDL vật lý và đồng bộ trực tiếp ra màn hình bán hàng.
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Quản lý truy cập vào phân hệ "Quản lý thực đơn" trên thanh menu cấu hình. 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ món ăn, nước uống phân loại theo Category. 3. Quản lý chọn một món nước cụ thể (itemID) cần điều chỉnh và nhấn nút "Sửa đổi". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin chi tiết của món bao gồm: itemName, basePrice, businessStatus. 5. Quản lý thay đổi đơn giá bán gốc của món tại trường basePrice và nhấn "Lưu thay đổi". 6. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của miền giá trị, gọi hàm updateMenuItemDetails() để cập nhật dữ liệu vật lý. 7. Hệ thống thông báo: "Cập nhật thông tin thực đơn thành công" và đẩy dữ liệu mới lên hệ thống POS/PDA. 8. Quy trình kết thúc.

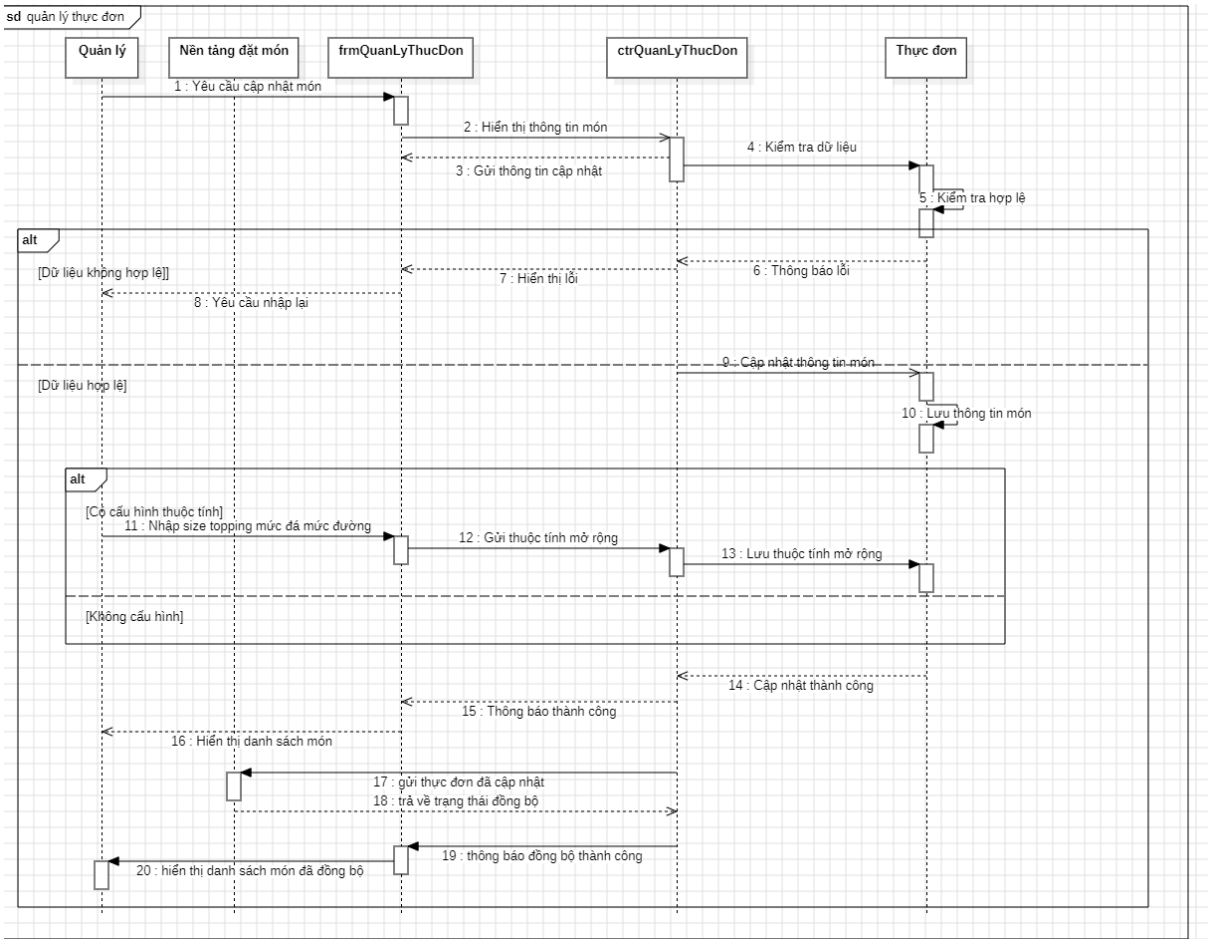
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 3a: Khóa món khẩn cấp do quầy pha chế thiếu hụt nguyên liệu 3a1. Tại bước 3, quầy bar báo hết hạt cà phê hoặc sữa tươi đầu vào. 3a2. Quản lý tìm mã món nước tương ứng và click vào thuộc tính businessStatus. 3a3. Quản lý chuyển trạng thái từ 'Còn bán' sang 'Hết hàng' hoặc 'Tạm ngưng phục vụ' thông qua hàm toggleActive(). 3a4. Hệ thống lưu thay đổi và ngay lập tức ẩn món này trên giao diện order POS/PDA của nhân viên để tránh gọi trùng. 3a5. Quy trình tiếp tục bước 7.
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 5a: Nhập dữ liệu đơn giá sai định dạng hoặc giá trị âm 5a1. Tại bước 5, nếu Quản lý nhập sai định dạng ký tự hoặc nhập giá trị basePrice <= 0. 5a2. Hệ thống chặn không cho lưu và hiển thị thông báo lỗi: "Đơn giá món phải là số thực dương và không được để trống." 5a3. Hệ thống đặt con trỏ chuột về ô nhập liệu đơn giá để người dùng hiệu chỉnh lại.

b) Activity Diagram



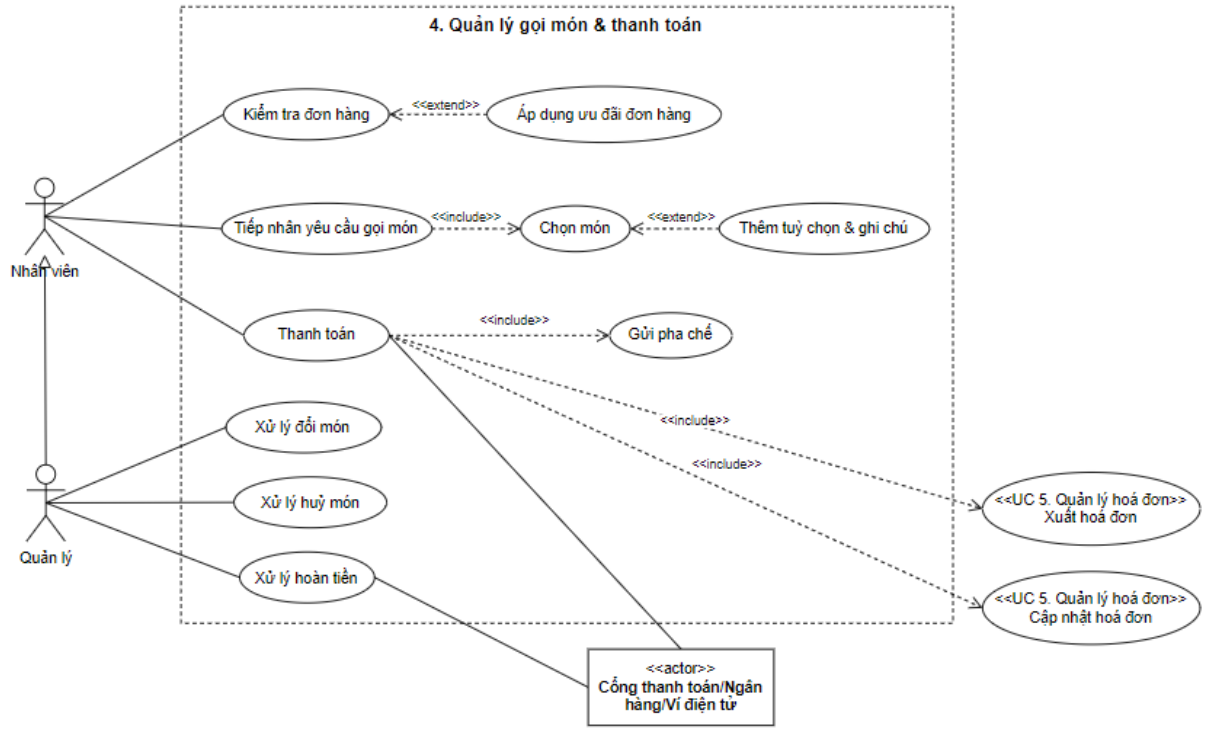
Hình 3.11. Sơ đồ Activity Diagram quản lý thực đơn

c) Sequence Diagram


sd quản lý thực đơn
Quản lý
Nền tảng đặt món
frmQuanLyThucDon
ctrQuanLyThucDon
Thực đơn
1 : Yêu cầu cập nhật món
2 : Hiển thị thông tin món
3 : Gửi thông tin cập nhật
4 : Kiểm tra dữ liệu
5 : Kiểm tra hợp lệ
alt
[Dữ liệu không hợp lệ]]
6 : Thông báo lỗi
7 : Hiển thị lỗi
8 : Yêu cầu nhập lại
[Dữ liệu hợp lệ]
9 : Cập nhật thông tin món
10 : Lưu thông tin món
alt
[Có cấu hình thuộc tính]
11 : Nhập size topping mức đá mức đường
12 : Gửi thuộc tính mở rộng
13 : Lưu thuộc tính mở rộng
[Không cấu hình]
14 : Cập nhật thành công
15 : Thông báo thành công
16 : Hiển thị danh sách món
17 : gửi thực đơn đã cập nhật
18 : trả về trạng thái đồng bộ
19 : thông báo đồng bộ thành công
20 : hiển thị danh sách món đã đồng bộ

Hình 3.12. Sequence Diagram Quản lý thực đơn

3.2.1.3.4. Use Case Quản lý gọi món & thanh toán



Hình 3.13. Use Case Quản lý gọi món & thanh toán

Use case 4.1. Quản lý thực đơn

a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.6. Đặc tả Use Case Quản lý thực đơn

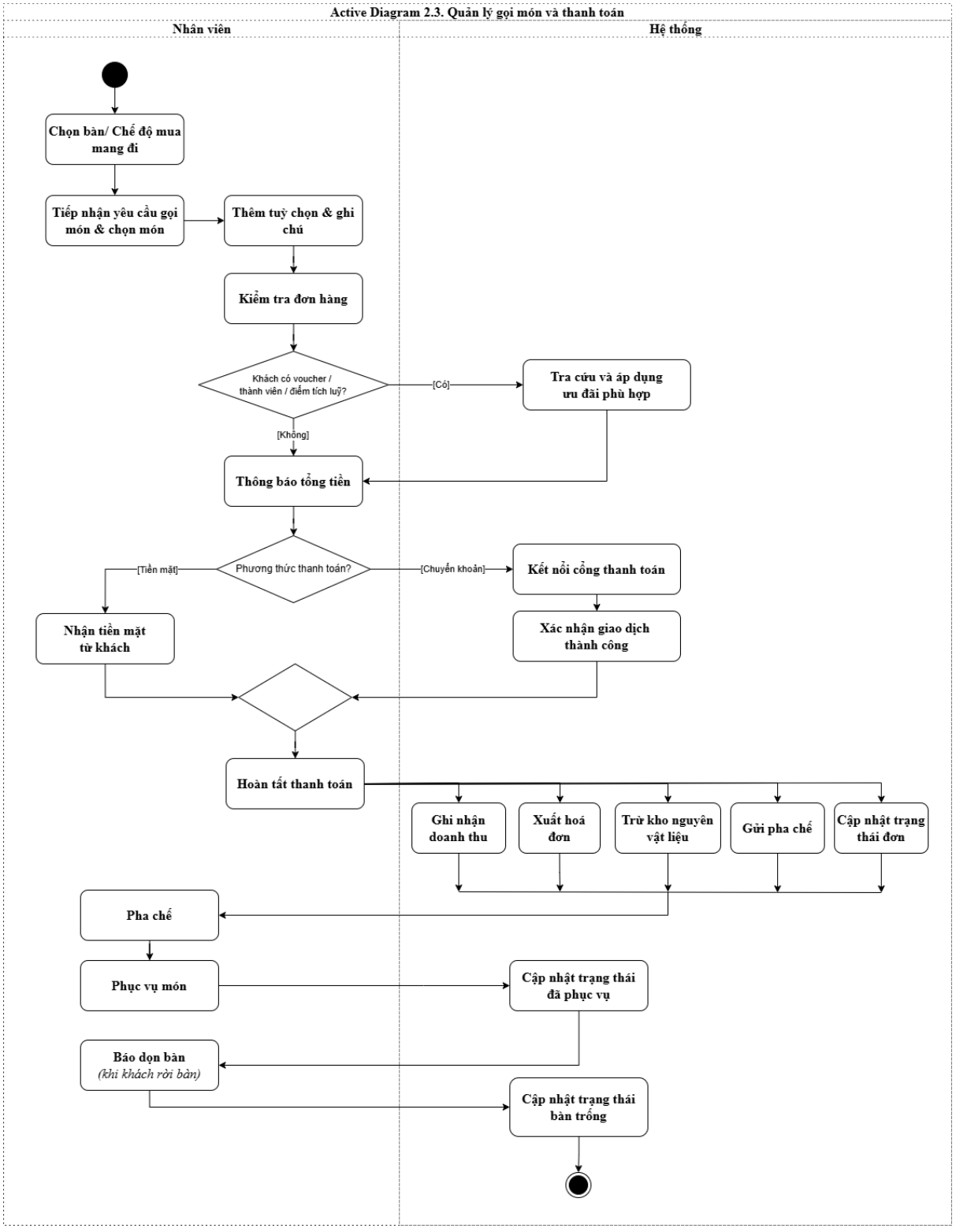
Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 4.1
Use Case Name	Quản lý gọi món & thanh toán
Description	Tiếp nhận yêu cầu gọi đồ uống từ khách hàng (tại bàn hoặc mang đi), cấu hình các ghi chú pha chế chi tiết, gửi thông tin xuống quầy bar và thực hiện thu tiền lập hóa đơn.

Actor(s)	Nhân viên phục vụ, Nhân viên thu ngân, Khách hàng, Cổng thanh toán (Tác nhân phụ)
Trigger	Khách hàng có nhu cầu gọi món tại bàn, mua mang đi hoặc tự quét mã QR giỏ hàng tại chỗ.
Pre-Condition(s)	Bàn phục vụ đã được mở trạng thái hoạt động trên hệ thống sơ đồ số hóa của quán.
Post-Condition	Đơn hàng (Order) và chi tiết đơn (OrderDetail) được thiết lập; hóa đơn phát sinh thành công, dữ liệu đơn được tự động đẩy xuống quầy bar qua màn hình KDS.
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Nhân viên chọn mã bàn trên máy POS/PDA, nhấn nút "Gọi món" để khởi tạo một orderID mới. 2. Hệ thống hiển thị giao diện menu món phân tách trực quan theo từng tab danh mục. 3. Nhân viên chọn món theo yêu cầu của khách; hệ thống hiển thị bảng tùy chọn mở rộng MenuOption để chọn kích cỡ (Size), mức đá, mức đường và các topping phụ thu kèm trường ghi chú specialNotes. 4. Nhân viên nhấn nút "Lập đơn", hệ thống gọi hàm calculateTotal() để cộng tổng giá trị sản phẩm cùng phụ phí thuộc tính vào totalAmount. 5. Nhân viên kiểm tra lại đơn hàng và nhấn "Thanh toán". Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán tiền mặt, thẻ, ví điện tử thuộc lớp PaymentMethod. 6. Hệ thống kết nối với thiết bị ngoại vi hoặc cổng tài chính, ghi nhận thanh toán thành công, chuyển paymentStatus của hóa đơn sang 'Đã thanh toán'. 7. Hệ thống tự động kích hoạt hàm sendToKDS(), truyền thông

	tin chi tiết đơn hàng xuống màn hình hiển thị của quầy pha chế theo thứ tự thời gian. 8. Hệ thống xuất lệnh in hóa đơn giấy chính thức và cập nhật trạng thái bàn sang 'Đang phục vụ'. Quy trình kết thúc.
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 3a: Khách hàng tự quét mã QR tại bàn gọi món (Self-Ordering) 3a1. Khách hàng sử dụng điện thoại quét mã QR tĩnh dán tại bàn để bóc tách tham số tableID. 3a2. Khách hàng tự thao tác chọn món và cấu hình các thuộc tính option trên trình duyệt Web/App cá nhân. 3a3. Khách hàng xác nhận giỏ hàng, đơn hàng được đẩy thẳng về máy POS thu ngân với trạng thái chờ duyệt. 3a4. Nhân viên thu ngân nhấn "Xác nhận đơn hàng", hệ thống tự động đẩy đơn xuống quầy bar. Luồng tiếp tục bước 5.

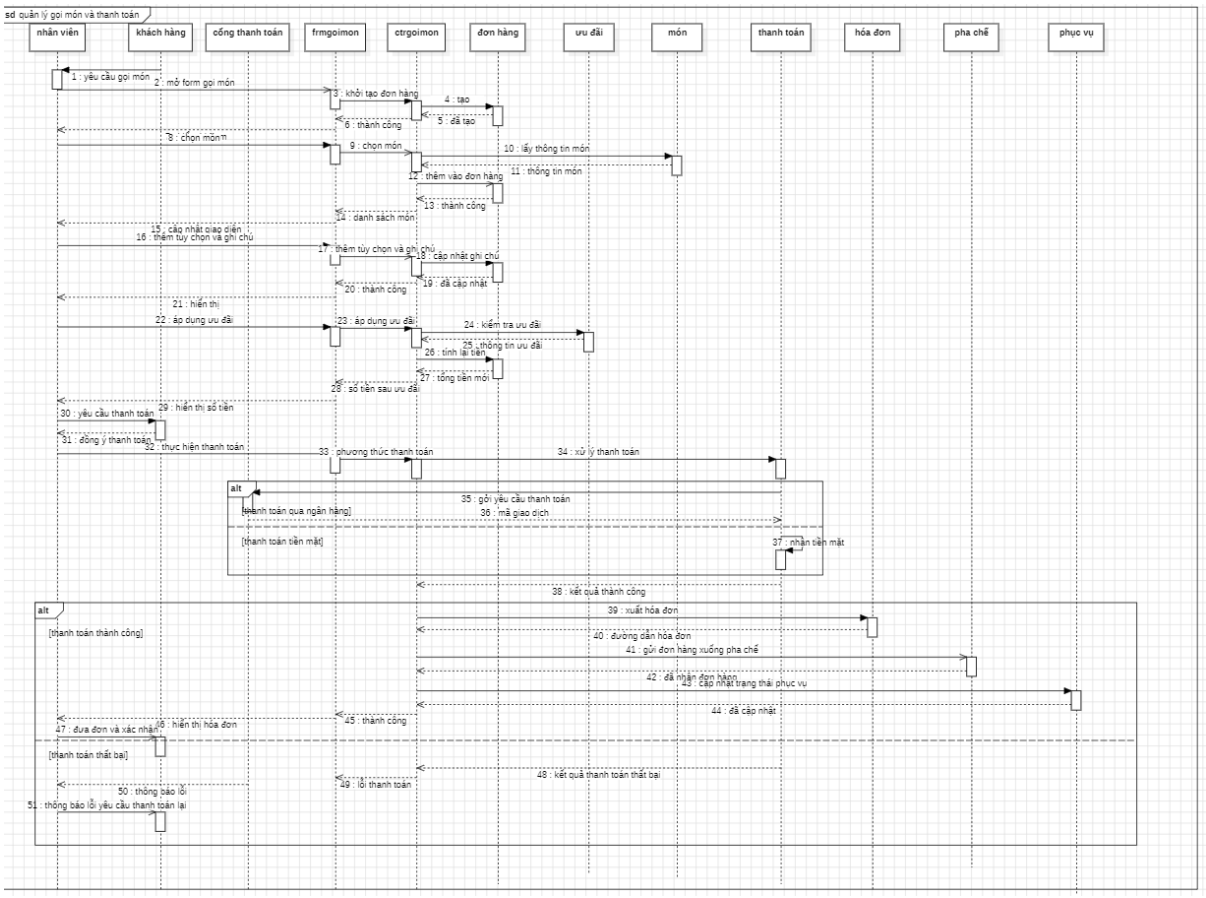
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 6a: Khách hàng thanh toán qua mã QR nhưng tài khoản ngân hàng bị lỗi/không đủ số dư 6a1. Tại bước 6, khi hệ thống lắng nghe phản hồi API từ cổng ngân hàng nhưng trả về giá trị gatewayStatus = 'Failed'. 6a2. Hệ thống hiển thị thông báo trên màn hình POS: "Giao dịch thanh toán thất bại. Vui lòng kiểm tra lại số dư hoặc chọn phương thức khác." 6a3. Thu ngân hỗ trợ đổi sang thanh toán tiền mặt để hoàn tất đơn hàng.

b) Activity Diagram

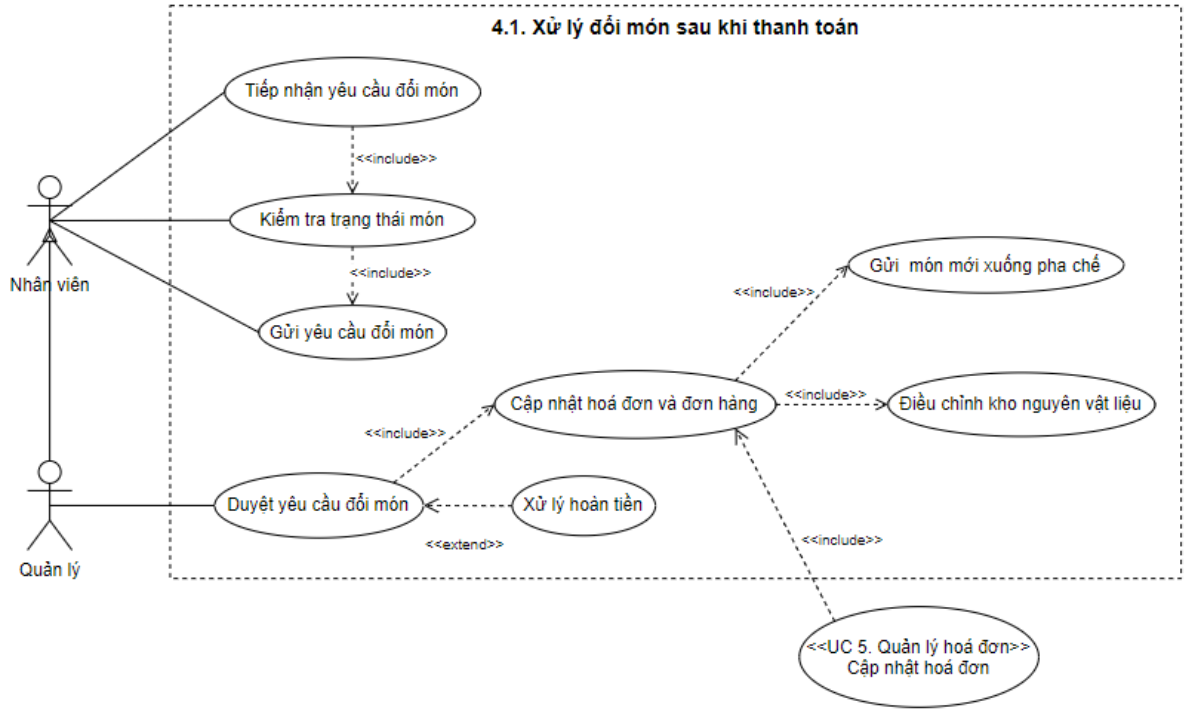


Hình 3.14. Sơ đồ Activity Diagram gọi món và thanh toán

c) Sequence Diagram



Hình 3.15. Sequence Diagram Quản lý thanh toán và gọi món



Hình 3.16. Use Case Xử lý đổi món sau khi thanh toán

Use case 4.2. Xử lý đổi món sau khi thanh toán

a) Đặc tả Use Case

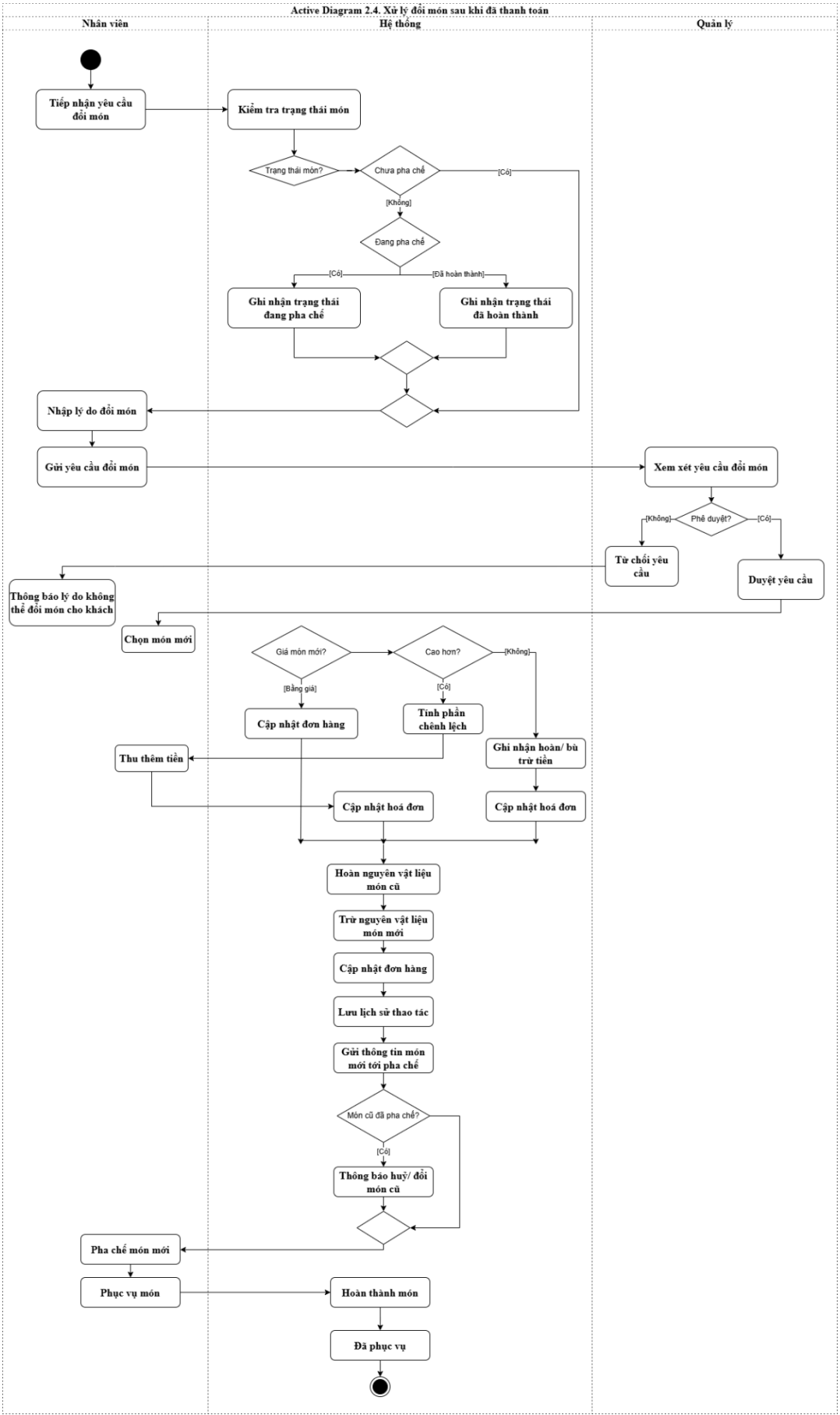
Bảng 3.7. Đặc tả Use Case Xử lý đổi món sau khi thanh toán

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 4.2
Use Case Name	Xử lý đổi món sau khi thanh toán
Description	Xử lý nghiệp vụ ngoại lệ khi khách hàng đã thanh toán hóa đơn thành công nhưng phát sinh nhu cầu muốn đổi sang một sản phẩm thức uống khác, đòi hỏi sự phê duyệt nghiêm ngặt từ Quản lý.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý
Trigger	Khách hàng quay lại quầy thu ngân yêu cầu đổi món nước do nhìn nhầm menu hoặc thay đổi sở thích cá nhân.
Pre-Condition(s)	Đơn hàng đã được ghi nhận trạng thái 'Đã thanh toán', hóa đơn gốc đã in và món ăn cũ chưa được quầy bar hoàn thành pha chế (preparationStatus != 'Đã xong').
Post-Condition	Hóa đơn cũ được cập nhật lại dòng chi tiết đơn giá, ghi nhận khoản chênh lệch tài chính, thay đổi lệnh sản xuất tại quầy bar và tự động điều chỉnh tồn kho nguyên vật liệu.

Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Nhân viên thu ngân tiếp nhận yêu cầu đổi món từ khách hàng, thực hiện tra cứu mã invoiceID trên hệ thống. 2. Hệ thống truy xuất thông tin hóa đơn và hiển thị danh sách các món nước trong đơn hàng. 3. Thu ngân nhấn nút "Yêu cầu đổi món" tại dòng sản phẩm cũ; hệ thống hiển thị hộp thoại chặn tính năng và yêu cầu xác thực cấp quyền quản trị. 4. Quản lý cửa hàng kiểm tra lý do thực tế, tiến hành nhập tài khoản đăng nhập để cấp mã phê duyệt qua hàm approveExchange(). 5. Sau khi được duyệt quyền, thu ngân chọn món nước mới thay thế từ menu hệ thống. 6. Hệ thống tự động so sánh đơn giá giữa 2 món để tính toán phần tiền chênh lệch tài chính thông qua hàm updateOnExchange(). Trường hợp món mới bằng giá món cũ, chênh lệch bằng 0. 7. Hệ thống cập nhật lại bảng OrderDetail, phát lệnh hủy dòng món cũ trên màn KDS quầy bar và đẩy dòng món mới vào hàng đợi chế biến. 8. Hệ thống xuất biên lai điều chỉnh thông tin hóa đơn cho khách và ghi nhật ký thao tác vào AuditLog. Quy trình kết thúc.

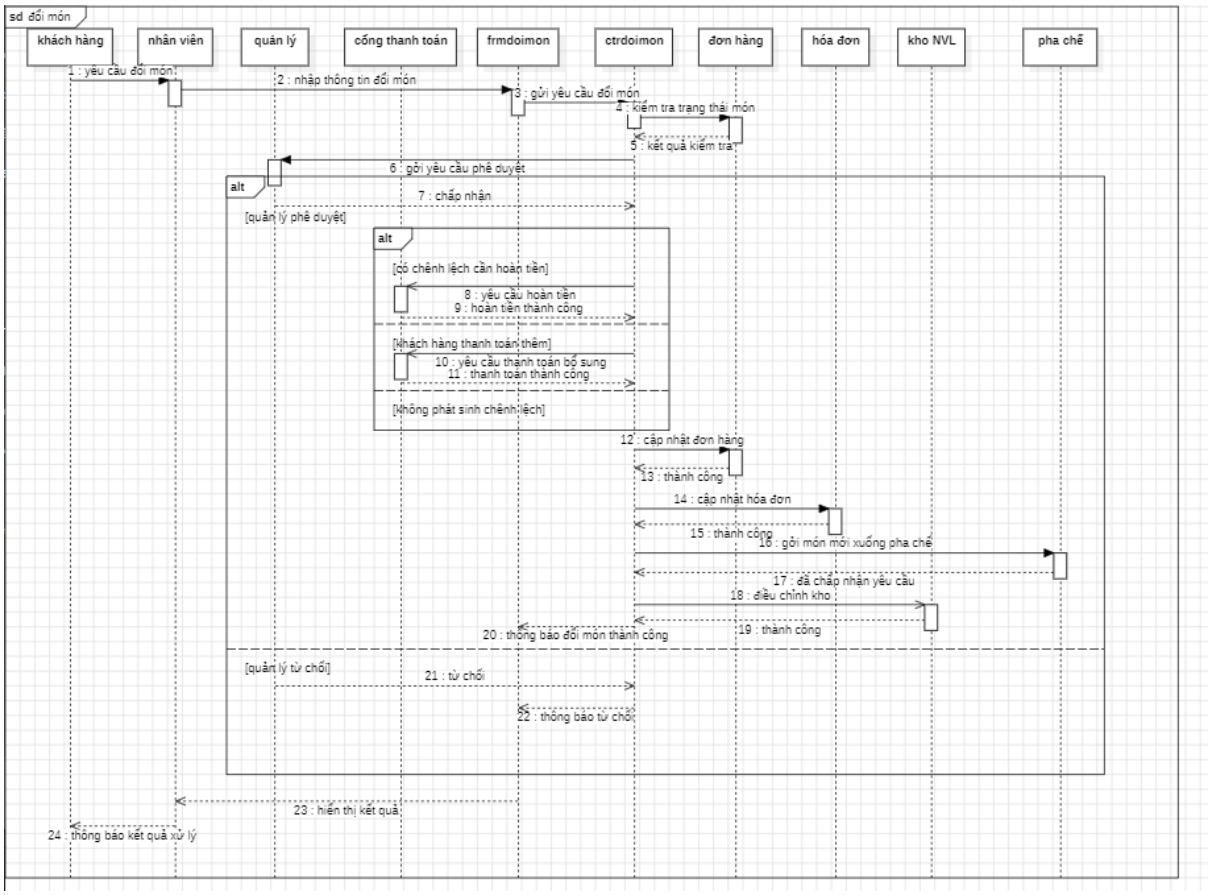
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 6a: Món nước mới có giá trị cao hơn món nước cũ (Khách phải bù tiền) 6a1. Hệ thống tính toán số tiền chênh lệch dương khách hàng cần phải đóng thêm. 6a2. Thu ngân yêu cầu khách trả thêm tiền bù bằng tiền mặt hoặc quét mã QR bổ sung. 6a3. Thu ngân xác nhận thu đủ tiền mặt, hệ thống cập nhật lại trường finalAmount tổng của hóa đơn. Luồng tiếp tục bước 7. Luồng 6b: Món nước mới có giá trị thấp hơn món nước cũ (Quán thối lại tiền thừa) 6b1. Hệ thống tính toán số tiền chênh lệch âm cần thối lại cho khách. 6b2. Hệ thống tự động kích hoạt luồng kết nối sang Use Case phụ: *UC 4.3. Xử lý hoàn tiền* để xử lý trả lại tiền thừa cho khách.
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 3a: Món ăn/đồ uống cũ đã được quầy bar pha chế xong thành phẩm 3a1. Tại bước 3, hệ thống kiểm tra thuộc tính tiến độ thấy dữ liệu preparationStatus = 'Đã xong'. 3a2. Hệ thống chặn không cho phép đổi món tự động và đưa ra cảnh báo: "Đồ uống đã được pha chế hoàn thành. Không thể đổi món trên hệ thống. Vui lòng giải quyết thủ công theo quy định hao hụt của quán." 3a3. Quy trình kết thúc trong trạng thái từ chối.

b) Activity Diagram

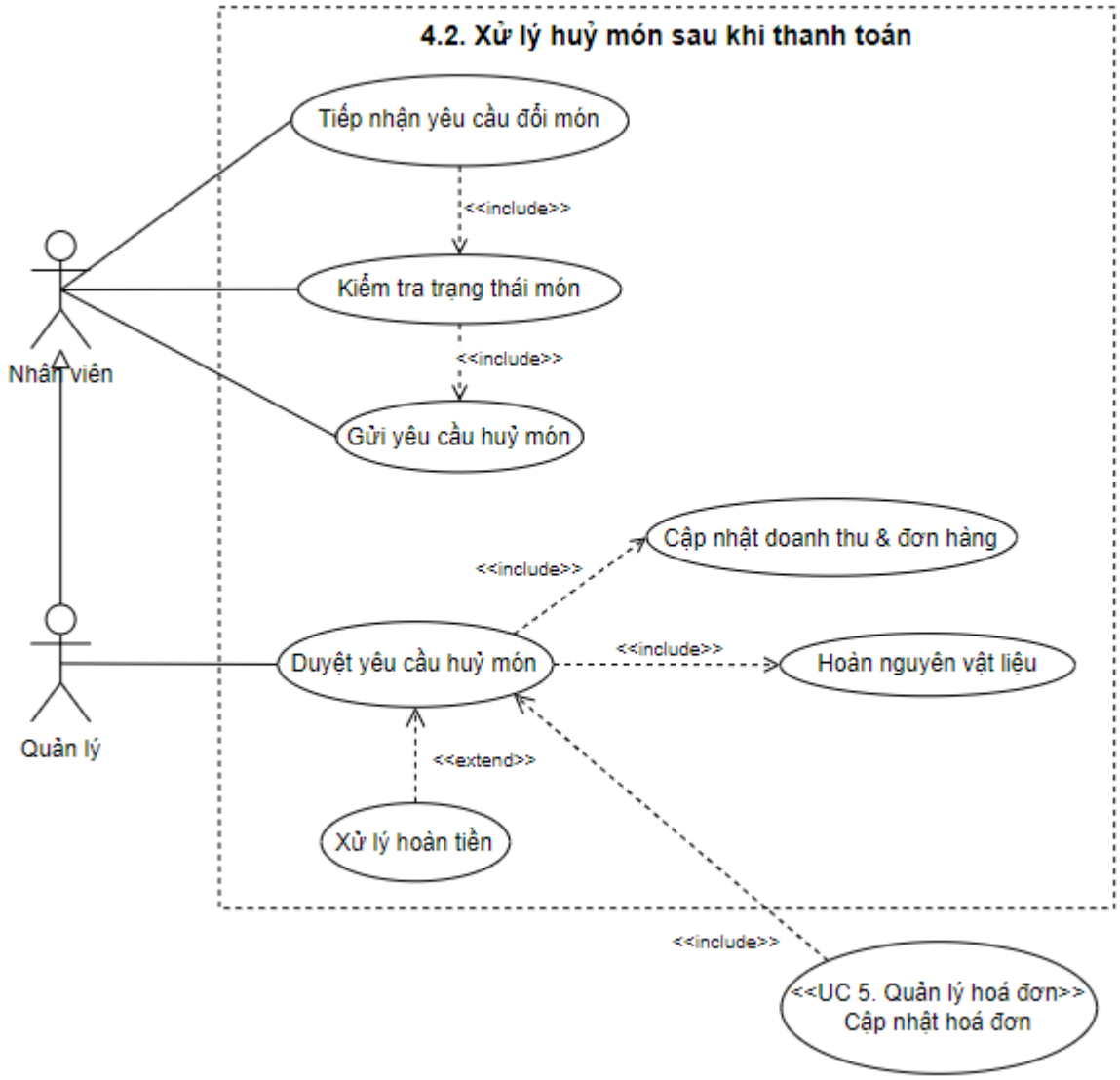

Active Diagram 2.4. Xử lý đổi món sau khi đã thanh toán
Nhân viên
Hệ thống
Quản lý
Tiếp nhận yêu cầu đổi món
Kiểm tra trạng thái món
Trạng thái món?
Chưa pha chế
[Có]
[Không]
Đang pha chế
[Có]
[Đã hoàn thành]
Ghi nhận trạng thái đang pha chế
Ghi nhận trạng thái đã hoàn thành
Nhập lý do đổi món
Gửi yêu cầu đổi món
Xem xét yêu cầu đổi món
Phê duyệt?
[Không]
[Có]
Từ chối yêu cầu
Duyệt yêu cầu
Thông báo lý do không thể đổi món cho khách
Chọn món mới
Giá món mới?
Cao hơn?
[Không]
[Bằng giá]
[Có]
Cập nhật đơn hàng
Tính phần chênh lệch
Ghi nhận hoàn/ bù trừ tiền
Thu thêm tiền
Cập nhật hoá đơn
Cập nhật hoá đơn
Hoàn nguyên vật liệu món cũ
Trừ nguyên vật liệu món mới
Cập nhật đơn hàng
Lưu lịch sử thao tác
Gửi thông tin món mới tới pha chế
Món cũ đã pha chế?
[Có]
Thông báo huỷ/ đổi món cũ
Pha chế món mới
Phục vụ món
Hoàn thành món
Đã phục vụ

Hình 3.17. Sơ đồ Activity Diagram xử lý gọi món sau khi đã thanh toán

c) Sequence Diagram



Hình 3.18. Sequence Diagram Xử lý đổi món sau khi thanh toán



Hình 3.19. Use Case Xử lý huỷ món sau khi thanh toán

Use case 4.2. Xử lý huỷ món sau khi thanh toán

a) Đặc tả Use Case

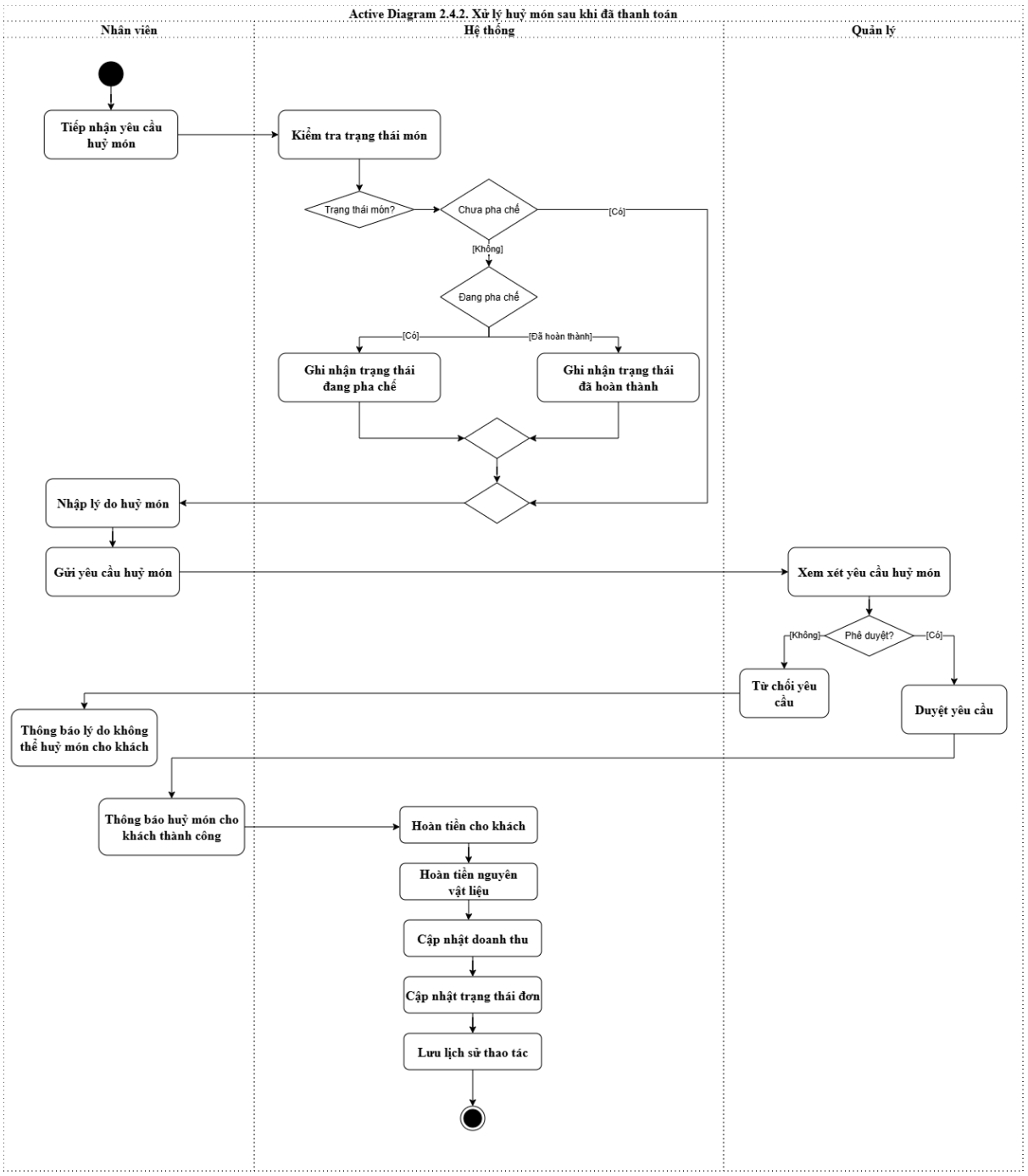
Bảng 3.8. Đặc tả Use Case Xử lý huỷ món sau khi thanh toán

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 4.2b
Use Case Name	Xử lý hủy món sau khi thanh toán

Description	Quản lý kiểm tra điều kiện trạng thái pha chế và tiến hành duyệt phê duyệt loại bỏ một hoặc toàn bộ các món ăn/đồ uống ra khỏi hóa đơn đã thanh toán, đồng thời kích hoạt hoàn tiền.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý, Cổng thanh toán (Tác nhân phụ)
Trigger	Khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng do có việc bận đột xuất phải rời quán hoặc quầy bar phát hiện nguyên liệu đột ngột đứt gãy không thể phục vụ.
Pre-Condition(s)	Hóa đơn giao dịch tồn tại trên hệ thống ở trạng thái đóng và chưa thực hiện giao nhận đồ uống cho khách.
Post-Condition	Dòng sản phẩm bị xóa trạng thái kinh doanh trên đơn hàng, tổng tiền doanh thu lý thuyết trong ca giảm trừ, lệnh chế biến tại quầy bar bị thu hồi hủy bỏ.

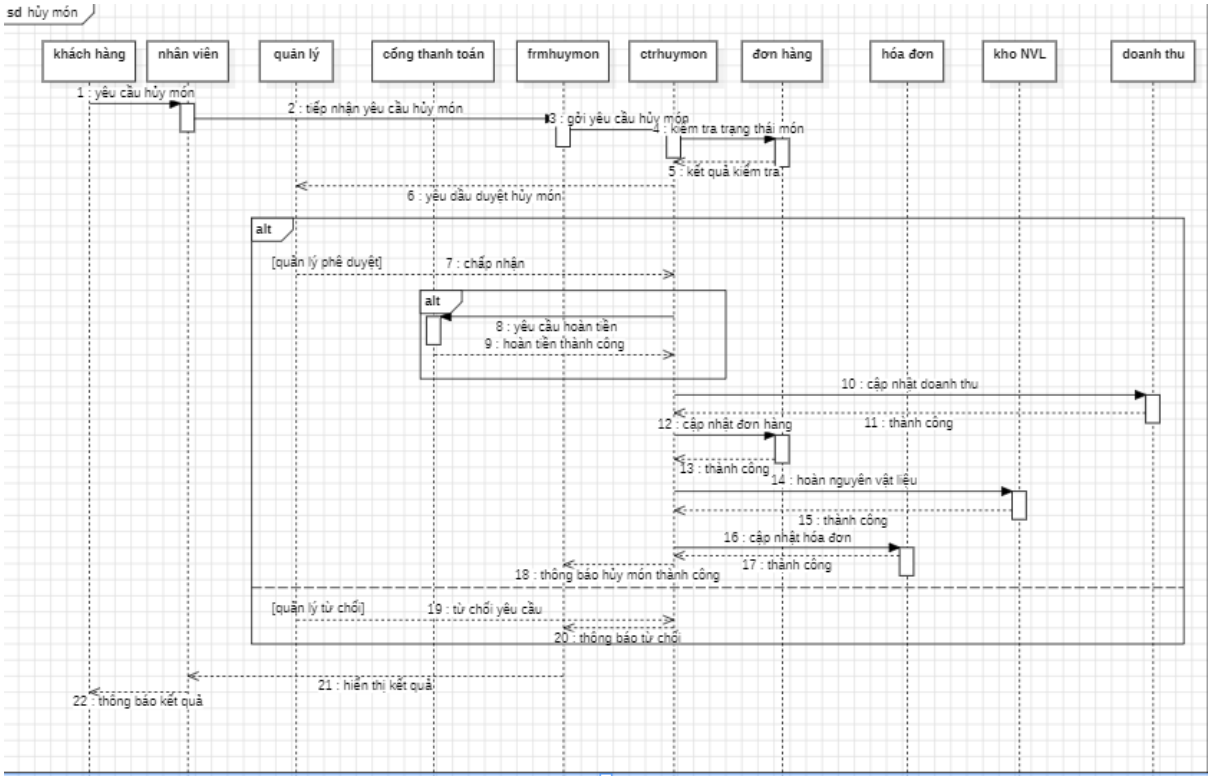
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Thu ngân tiếp nhận yêu cầu hủy, nhập mã số hóa đơn hoặc số điện thoại khách hàng để tìm kiếm đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung cấu trúc hóa đơn lên màn hình quầy thu ngân. 3. Thu ngân nhấn nút "Hủy món" tại vị trí ly nước cần xóa bỏ và chọn lý do hệ thống định nghĩa sẵn. 4. Hệ thống yêu cầu quyền Manager xác thực duyệt tác vụ nhạy cảm tài chính. 5. Quản lý cửa hàng đăng nhập mật khẩu phê duyệt lệnh thông qua hàm nghiệp vụ approveCancel(). 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện, chuyển trạng thái dòng món trong OrderDetail thành 'Cancelled', phát lệnh thu hồi phiếu in/lệnh hiển thị KDS tại quầy bar để nhân viên bar ngưng làm việc. 7. Hệ thống tự động tính toán số tiền giảm trừ, hiệu chỉnh lại tổng tiền finalAmount trên lớp Invoice và cập nhật giảm số tiền lý thuyết expectedCash trong két của ca trực Shift. 8. Hệ thống gọi Use Case phụ *UC 4.3. Xử lý hoàn tiền* để trả tiền lại cho khách, đồng thời ghi log chi tiết (Người yêu cầu, người duyệt, lý do) vào hệ thống AuditLog. Quy trình kết thúc.
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 6a: Nhân viên pha chế đã làm xong món ăn/đồ uống 6a1. Hệ thống kiểm tra thấy trạng thái chuẩn bị vật tư đã hoàn thành. 6a2. Hệ thống thông báo từ chối lệnh hủy tự động vì sẽ gây thất thoát nguyên liệu của cửa hàng. 6a3. Quản lý cửa hàng phải trực tiếp làm việc, hủy thủ công và lập phiếu xuất hủy do hư hỏng trong bảng InventoryTransaction để ghi nhận lượng hao hụt kỹ thuật này đầu cuối ngày.

b) Activity Diagram

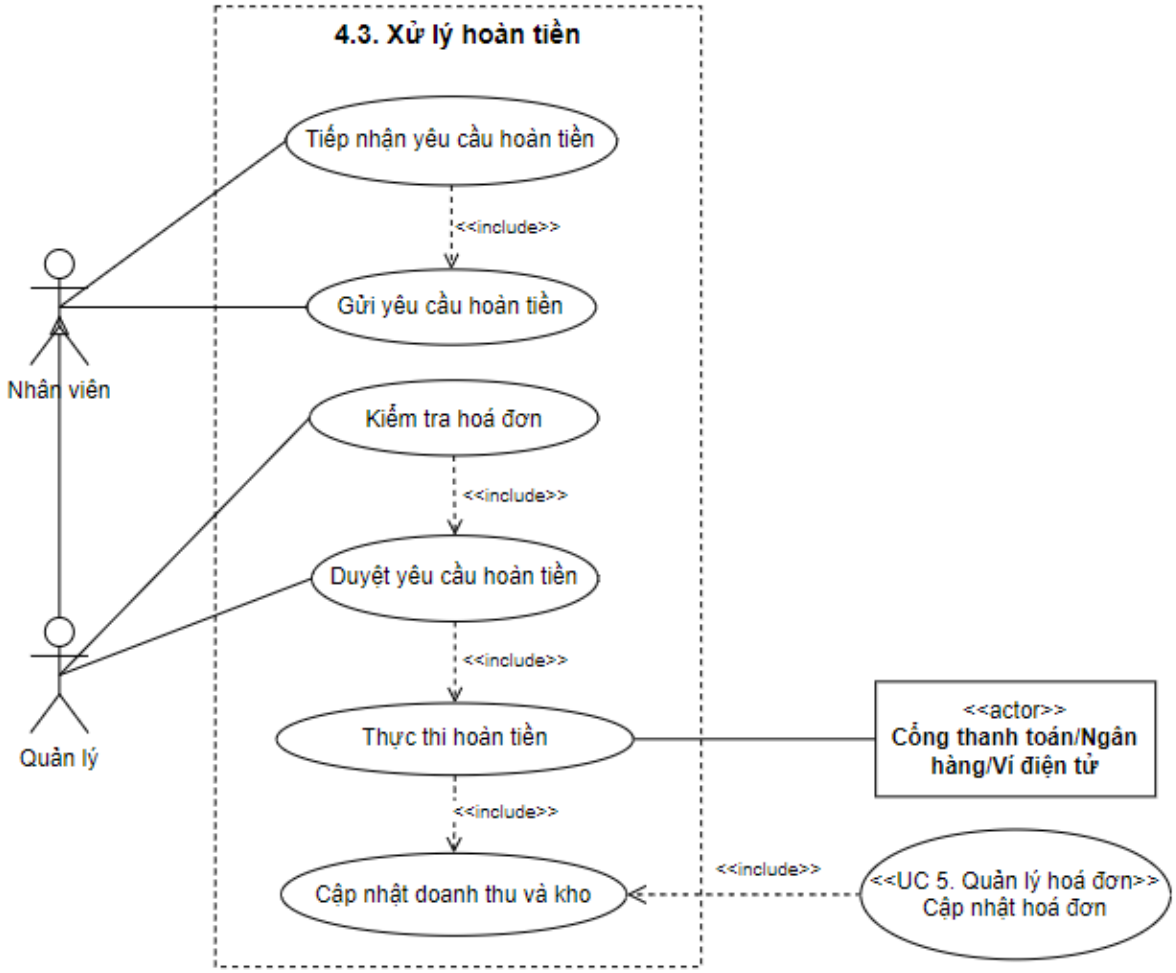


Hình 3.20. Sơ đồ Activity Diagram Xử lý huỷ món sau khi thanh toán

c) Sequence Diagram


sd hủy món
khách hàng
nhân viên
quản lý
cổng thanh toán
frmhuymon
ctrhuymon
đơn hàng
hóa đơn
kho NVL
doanh thu
1 : yêu cầu hủy món
2 : tiếp nhận yêu cầu hủy món
3 : gởi yêu cầu hủy món
4 : kiểm tra trạng thái món
5 : kết quả kiểm tra
6 : yêu cầu duyệt hủy món
alt
[quản lý phê duyệt]
7 : chấp nhận
alt
8 : yêu cầu hoàn tiền
9 : hoàn tiền thành công
10 : cập nhật doanh thu
11 : thành công
12 : cập nhật đơn hàng
13 : thành công
14 : hoàn nguyên vật liệu
15 : thành công
16 : cập nhật hóa đơn
17 : thành công
18 : thông báo hủy món thành công
[quản lý từ chối]
19 : từ chối yêu cầu
20 : thông báo từ chối
21 : hiển thị kết quả
22 : thông báo kết quả

Hình 3.21. Sequence Diagram Xử lý huỷ món sau khi thanh toán



Hình 3.22. Use Case Xử lý hoàn tiền

Use case 4.3. Xử lý hoàn tiền

a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.9. Đặc tả Use Case Xử lý hoàn tiền

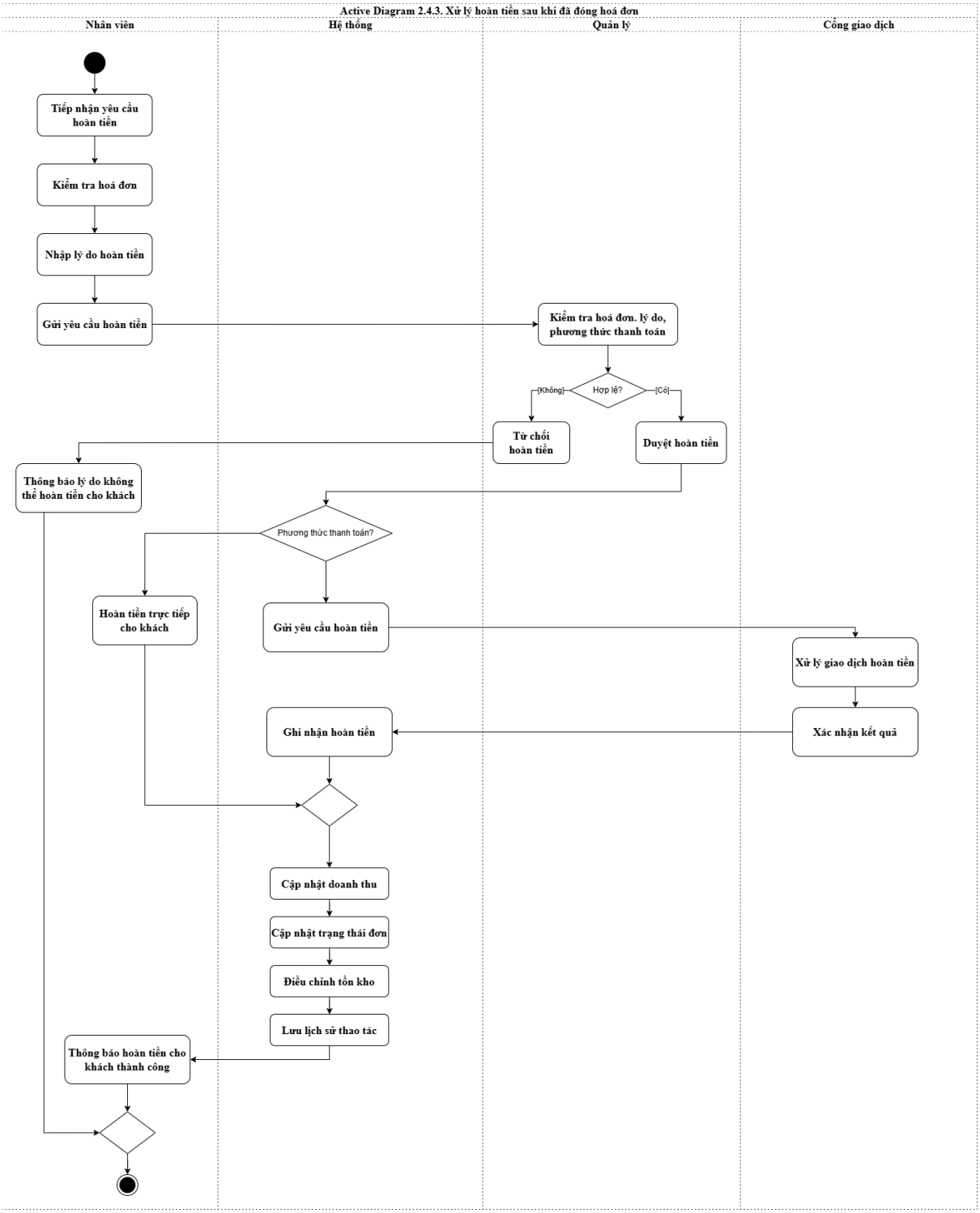
Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 4.3
Use Case Name	Xử lý hoàn tiền

Description	Thực hiện chi trả lại tiền cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc qua cổng thanh toán đối tác điện tử dựa trên kết quả phê duyệt từ các nghiệp vụ hủy đơn, đổi món hoặc sai lệch hóa đơn.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý, Cổng thanh toán (Tác nhân phụ)
Trigger	Use Case này được kích hoạt tự động từ luồng xử lý của Use Case Hủy món hoặc Đổi món có chênh lệch âm sau khi được Quản lý duyệt.
Pre-Condition(s)	Phiếu yêu cầu hoàn tiền nháp (createRefundRequest) đã được khởi tạo thành công đi kèm mã hóa đơn gốc hợp lệ.
Post-Condition	Giao dịch hoàn tiền hoàn tất, số tiền được chuyển trả thành công cho khách, hệ thống đồng bộ ghi nhận giảm trừ doanh thu dòng tiền dòng két.

Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Hệ thống tiếp nhận lệnh yêu cầu hoàn trả tiền kèm số tiền chính xác cần hoàn trả (refundAmount) từ luồng nghiệp vụ trước. 2. Hệ thống kiểm tra phương thức thanh toán ban đầu của hóa đơn gốc thuộc trường dữ liệu paymentMethod. 3. Nhận diện phương thức ban đầu của đơn hàng là 'Tiền mặt' (Cash). 4. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu thu ngân mở két tiền mặt và chi trả đúng số tiền thừa cho khách hàng. 5. Thu ngân hoàn tất giao tiền mặt thực tế, nhấn nút "Xác nhận đã hoàn tiền mặt". 6. Hệ thống gọi hàm executeRefundTransaction(), khởi tạo bản ghi dữ liệu mới trong bảng Refund, lưu thời gian và gán thuộc tính paymentStatus = 'Đã hoàn tiền'. 7. Hệ thống in biên bản hoàn tiền ra máy in để thu ngân lưu vết chứng từ phục vụ đối soát ca trực. Quy trình kết thúc.
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 3a: Phương thức thanh toán ban đầu của khách là Điện tử (Chuyển khoản QR/Ví điện tử) 3a1. Hệ thống nhận diện phương thức ban đầu là giao dịch không dùng tiền mặt, tự động kết nối API sang cổng tài chính đối tác đối soát. 3a2. Hệ thống phát lệnh hoàn tiền trực tuyến ngược lại số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví ban đầu của khách hàng. 3a3. Cổng thanh toán xử lý thành công và trả về gói tin phản hồi trạng thái giao dịch điện tử hoàn tất. 3a4. Hệ thống cập nhật bản ghi dữ liệu và chuyển sang thực hiện bước 6.

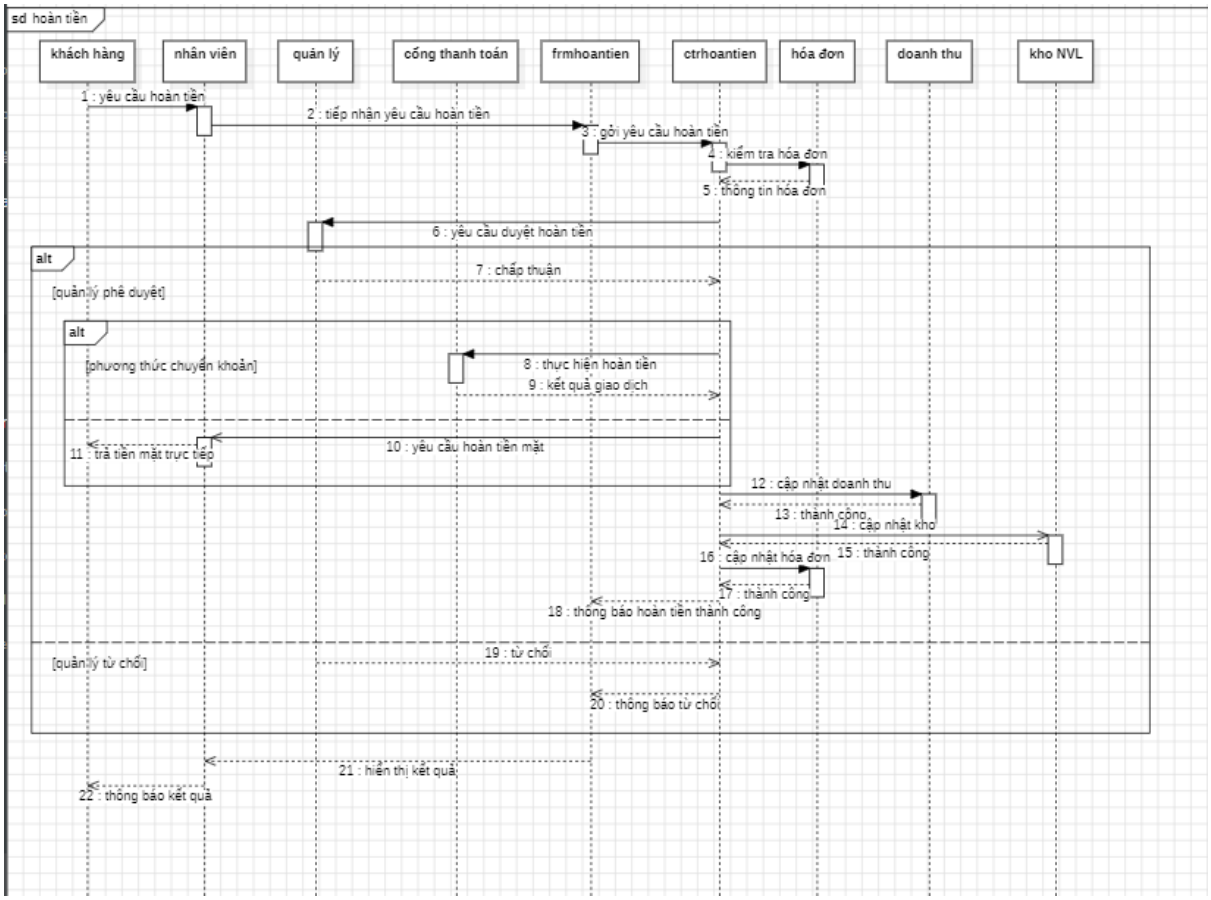
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 3a1: Lỗi đường truyền API kết nối cổng thanh toán điện tử đối tác 3a1.1. Hệ thống gửi lệnh hoàn khoản trực tuyến nhưng cổng đối tác báo lỗi hoặc không phản hồi sau 30 giây. 3a1.2. Hệ thống hủy lệnh điện tử, thông báo lỗi lên màn hình POS thu ngân và đề xuất giải pháp xử lý ngoại lệ: "Lỗi cổng thanh toán điện tử. Vui lòng chuyển sang phương thức hoàn trả trực tiếp bằng tiền mặt két cho khách." 3a1.3. Quản lý duyệt xuất tiền mặt từ két, hệ thống cập nhật trường refundMethod = 'Tiền mặt' để ghi nhận đúng biến động dòng tiền.

b) Activity Diagram



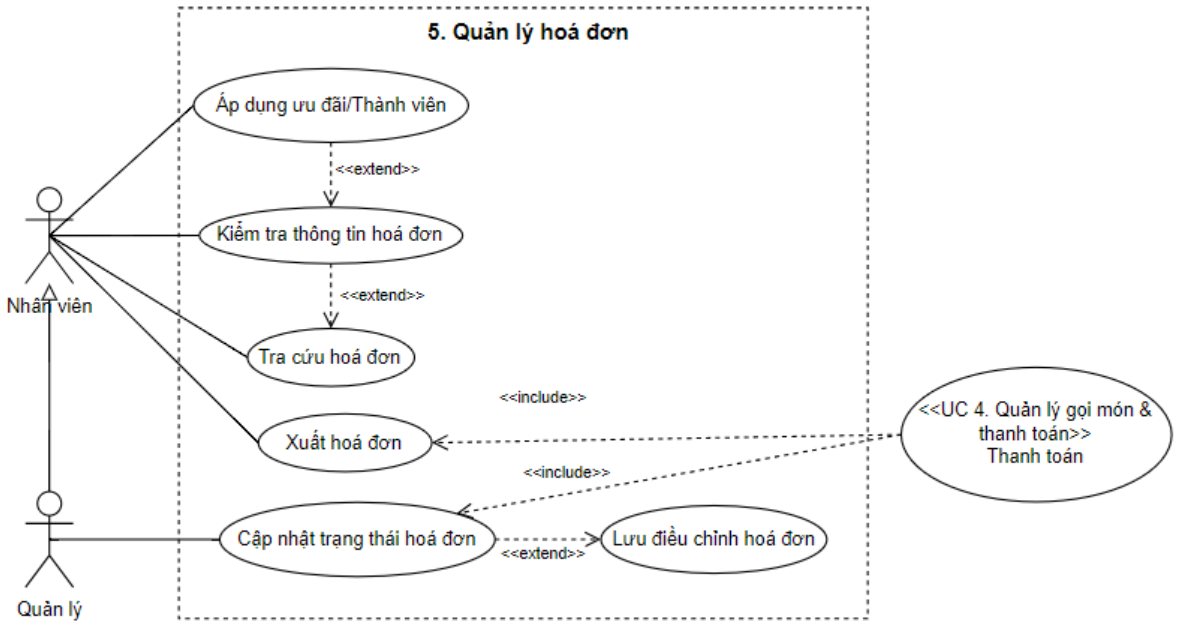
Hình 3.23. Sơ đồ Activity Diagram Xử lý hoàn tiền

c) Sequence Diagram



Hình 3.24. Sequence Diagram Xử lý hoàn tiền

3.2.1.3.5. Use Case Quản lý hoá đơn



Hình 3.25. Use Case Quản lý hoá đơn

Use case 5.1. Quản lý hoá đơn

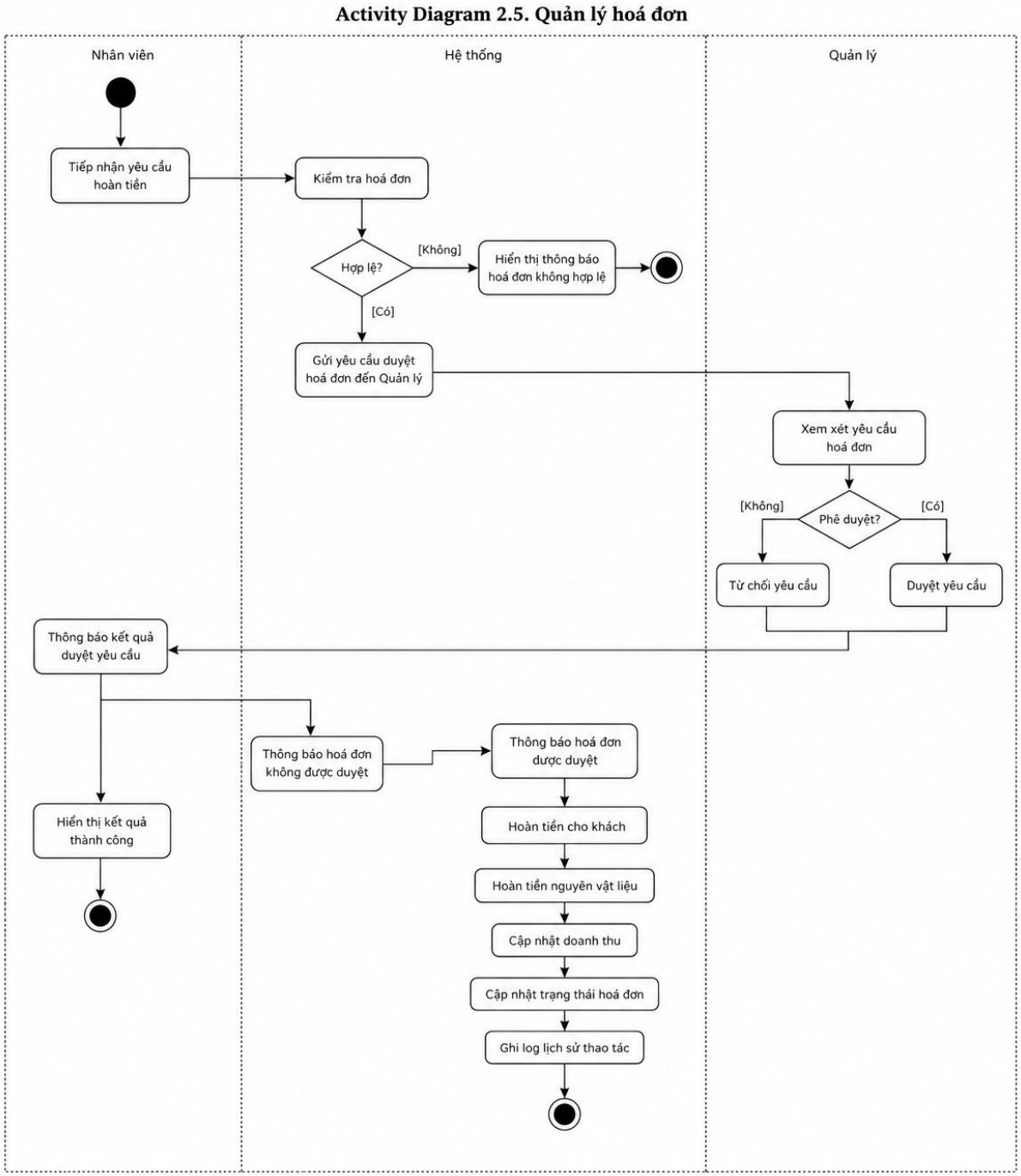
a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.10. Đặc tả Use Case Quản lý hoá đơn

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 5.1
Use Case Name	Quản lý hóa đơn
Description	Cho phép nhân sự tra cứu, xem chi tiết kết cấu nội dung, xuất và in lại hóa đơn tài chính, đồng thời lưu vết toàn bộ các lịch sử điều chỉnh để phục vụ đối soát kế toán doanh thu.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý
Trigger	Khách hàng yêu cầu in lại hóa đơn do máy in bill bị kẹt giấy hoặc Quản lý cần kiểm tra chứng từ khi phát sinh sai lệch tiền mặt cuối ngày.
Pre-Condition(s)	Người dùng có tài khoản hợp lệ để truy cập vào phân hệ báo cáo chứng từ của hệ thống.
Post-Condition	Thông tin chi tiết của hóa đơn được truy xuất chính xác; lệnh in lại bill được thực thi không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tài chính gốc.

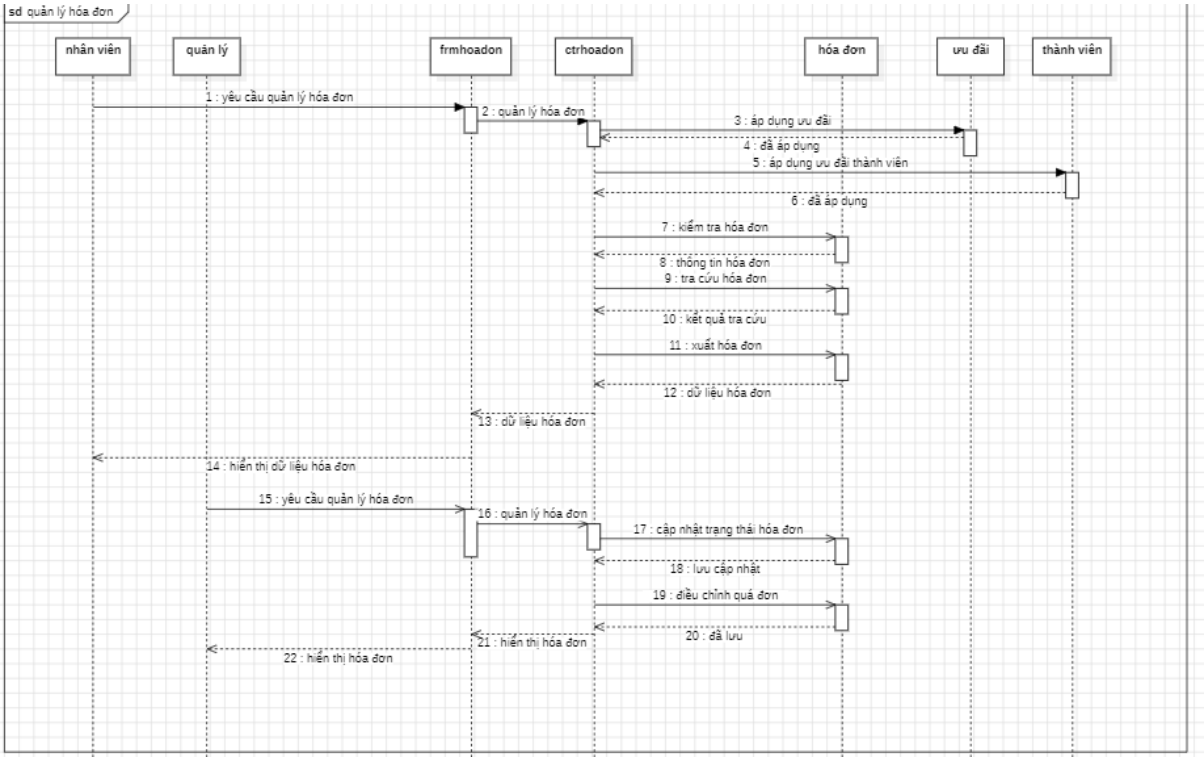
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Người dùng chọn tính năng "Quản lý hóa đơn" trên giao diện màn hình chính POS. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bộ lọc tìm kiếm hóa đơn trực quan. 3. Người dùng nhập tham số tìm kiếm vào thanh công cụ (Mã hóa đơn invoiceNumber, thời gian lập đơn, hoặc SĐT khách hàng). 4. Người dùng nhấn "Tìm kiếm", hệ thống thực hiện hàm searchInvoices() để quét dữ liệu trong bảng Invoice. 5. Hệ thống kết xuất danh sách các hóa đơn thỏa mãn điều kiện lọc hiển thị lên màn hình. 6. Người dùng click chọn một dòng hóa đơn để xem toàn bộ nội dung chi tiết (Món đã gọi, tiền gốc, số tiền đã chiết khấu giảm giá, tổng tiền cuối cùng và nhân viên xử lý). 7. Người dùng nhấn nút "In lại hóa đơn", hệ thống gọi hàm getPrintText() và đẩy lệnh dữ liệu ra máy in bill tại quầy. 8. Quy trình kết thúc.
Exception Flow (Luồng ngoại lệ)	Luồng 5a: Không tìm thấy dữ liệu tương ứng 5a1. Tại bước 5, nếu tham số nhập vào không trùng khớp với bất kỳ bản ghi nào trong cơ sở dữ liệu vật lý. 5a2. Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo dạng pop-up: "Không tìm thấy hóa đơn phù hợp. Vui lòng kiểm tra lại điều kiện lọc." 5a3. Hệ thống xóa bộ lọc và đưa người dùng quay lại giao diện bước 2.

b) Activity Diagram



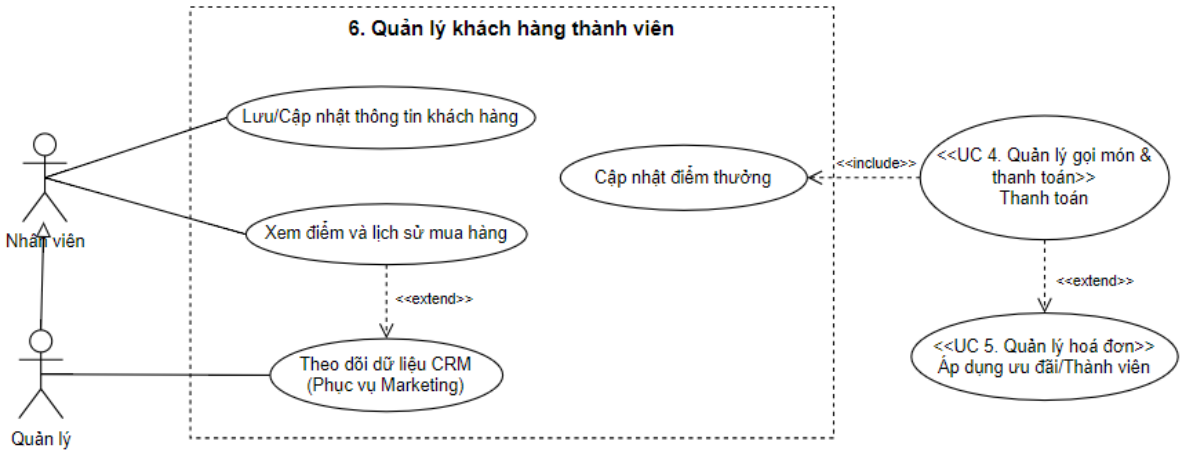
Hình 3.26 Activity Diagram Quản Lý Hóa Đơn

c) Sequence Diagram



Hình 3.27. Sequence Diagram Quản lý hóa đơn

3.2.1.3.6. Use Case Quản lý khách hàng thành viên



Hình 3.28. Use Case Quản lý khách hàng thành viên

Use case 6.1. Quản lý khách hàng thành viên

a) Đặc tả Use Case

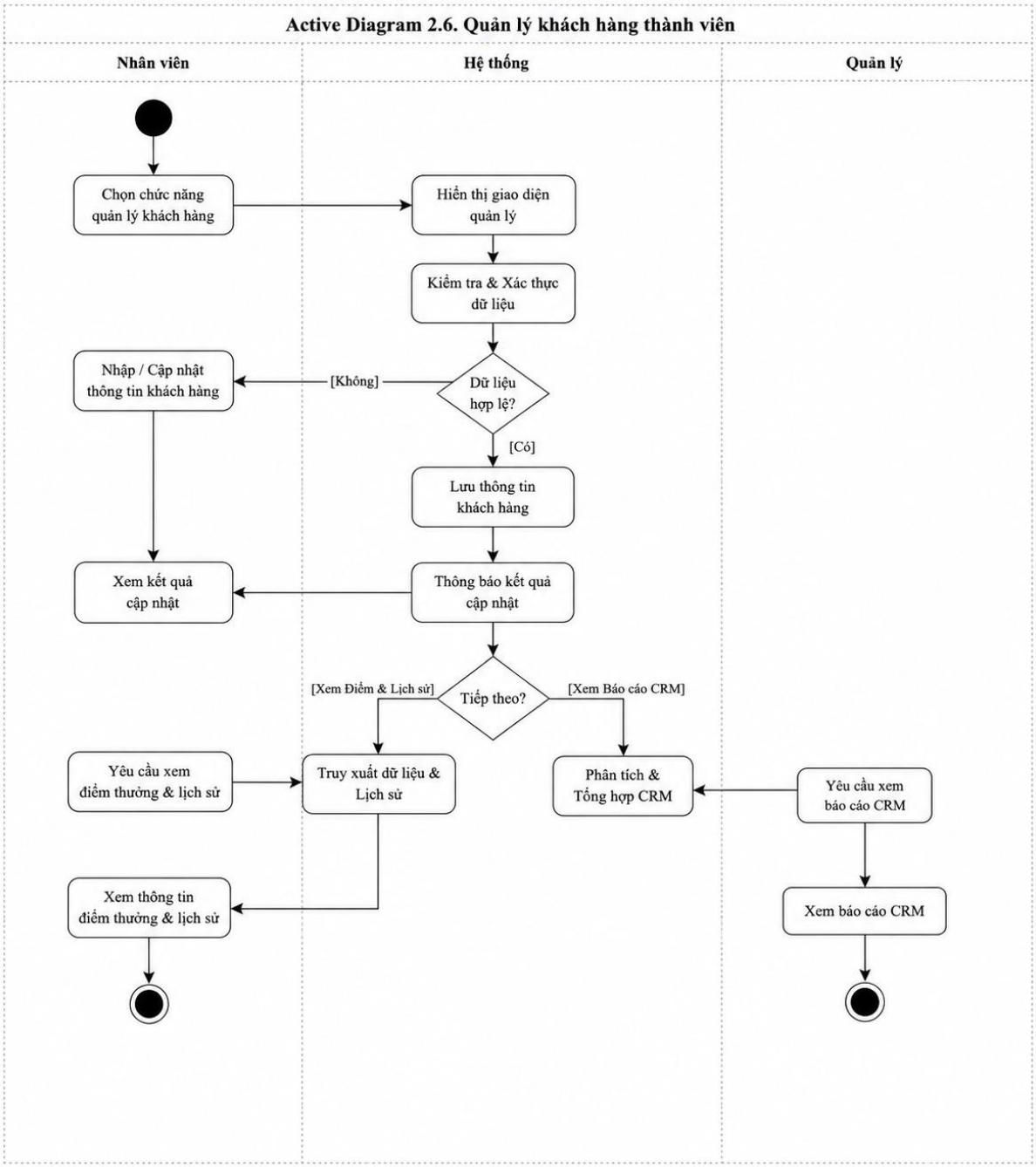
Bảng 3.11. Đặc tả Use Case Quản lý khách hàng thành viên

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống

Use Case ID	UC 6.1
Use Case Name	Quản lý khách hàng thành viên
Description	Lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng thân thiết, thực hiện tra cứu thông tin tích lũy điểm thưởng, quản lý ví voucher ưu đãi để tự động giảm trừ tiền khi khách thực hiện thanh toán hóa đơn.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý
Trigger	Khách hàng cung cấp số điện thoại định danh cá nhân khi thực hiện quy trình gọi món tính tiền tại quầy phục vụ.
Pre-Condition(s)	Hồ sơ dữ liệu khách hàng thành viên đã được khởi tạo lưu trữ trong lớp Customer.
Post-Condition	Điểm thưởng tích lũy của khách hàng được cập nhật tự động tăng sau mua hàng, hoặc giảm trừ tương ứng nếu quy đổi mã ưu đãi voucher thành công.

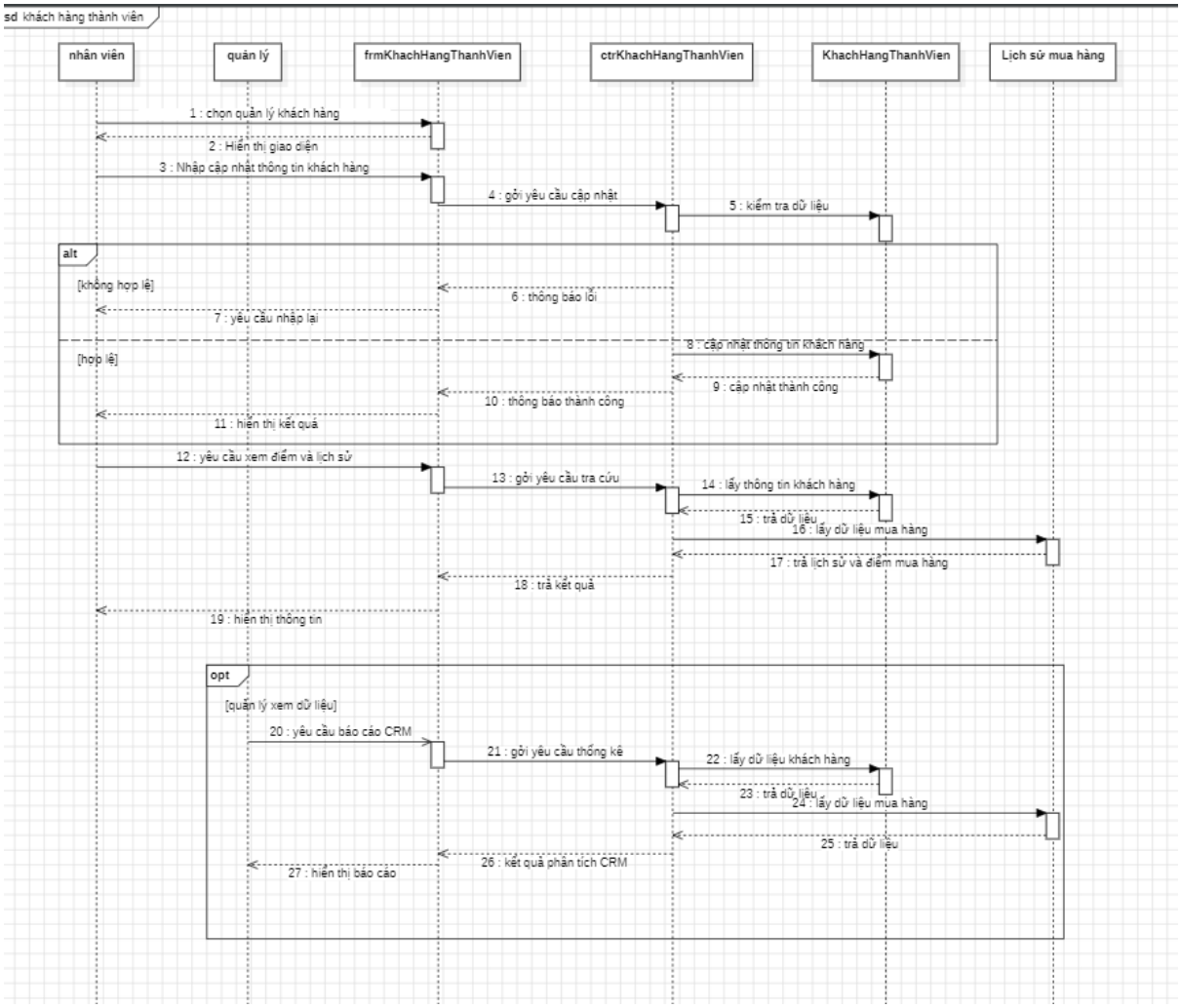
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Tại màn hình lập đơn hàng, nhân viên thu ngân yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại định danh. 2. Thu ngân nhập số điện thoại vào ô tra cứu thông tin thành viên trên giao diện phần mềm. 3. Hệ thống quét dữ liệu thực thể Customer kiểm tra thuộc tính duy nhất phoneNumber. 4. Hệ thống tìm kiếm thành công, trả về thông tin chi tiết: Họ tên khách, số điểm tích lũy hiện tại (accumulatedPoints), và hạng thành viên (membershipTier). 5. Hệ thống tự động truy xuất danh sách mã giảm giá thuộc lớp CustomerVoucher mà tài khoản khách hàng đang sở hữu để hiển thị đề xuất áp dụng. 6. Thu ngân chọn mã voucher phù hợp theo yêu cầu của khách; hệ thống gọi hàm getDiscount() để kiểm tra điều kiện giá trị đơn tối thiểu minOrderValue và tính số tiền chiết khấu trừ thẳng vào hóa đơn. 7. Sau khi hóa đơn đóng thành công, hệ thống tự động kích hoạt hàm addRewardPoints(), cộng thêm điểm thưởng mới vào hồ sơ dựa trên tỷ lệ doanh thu hóa đơn và thực hiện hàm updateTier() nâng hạng nếu đủ điều kiện doanh số. 8. Quy trình kết thúc.
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 4a: Số điện thoại chưa đăng ký thành viên hệ thống (Khách hàng vãng lai mới) 4a1. Tại bước 4, hệ thống thông báo số điện thoại chưa tồn tại và đề xuất nút "Đăng ký thành viên mới". 4a2. Thu ngân hỏi ý kiến khách và nhập bổ sung thông tin Họ tên, Email để tạo tài khoản mới vào bảng dữ liệu. 4a3. Hệ thống lưu trữ thông tin, cấp mã customerID mới và chuyển tiếp đến luồng bước 5.

b) Activity Diagram



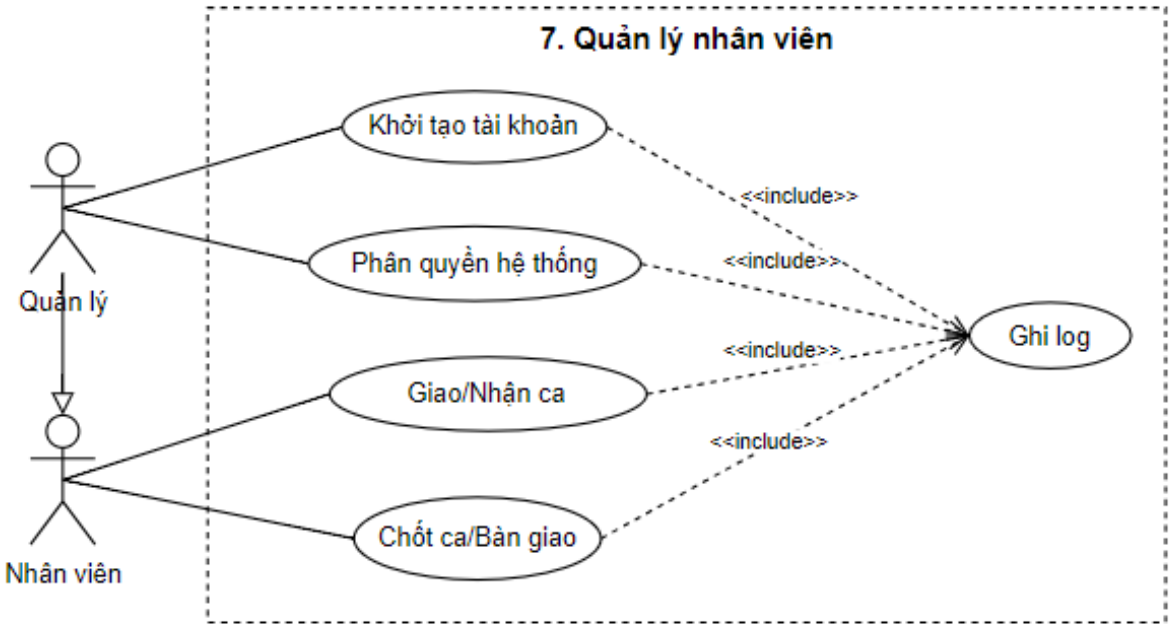
Hình 3.29. Activity Diagram Quản Lý Khách Hàng Thành Viên

c) Sequence Diagram


sd khách hàng thành viên
nhân viên
quản lý
frmKhachHangThanhVien
ctrKhachHangThanhVien
KhachHangThanhVien
Lịch sử mua hàng
1 : chọn quản lý khách hàng
2 : Hiển thị giao diện
3 : Nhập cập nhật thông tin khách hàng
4 : gởi yêu cầu cập nhật
5 : kiểm tra dữ liệu
alt
[không hợp lệ]
6 : thông báo lỗi
7 : yêu cầu nhập lại
[hợp lệ]
8 : cập nhật thông tin khách hàng
9 : cập nhật thành công
10 : thông báo thành công
11 : hiển thị kết quả
12 : yêu cầu xem điểm và lịch sử
13 : gởi yêu cầu tra cứu
14 : lấy thông tin khách hàng
15 : trả dữ liệu
16 : lấy dữ liệu mua hàng
17 : trả lịch sử và điểm mua hàng
18 : trả kết quả
19 : hiển thị thông tin
opt
[quản lý xem dữ liệu]
20 : yêu cầu báo cáo CRM
21 : gởi yêu cầu thống kê
22 : lấy dữ liệu khách hàng
23 : trả dữ liệu
24 : lấy dữ liệu mua hàng
25 : trả dữ liệu
26 : kết quả phân tích CRM
27 : hiển thị báo cáo

Hình 3.30. Sequence Diagram Quản lý khách hàng thành viên

3.2.1.3.7. Use Case Quản lý nhân viên



Hình 3.31. Use Case Quản lý nhân viên

Use case 7.1. Quản lý nhân viên

a) Đặc tả Use Case

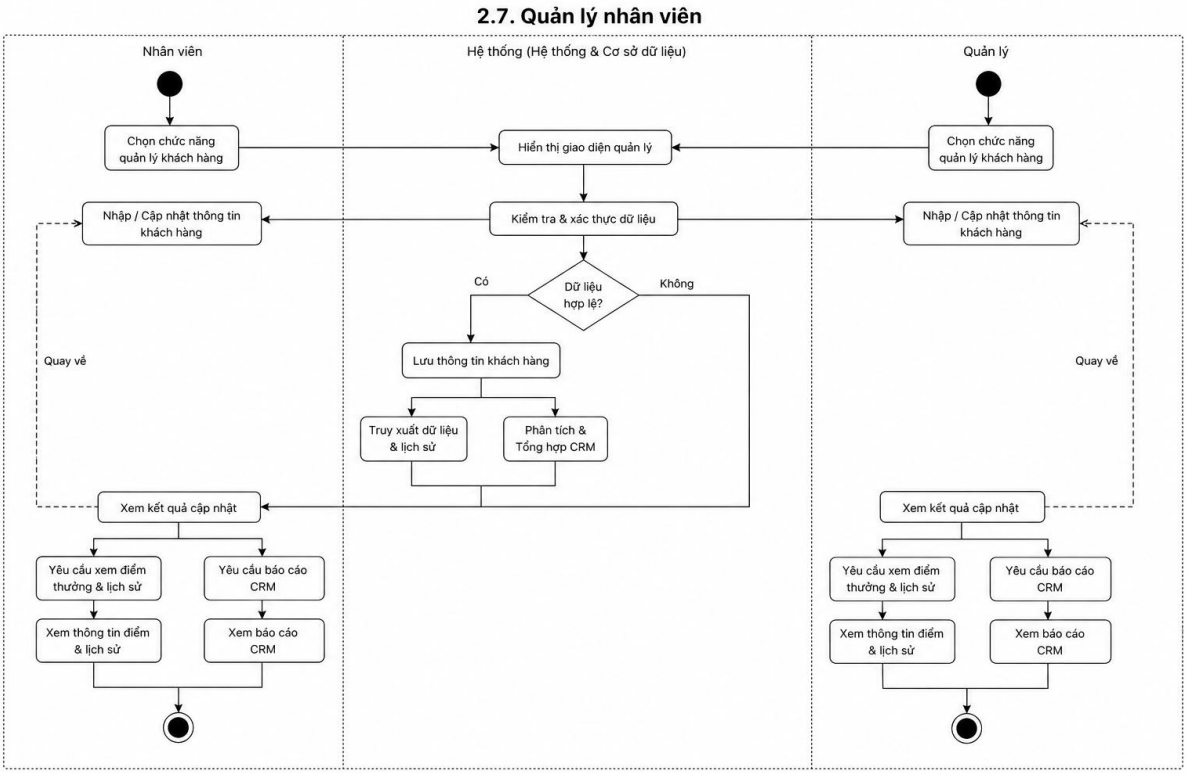
Bảng 3.12. Đặc tả Use Case Quản lý nhân viên

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 7.1
Use Case Name	Quản lý nhân viên
Description	Cho phép Quản lý cửa hàng thiết lập phân quyền chức năng hệ thống cho nhân sự, thực hiện giám sát lịch trình làm việc và kiểm soát biên bản đối soát doanh thu chốt ca trực tiền mặt hằng ngày.
Actor(s)	Quản lý, Nhân viên thu ngân

Trigger	Cửa hàng đến khung giờ bàn giao giữa các kíp trực ca bán hàng hoặc khi có nhân sự mới cần cấp tài khoản.
Pre-Condition(s)	Nhân viên có tài khoản định danh riêng trong lớp Employee kế thừa từ lớp User.
Post-Condition	Dữ liệu ca làm việc (Shift) được cập nhật đóng/mở cố định; số tiền chênh lệch két mặt được tính toán lập biên bản rõ ràng minh bạch.
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Đến khung giờ kết thúc ca làm việc, nhân viên thu ngân chọn tính năng "Chốt ca trực" trên máy POS. 2. Hệ thống tự động khóa tính năng tạo đơn hàng mới của tài khoản đó và gọi hàm checkClosingCash(). 3. Hệ thống quét tất cả hóa đơn tiền mặt đã phát sinh trong ca để tính toán tổng doanh thu lý thuyết tích lũy (expectedCash). 4. Hệ thống yêu cầu nhân viên tiến hành kiểm đếm số tiền mặt thực tế có trong két thu ngân và nhập giá trị vào trường actualCash. 5. Nhân viên nhập số tiền đếm thực tế và nhấn nút "Xác nhận chốt ca làm việc". 6. Hệ thống thực hiện toán tử, tính toán khoảng tiền mặt chênh lệch: diffCash = actualCash - (initialCash + expectedCash). 7. Hệ thống gọi hàm closeShift(), chuyển trạng thái ca làm việc sang 'Đã đóng', tự động xuất biên bản chốt ca và đẩy thông báo dữ liệu chênh lệch về tài khoản của Quản lý cửa hàng. 8. Quy trình kết thúc.

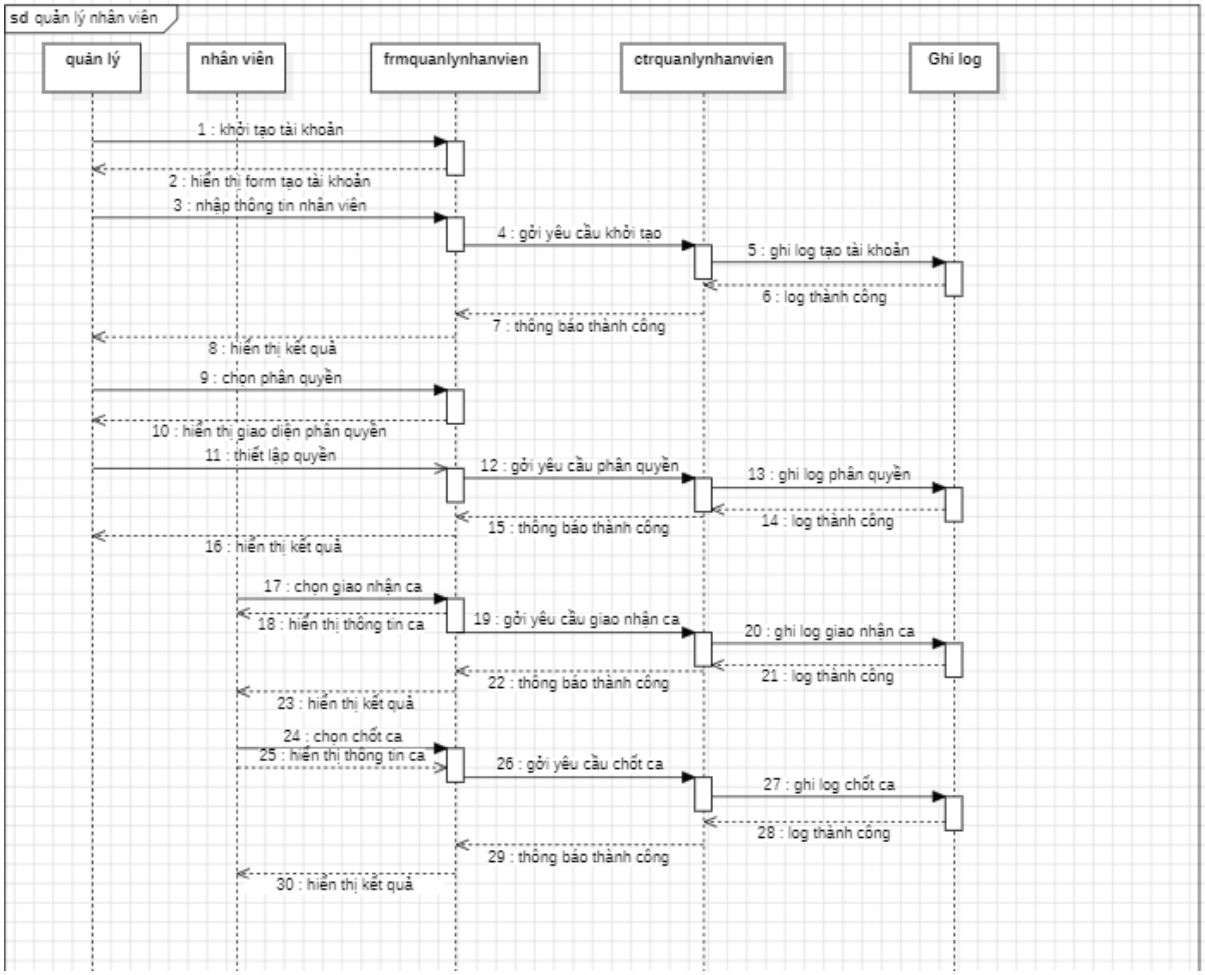
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng Quản lý cấp phát tài khoản nhân viên mới: 1. Quản lý đăng nhập Backoffice, chọn tab "Cấu hình nhân sự" và nhấn nút "Thêm nhân viên". 2. Quản lý điền thông tin cá nhân lớp Employee và cấu hình vai trò quyền hạn tại thuộc tính role (Manager/Cashier/Waiter/Bartender) thông qua hàm createUserAccount(). 3. Hệ thống lưu tài khoản vào CSDL vật lý, mã hóa mật khẩu bảo mật và cấp quyền truy cập. Quy trình kết thúc.

b) Activity Diagram



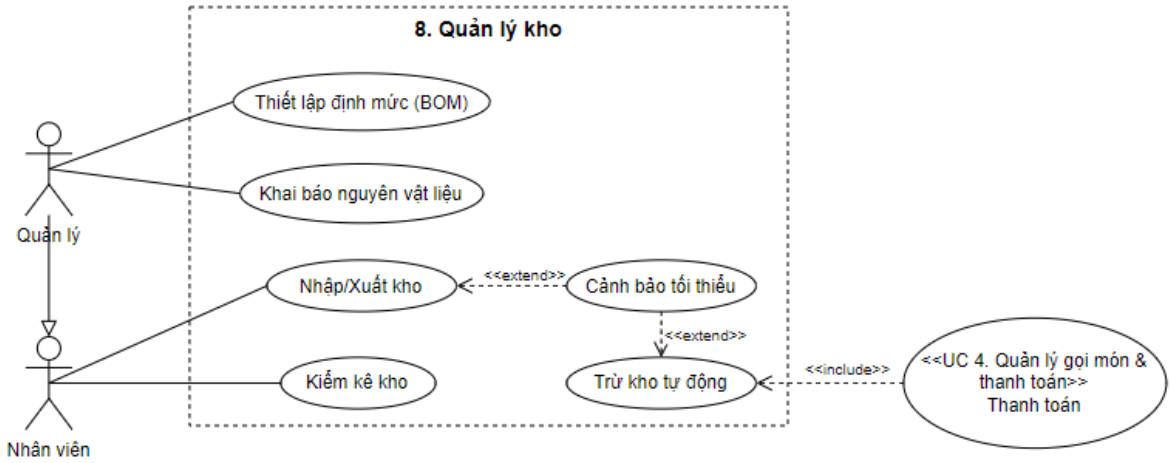
Hình 3.32. Activity Diagram Quản Lý Nhân Viên

c) Sequence Diagram



Hình 3.33. Sequence Diagram Quản lý nhân viên

3.2.1.3.8. Use Case Quản lý kho



Hình 3.34. Use Case Quản lý kho

Use case 8.1. Quản lý kho

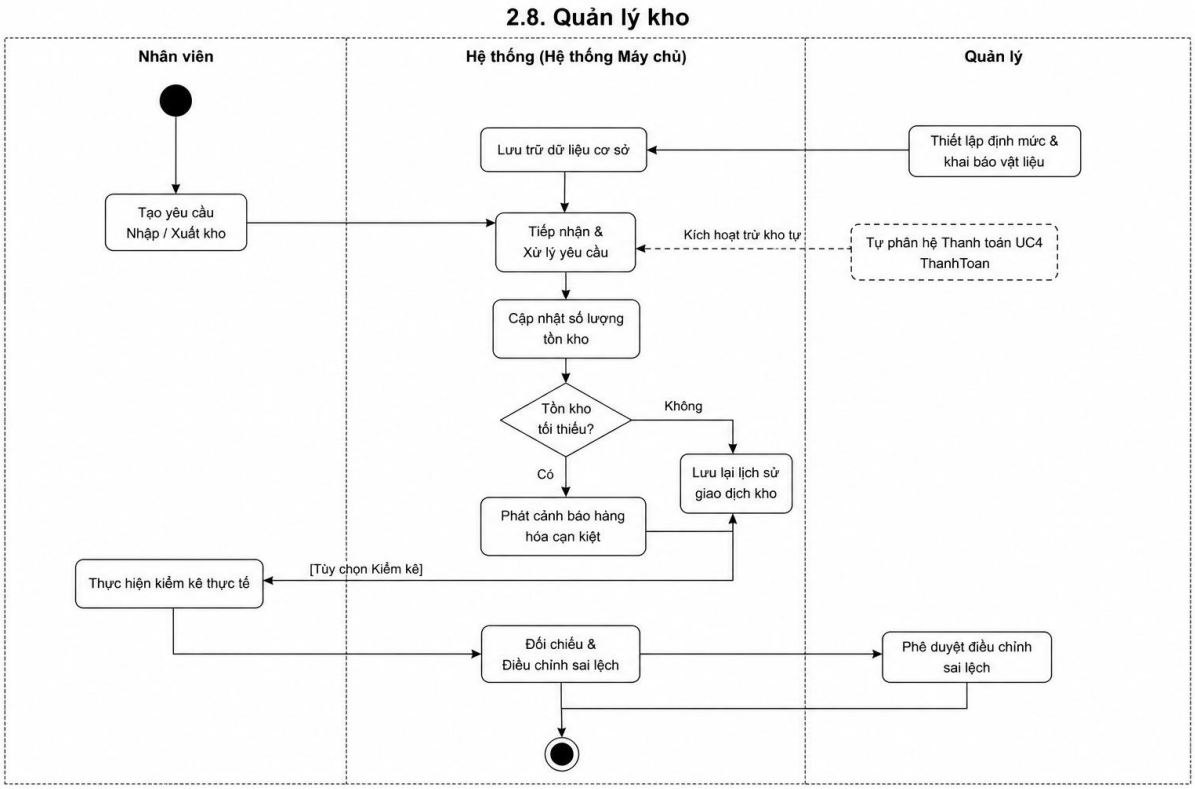
a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.13. Đặc tả Use Case Quản lý kho

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 8.1
Use Case Name	Quản lý kho
Description	Quản lý thiết lập định mức nguyên vật liệu công thức pha chế (BOM) cho từng ly nước thành phẩm, thực hiện các nghiệp vụ lập phiếu nhập xuất hàng, kiểm kê và nhận cảnh báo tự động khi tồn kho sắp hết.
Actor(s)	Quản lý
Trigger	Định kỳ hàng tuần cần kiểm kho định lượng vật tư, khi quán nhập hàng mới từ nhà cung cấp hoặc hệ thống phát thông báo cảnh báo kho.
Pre-Condition(s)	Danh mục các loại nguyên liệu đầu vào kho (Ingredient) đã được khai báo đơn vị tính tiêu chuẩn trên hệ thống quản trị.
Post-Condition	Khối lượng tồn kho thực tế (currentStock) được cập nhật chính xác; lịch sử biến động vật tư được ghi nhận vào bảng giao dịch chứng từ kho.

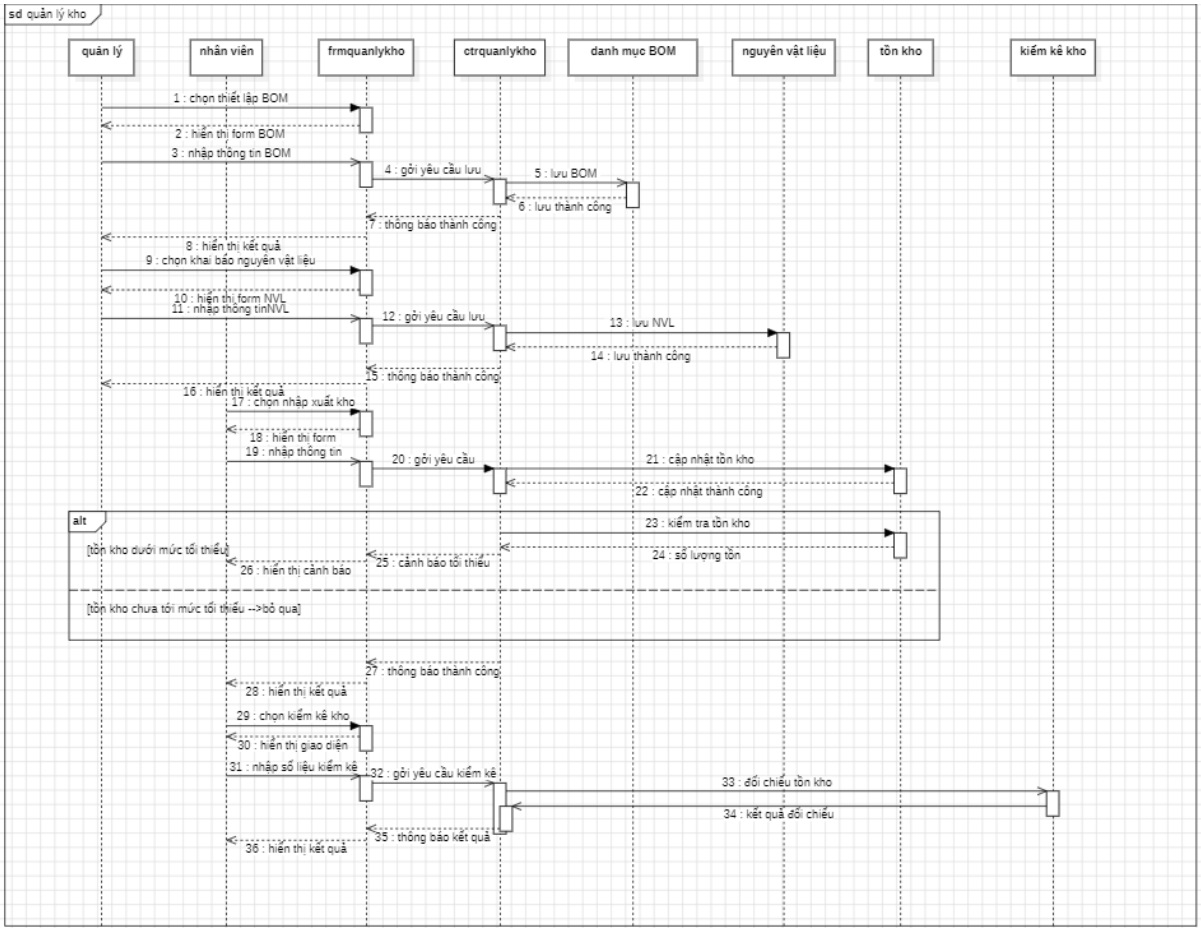
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Quản lý cấu hình định mức kỹ thuật nguyên liệu đầu vào cho từng sản phẩm trong lớp RecipeDetail (Mô hình BOM). 2. Khi có hóa đơn bán hàng chứa ly nước uống được thanh toán thành công từ phân hệ POS khách hàng. 3. Hệ thống tự động gọi hàm ngầm reduceStock(), quét công thức pha chế liên kết trong bảng Recipe. 4. Hệ thống thực hiện phép tính nhân số lượng ly bán ra với định mức khối lượng bắt buộc (requiredQuantity) của từng thành phần nguyên liệu. 5. Hệ thống tự động trừ giảm số lượng tồn kho hiện tại currentStock của các nguyên liệu liên quan theo thời gian thực. 6. Sau khi giảm trừ, hệ thống chạy hàm kiểm tra checkMinStock(), so sánh giá trị tồn kho với ngưỡng an toàn minStock. 7. Nếu currentStock > minStock, hệ thống giữ trạng thái an toàn bình thường. Quy trình kết thúc.
Alternative Flow (Luồng thay thế)	Luồng 6a: Tồn kho chạm hoặc thấp hơn mức tối thiểu (Kích hoạt cảnh báo khẩn cấp) 6a1. Hệ thống phát hiện lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng an toàn cấu hình (currentStock <= minStock). 6a2. Hệ thống tự động tạo một bản ghi thuộc lớp StockAlert và bắn tín hiệu thông báo màu đỏ nhấp nháy lên thanh công cụ màn hình giao diện của Quản lý cửa hàng. 6a3. Quản lý tiếp nhận thông tin, tiến hành lập phiếu mua hàng nhập kho bổ sung từ nhà cung cấp để tránh đứt gãy vận hành phục vụ.

b) Activity Diagram



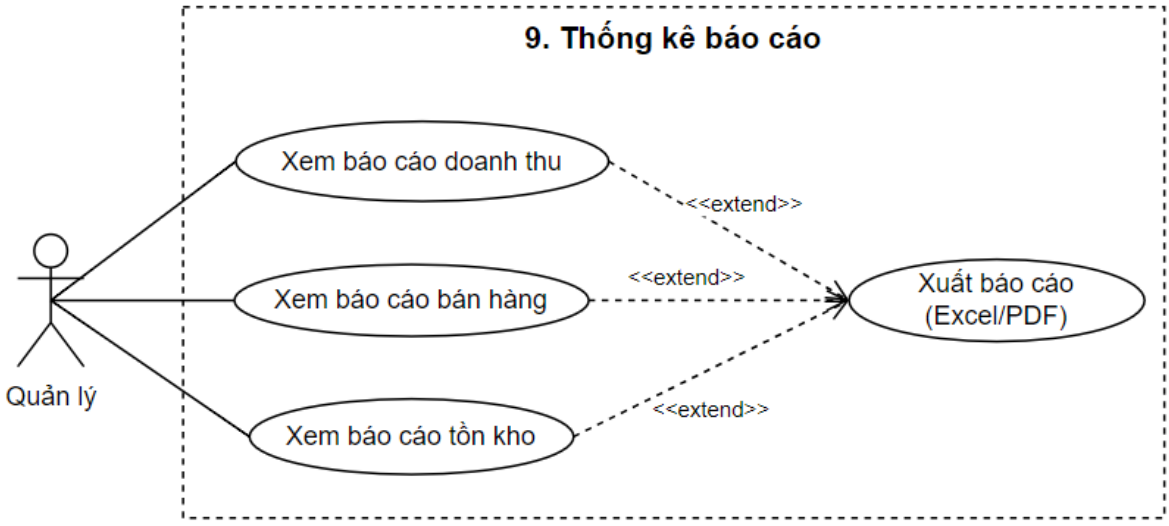
Hình 3.35. Activity Diagram Quản Lý Kho

c) Sequence Diagram



Hình 3.36. Sequence Diagram Quản lý kho

3.2.1.3.9. Use Case Thống kê báo cáo



Hình 3.37. Use Case Thống kê báo cáo

Use case 9.1. Thống kê báo cáo

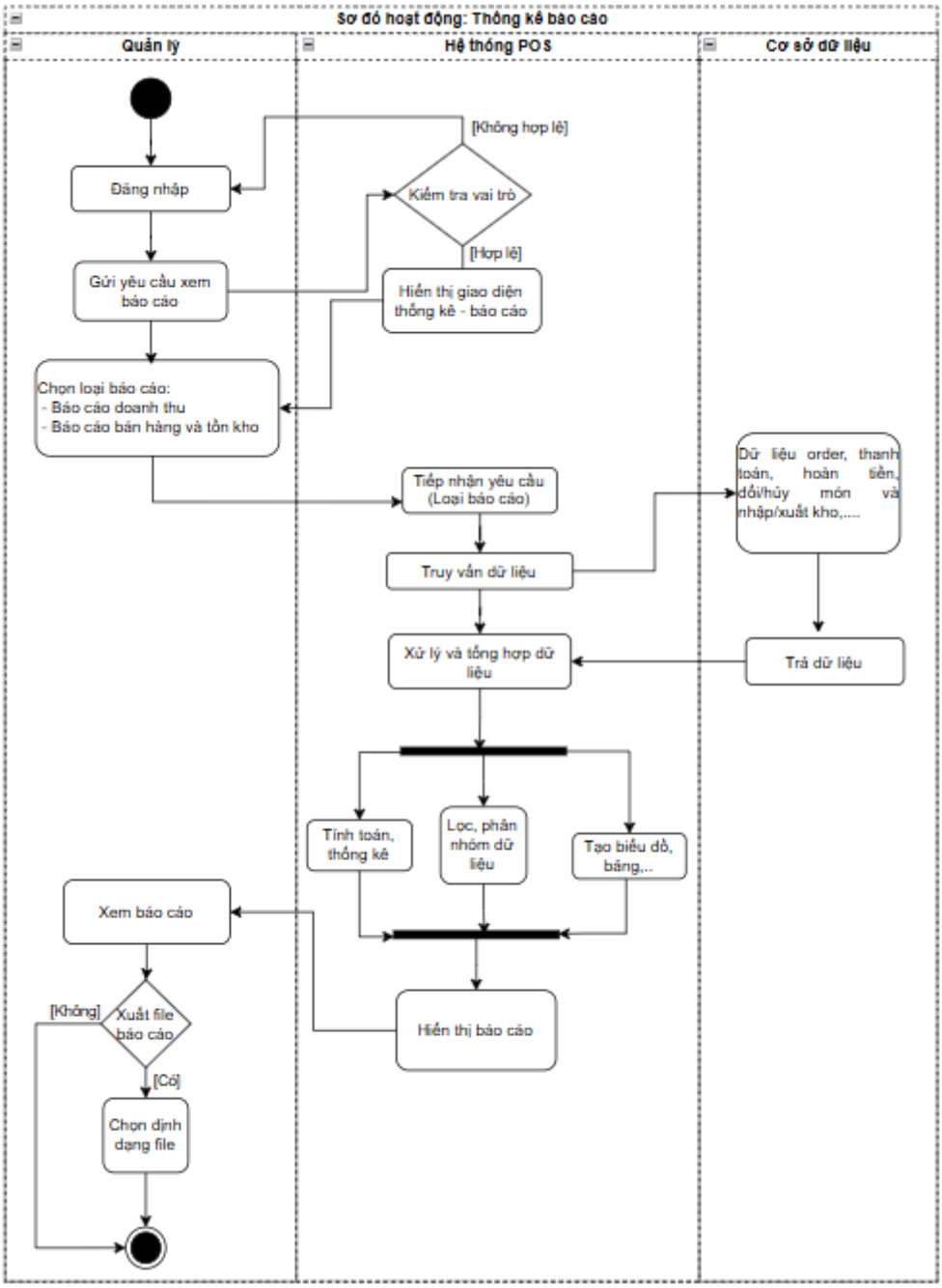
a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.14. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 9.1
Use Case Name	Thống kê báo cáo
Description	Tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ các phân hệ giao dịch bán hàng, kho bãi và ca làm việc để kết xuất các dạng báo cáo thống doanh thu dòng tiền, phân tích hiệu suất sản phẩm phục vụ công tác đối soát của Quản lý.
Actor(s)	Quản lý
Trigger	Quản lý cần kiểm tra tình hình tài chính của quán cuối ngày, đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm menu hoặc kết xuất số liệu nộp kế toán thuế.
Pre-Condition(s)	Toàn bộ dữ liệu giao dịch bán hàng (Invoice), phiếu kho (InventoryTransaction) đã được lưu vết đầy đủ trong CSDL.
Post-Condition	Báo cáo tổng hợp số liệu hiển thị trực quan theo thời gian thực; tệp dữ liệu báo cáo được xuất thành công dưới định dạng lưu trữ cấu trúc cố định.

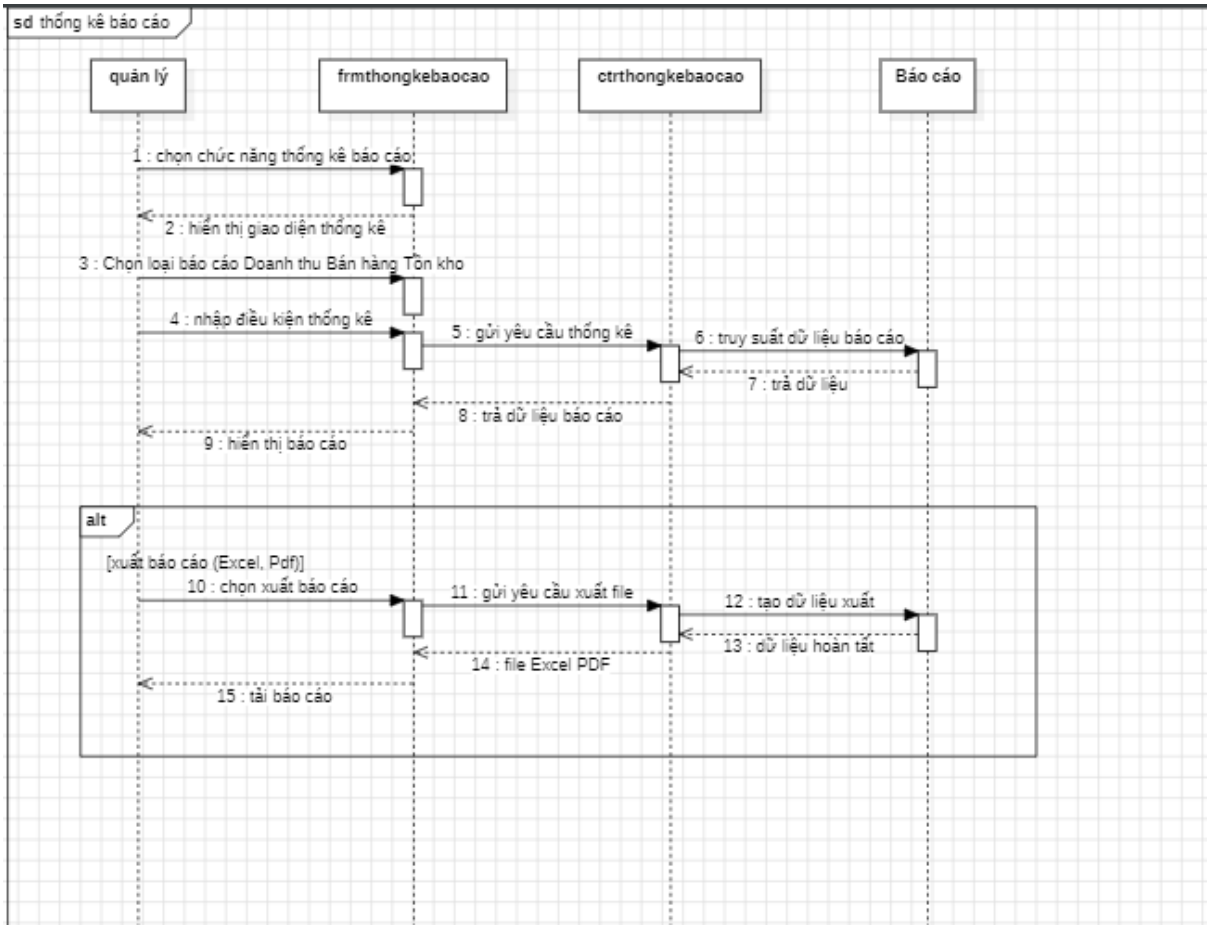
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Quản lý chọn phân hệ "Thống kê báo cáo" trên trang quản trị hệ thống Backoffice. 2. Hệ thống hiển thị danh mục các loại báo cáo tiêu chuẩn: Báo cáo doanh thu dòng tiền, Báo cáo món bán chạy (Hot-items), Báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu kho. 3. Quản lý chọn loại "Báo cáo doanh thu dòng tiền" và thiết lập mốc mốc thời gian lọc (Từ ngày – Đến ngày), lựa chọn phân loại theo ca trực hoặc phương thức thanh toán. 4. Quản lý nhấn nút "Chạy báo cáo". Hệ thống thực hiện quét, truy vấn dữ liệu từ lớp Invoice, Payment và tính tổng giá trị cột finalAmount. 5. Hệ thống xử lý dữ liệu, hiển thị biểu đồ và bảng thống kê doanh số chi tiết lên màn hình. 6. Quản lý kiểm tra số liệu và nhấn nút "Xuất tệp báo cáo". 7. Hệ thống đóng gói dữ liệu kết xuất ra file định dạng Excel (.xlsx) hoặc tệp PDF gửi về thiết bị máy tính lưu trữ. 8. Quy trình kết thúc.

b) Activity Diagram



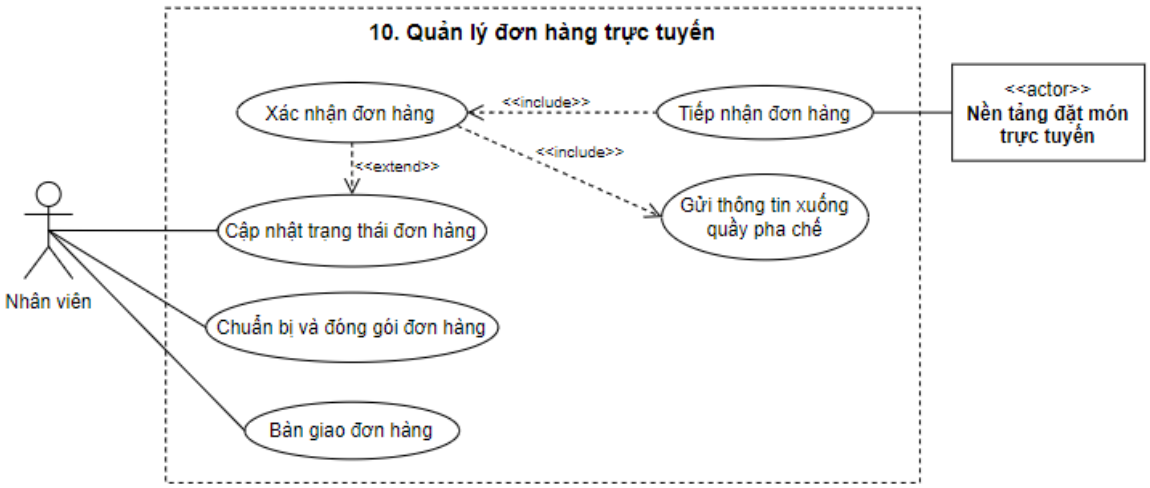
Hình 3.38. Activity Diagram thống kê báo cáo

c) Sequence Diagram



Hình 3.39. Sequence Diagram thống kê báo cáo

3.2.1.3.10. Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến



Hình 3.40. Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến

Use case 10.1. Quản lý đơn hàng trực tuyến

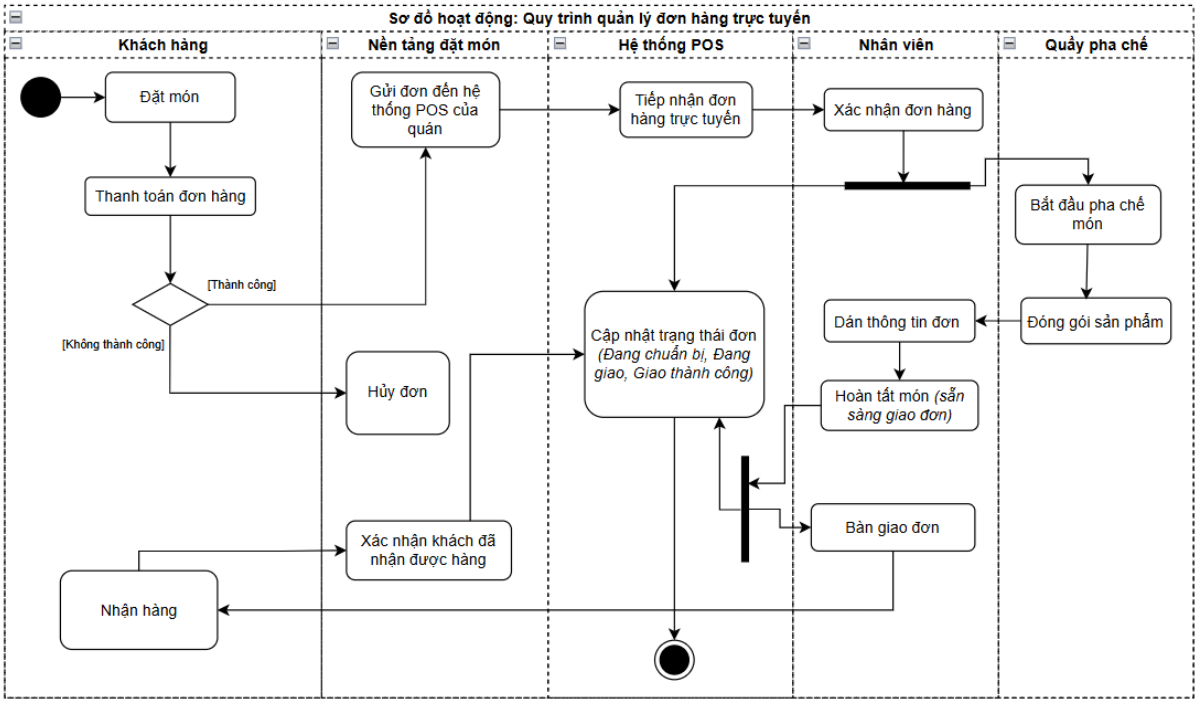
a) Đặc tả Use Case

Bảng 3.15. Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng trực tuyến

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 10.1
Use Case Name	Quản lý đơn hàng trực tuyến
Description	Tiếp nhận tự động luồng dữ liệu đơn hàng đặt từ xa của khách hàng thông qua cổng kết nối API liên kết với các ứng dụng đối tác giao đồ ăn (GrabFood, ShopeeFood) về một màn hình điều phối POS.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Khách hàng, Nền tảng đặt món trực tuyến (Tác nhân phụ)
Trigger	Khách hàng từ xa thực hiện chốt đơn đặt hàng nước uống thành công trên ứng dụng gọi đồ uống trực tuyến liên kết.
Pre-Condition(s)	Hệ thống của quán và nền tảng đối tác giao thức ăn đang duy trì kết nối kỹ thuật thông suốt thông qua cấu hình thuộc tính connectionStatus = True.
Post-Condition	Thực thể OnlineOrder được khởi tạo đồng bộ; thông tin món gọi được chuyển giao tức thời xuống quầy bar điều phối chế biến đóng gói.

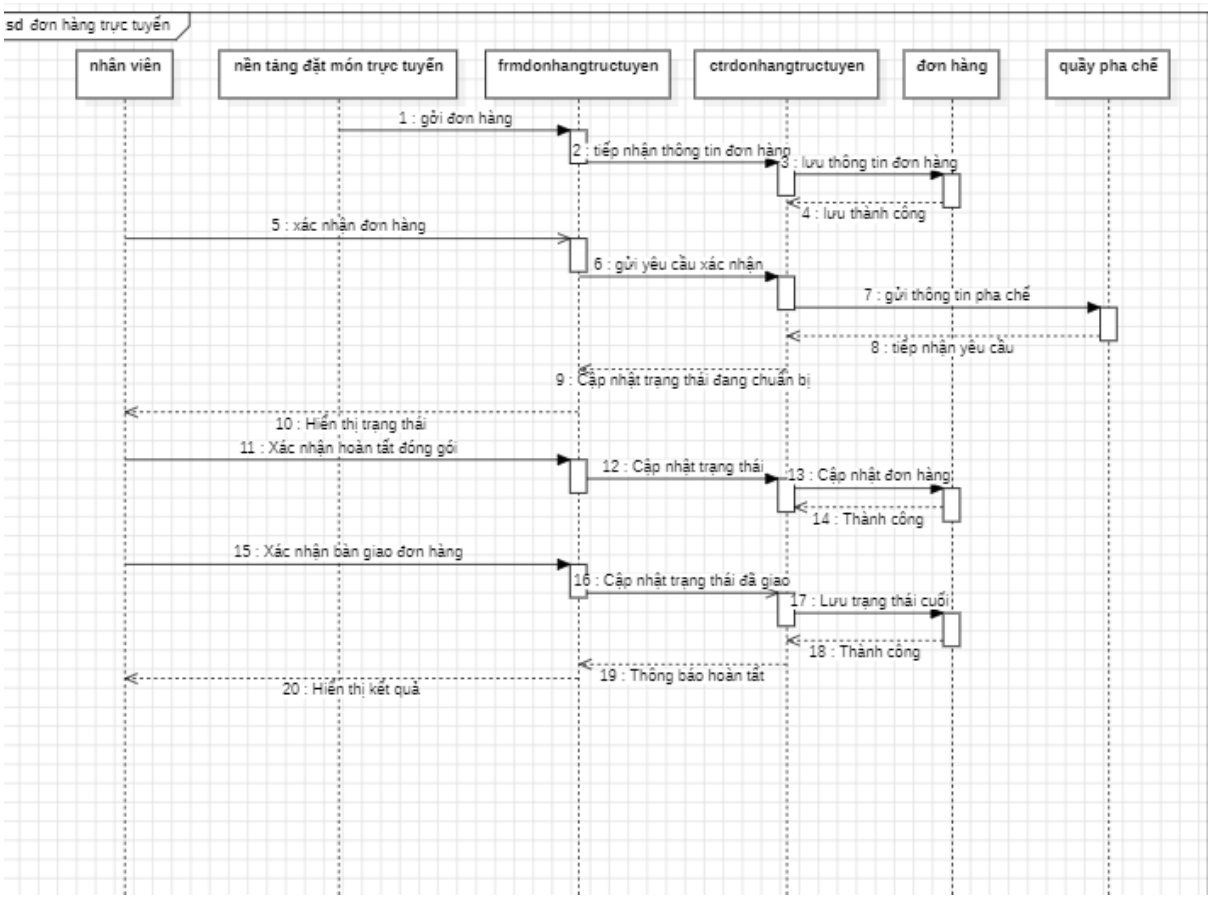
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Khi có đơn hàng online phát sinh từ app đối tác, hệ thống POS của quán tự động nhận gói tin đẩy về qua cổng kết nối apiEndpoint. 2. Hệ thống gọi hàm ingestPlatformData(), tự động phân tích bóc tách cấu trúc gói tin dữ liệu. 3. Hệ thống khởi tạo một mã đơn hàng online mới thuộc lớp OnlineOrder, kế thừa toàn bộ thuộc tính lớp Order gốc, gán mã đơn đối tác vào externalOrderId và thiết lập trạng thái vận chuyển deliveryStatus = 'Chờ xác nhận'. 4. Máy POS phát ra âm thanh âm báo cảnh báo khẩn cấp nhấp nháy tại quầy thu ngân để thu hút sự chú ý của nhân sự. 5. Nhân viên thu ngân kiểm tra nội dung đơn hàng (Tên món, địa chỉ giao customerAddress, phí ship shippingFee) và nhấn nút "Xác nhận đơn hàng". 6. Hệ thống chuyển deliveryStatus sang 'Đang chuẩn bị', đồng thời đẩy thông tin xuống quầy pha chế qua màn hình KDS để nhân viên bar chủ động làm đồ uống. 7. Sau khi quầy bar hoàn thành, thu ngân thực hiện đóng gói sản phẩm, dán tem nhãn và nhấn nút "Bàn giao Shipper" (handoverToDelivery()). 8. Hệ thống gọi hàm dispatchDeliveryStatus(), bắn tín hiệu cập nhật tiến độ giao nhận ngược lại app của khách hàng từ xa để theo dõi. Quy trình kết thúc.

b) Activity Diagram



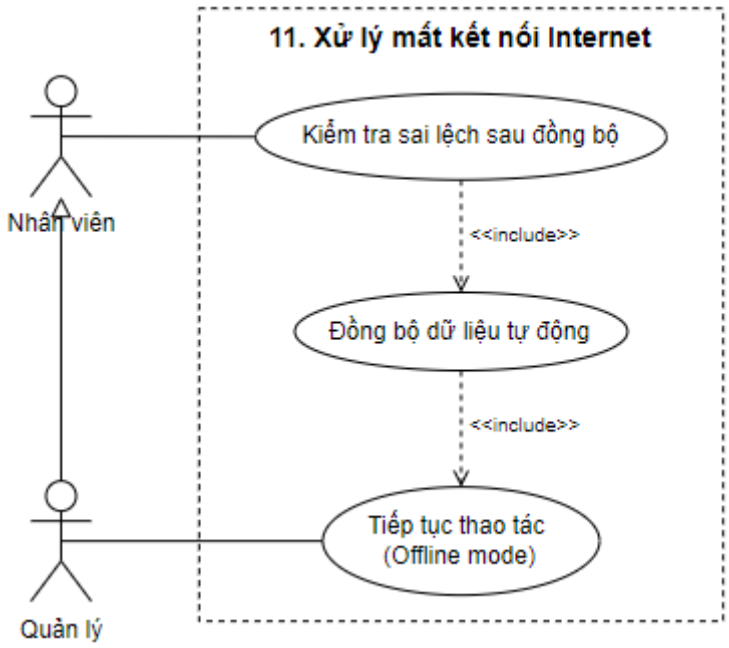
Hình 3.41. Activity Diagram Quản lý đơn hàng trực tuyến

c) Sequence Diagram



Hình 3.42. Sequence Diagram Quản lý đơn hàng trực tuyến

3.2.1.3.11. Xử lý mất kết nối Internet



Hình 3.43. Use Case Quản lý xử lý mất kết nối Internet

Use case 11.1. Xử lý mất kết nối Internet

a) Đặc tả Use Case

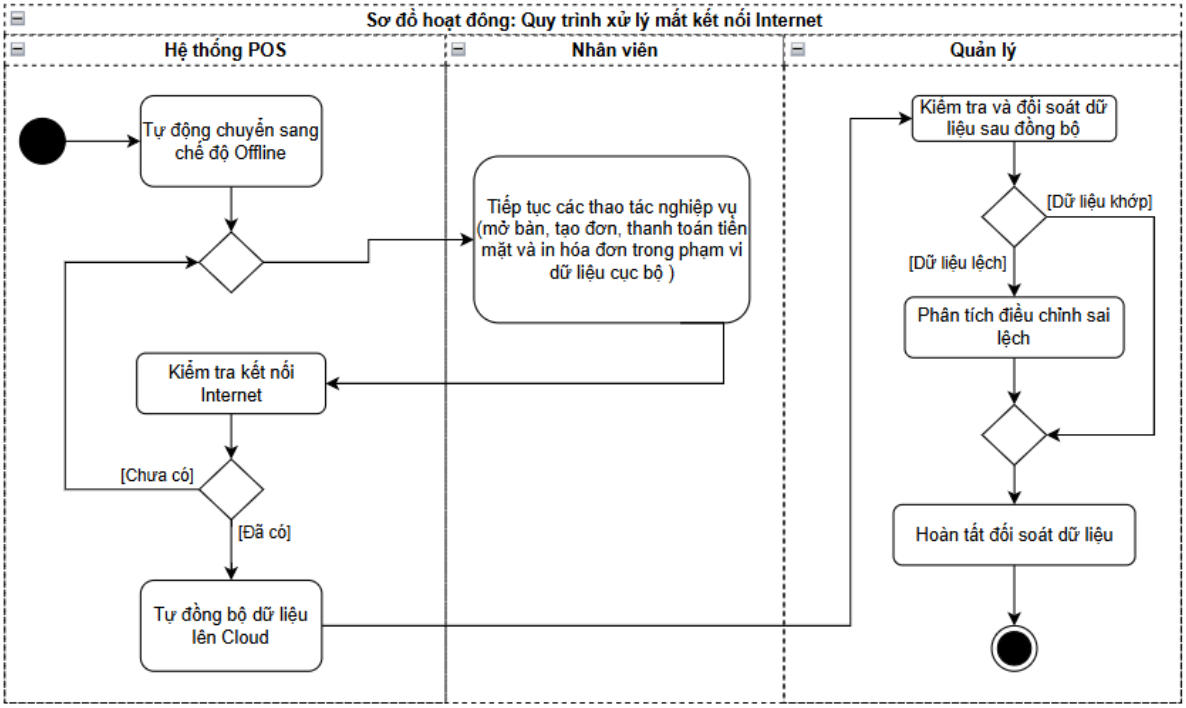
Bảng 3.16. Đặc tả Use Case Quản lý xử lý mất kết nối Internet

Thành phần	Nội dung đặc tả chi tiết hệ thống
Use Case ID	UC 11.1
Use Case Name	Xử lý mất kết nối Internet
Description	Cơ chế ngoại lệ an toàn của hệ thống. Khi xảy ra sự cố sập mạng internet của quán, máy POS tại quầy tự động chuyển trạng thái hoạt động sang chế độ cục bộ ngoại tuyến (Offline) để duy trì nghiệp vụ bán hàng liên tục.
Actor(s)	Nhân viên thu ngân, Quản lý

Trigger	Hệ thống mất kết nối đường truyền tín hiệu internet trong quá trình cửa hàng đang vận hành phục vụ khách.
Pre-Condition(s)	Máy POS tại quầy có tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ đệm cục bộ (Local Storage/SQLite Cache).
Post-Condition	Nghiệp vụ bán hàng tại quầy không bị gián đoạn gián đoạn; toàn bộ dữ liệu đơn hàng phát sinh trong lúc mất mạng được lưu giữ và tự động đồng bộ lên máy chủ trung tâm khi mạng phục hồi.
Basic Flow (Luồng cơ bản)	1. Hệ thống POS liên tục chạy tác vụ ngầm kiểm tra kết nối mạng máy chủ trung tâm. 2. Phát hiện tín hiệu đường truyền internet bị ngắt kết nối đột ngột đột ngột. 3. Hệ thống POS tự động bật thuộc tính phòng vệ isOfflineMode = True, chuyển sang chế độ vận hành Offline nội bộ và hiển thị thông báo trạng thái mạng màu vàng: "Hệ thống đang hoạt động ở chế độ ngoại tuyến." 4. Thu ngân vẫn thực hiện thao tác mở bàn, chọn món, nhập tùy chọn bình thường. Hệ thống chặn phương thức thanh toán ví điện tử/thẻ, chỉ cho phép chọn phương thức thanh toán 'Tiền mặt'. 5. Thu ngân nhấn chốt thanh toán, hệ thống tính toán giá tiền, lưu dữ liệu đơn hàng vào bộ nhớ đệm máy POS, gán cờ trạng thái đồng bộ isSynced = False và tiến hành in hóa đơn giấy cho khách qua mạng LAN nội bộ. 6. Khi kết nối Internet của quán được khôi phục trở lại, hệ thống POS tự động phát hiện đường truyền mạng ổn định. 7. Hệ thống tự động kích hoạt hàm đồng bộ syncToServer(), thực hiện quét toàn bộ bảng log ngoại tuyến OfflineSyncLog và

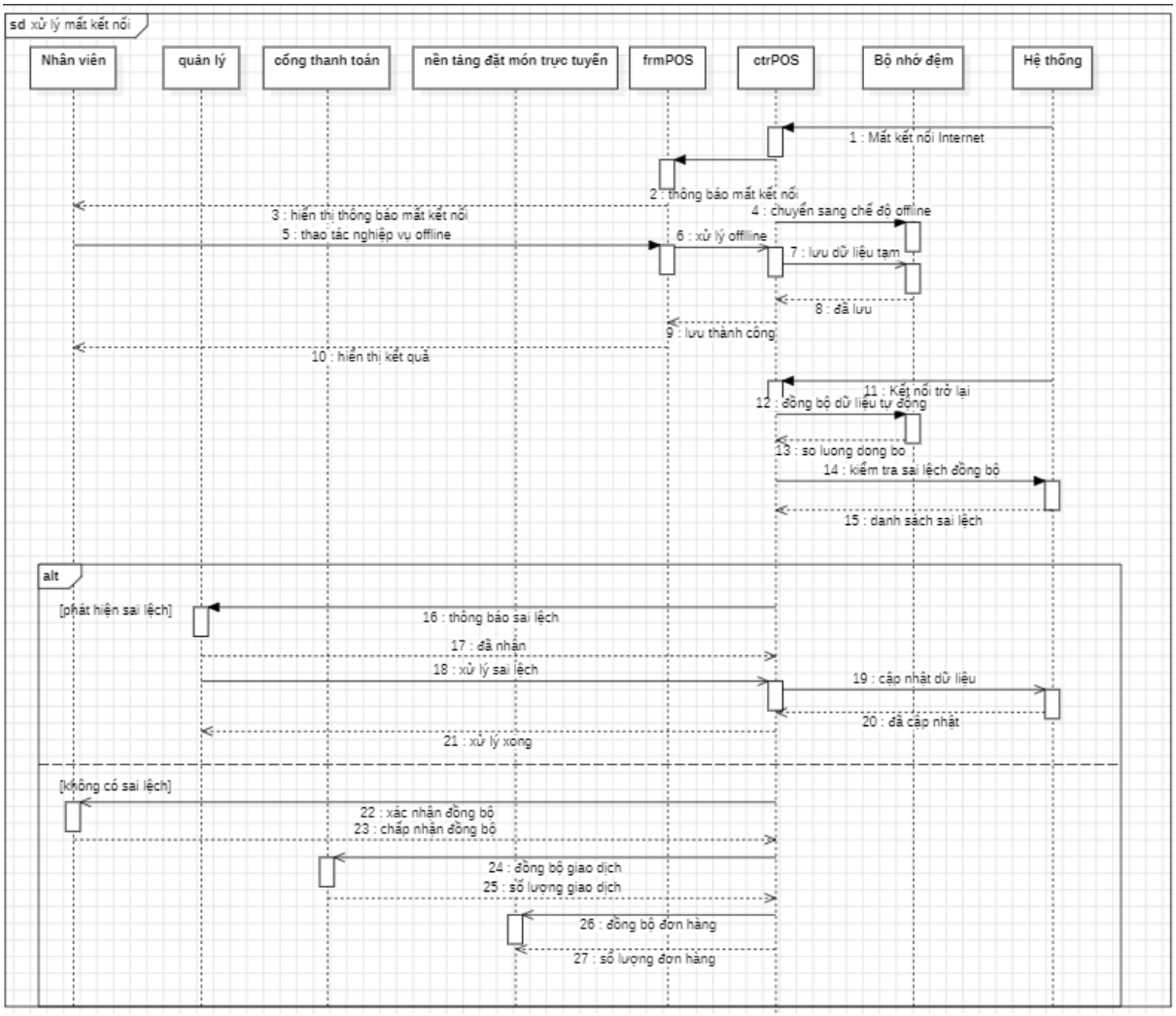
	đẩy toàn bộ dữ liệu đơn hàng, doanh thu offline lên cơ sở dữ liệu máy chủ trung tâm. 8. Hệ thống cập nhật lại thuộc tính isSynced = True cho các đơn hàng, gọi hàm syncOfflineData() gửi báo cáo đối soát chênh lệch dữ liệu cho Quản lý cửa hàng kiểm tra an ninh tài chính. Quy trình kết thúc.

b) Activity Diagram



Hình 3.44. Activity Diagram Xử lý mất kết nối Internet

c) Sequence Diagram



Hình 3.45. Sequence Diagram Xử lý mất kết nối Internet

3.2.2. Mô hình hóa cấu trúc

3.2.2.1. Danh sách các lớp

Bảng 3.17. Danh sách các lớp

STT	Tên lớp	Ý nghĩa
Nhóm lớp Quản lý bàn		
1	Area	Lưu trữ thông tin các khu vực phục vụ trong quán như Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn.
2	Table	Lưu trữ thông tin bàn, loại bàn, khu vực bàn và trạng thái hoạt động hiện tại của từng bàn.

3	TableStatusHistory	Lưu trữ lịch sử thay đổi trạng thái bàn trong quá trình mở bàn, thanh toán, báo dọn bàn và xác nhận đã dọn xong.
Nhóm lớp Quản lý thực đơn		
4	Category	Lưu trữ thông tin danh mục nhóm món như Cà phê, Trà trái cây, Bánh ngọt, Topping.
5	MenuItem	Lưu trữ thông tin chi tiết của từng món gồm mã món, tên món, giá bán, hình ảnh và trạng thái kinh doanh.
6	MenuOption	Lưu trữ thông tin các tùy chọn mở rộng của món như size, topping, mức đường, mức đá hoặc ghi chú pha chế.
Nhóm lớp Quản lý gọi món và thanh toán		
7	Order	Lưu trữ thông tin đơn hàng được tạo khi khách gọi món tại bàn hoặc mua mang đi.
8	OrderDetail	Lưu trữ thông tin từng món trong đơn hàng, số lượng, tùy chọn, ghi chú pha chế và trạng thái xử lý món.
9	OrderStatusHistory	Lưu trữ lịch sử thay đổi trạng thái đơn hàng như Confirmed, Preparing, Ready, Served hoặc Cancelled.
10	KitchenTicket	Lưu trữ thông tin món được gửi xuống quầy pha chế/chế biến thông qua KDS, máy in tem hoặc phiếu giấy.
11	Payment	Lưu trữ thông tin giao dịch thanh toán của khách hàng.
12	PaymentMethod	Lưu trữ danh mục các phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử.
Nhóm lớp Xử lý ngoại lệ		
13	AdjustmentRequest	Lưu trữ các yêu cầu điều chỉnh phát sinh sau thanh toán như

		đổi món, hủy món hoặc điều chỉnh hóa đơn; bao gồm loại yêu cầu, lý do, nội dung điều chỉnh, trạng thái xử lý và người phê duyệt.
14	Refund	Lưu trữ thông tin hoàn tiền phát sinh sau khi hóa đơn đã đóng do đổi món, hủy món, sai hóa đơn hoặc vấn đề sau thanh toán.
Nhóm lớp Quản lý nhân viên		
15	User	Lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập và trạng thái hoạt động của người sử dụng hệ thống.
16	Role	Lưu trữ thông tin vai trò và quyền hạn của người dùng như Quản lý, Nhân viên, Nhân viên pha chế.
17	Employee	Lưu trữ thông tin nhân viên, chức vụ, thông tin liên hệ và trạng thái làm việc.
18	Shift	Lưu trữ thông tin ca làm việc, thời gian nhận ca, chốt ca và dữ liệu doanh thu theo ca.
19	AuditLog	Lưu trữ lịch sử thao tác của từng tài khoản để phục vụ truy vết khi phát sinh sai lệch hoặc điều chỉnh dữ liệu.
Nhóm lớp Quản lý kho		
20	Ingredient	Lưu trữ thông tin nguyên vật liệu sử dụng trong pha chế và chế biến.
21	Recipe	Lưu trữ thông tin công thức pha chế hoặc chế biến tương ứng với từng món trong thực đơn.
22	RecipeDetail	Lưu trữ chi tiết nguyên vật liệu và định lượng sử dụng trong từng công thức theo định mức BOM.

23	Supplier	Lưu trữ thông tin nhà cung cấp nguyên vật liệu cho quán.
24	InventoryTransaction	Lưu trữ thông tin các giao dịch nhập kho, xuất kho, trừ kho tự động, hoàn kho và điều chỉnh tồn kho.
25	InventoryCheck	Lưu trữ thông tin kiểm kê kho, số lượng thực tế, số lượng hệ thống và chênh lệch tồn kho.
26	StockAlert	Lưu trữ thông tin cảnh báo khi nguyên vật liệu chạm hoặc thấp hơn mức tồn kho tối thiểu.
Nhóm lớp Thống kê báo cáo		
27	Report	Lưu trữ thông tin các báo cáo thống kê về doanh thu, bán hàng, tồn kho, hoàn tiền, đổi/hủy món và dữ liệu theo ca.
Nhóm lớp Quản lý khách hàng thành viên		
28	Customer	Lưu trữ thông tin khách hàng, số điện thoại, mã thành viên, hạng thành viên và lịch sử mua hàng.
29	Voucher	Lưu trữ thông tin chương trình khuyến mãi, mã giảm giá, điều kiện áp dụng và thời hạn sử dụng.
30	CustomerVoucher	Lưu trữ thông tin voucher được cấp cho khách hàng hoặc đã được khách hàng sử dụng khi thanh toán.
31	PointTransaction	Lưu trữ lịch sử tích điểm, sử dụng điểm và điều chỉnh điểm thưởng của khách hàng thành viên.
Nhóm lớp Quản lý đơn hàng trực tuyến		
32	OnlineOrder	Lưu trữ thông tin đơn hàng trực tuyến được tiếp nhận từ Web/App của quán hoặc nền tảng giao hàng liên kết.
33	DeliveryPlatform	Lưu trữ thông tin các nền tảng đặt món trực tuyến hoặc đơn vị

		giao hàng được tích hợp với hệ thống.
34	DeliveryOrder	Lưu trữ thông tin giao hàng, trạng thái bàn giao, đơn vị vận chuyển và trạng thái giao thành công hoặc đã hủy.
Nhóm lớp Quy trình xử lý mất kết nối Internet		
35	OfflineSyncLog	Lưu trữ thông tin thao tác phát sinh trong chế độ offline và kết quả đồng bộ dữ liệu khi có Internet trở lại.
Nhóm lớp Quy trình Quản lý hóa đơn		
36	Invoice	Lưu trữ thông tin hóa đơn sau khi thanh toán, bao gồm tổng tiền, ưu đãi, thuế, trạng thái hóa đơn và nhân viên xử lý.

3.2.2.2. Mô tả chi tiết lớp

Bảng 3.18: Mô tả chi tiết lớp

NHÓM QUẢN LÝ BÀN VÀ KHU VỰC PHỤC VỤ			
1. Area			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	areaName	String	Tên khu vực phân chia trong quán
	floor	Integer	Số tầng tương ứng của khu vực
	totalTables	Integer	Tổng số lượng bàn được bố trí trong phạm vi khu vực đó.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	setupTable()	Boolean	Quản lý thiết lập sơ đồ và sắp xếp vị trí bàn hoạt động trong khu vực.
	getAvailableTables()	List	Trích xuất danh sách tất cả các bàn hiện đang trống thuộc khu vực.
2. Table			

ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	tableNumber	String	Số hiệu hoặc tên định danh cụ thể của bàn (Bàn 01, Bàn 02).
	capacity	Integer	Sức chứa chỗ ngồi tối đa của bàn để nhân viên tiện xếp chỗ.
	tableStatus	Enum	Trạng thái (Trống, Đang phục vụ, Chờ thanh toán, Chờ dọn).
	assignedArea	Area	Xác định bàn thuộc khu vực nào.
	currentOrder	Order	Đối tượng Đơn hàng hiện tại đang hoạt động tại bàn này (null nếu bàn trống).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	transitStatus()	Boolean	Cập nhật tức thời trạng thái bàn theo diễn biến phục vụ thực tế.
	moveAllItemsToTable()	Boolean	Xử lý nghiệp vụ chuyển toàn bộ thông tin gọi món sang một bàn mới.
	mergeWithTargetTable()	Boolean	Ghép các nhóm bàn đi chung lại với nhau để tính chung đơn hàng.
	clearTable()	Boolean	Nhân viên phục vụ thông báo bắt đầu dọn dẹp bàn
	confirmCleaned()	Boolean	Nhân viên xác nhận đã dọn dẹp xong bàn
3. TableStatusHistory			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

	historyId	String	Mã định danh duy nhất của lịch sử trạng thái bàn.
	targetTable	String	Đối tượng Bàn chịu sự tác động thay đổi trạng thái.
	previousStatus	Enum	Trạng thái cũ trước khi chuyển đổi.
	currentStatus	Enum	Trạng thái mới được cập nhật.
	changedTime	DateTime	Thời điểm chính xác hệ thống ghi nhận sự thay đổi trạng thái.
	responsibleEmployee	Employee	Đối tượng Nhân viên thực hiện thao tác chuyển trạng thái.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	recordHistory()	Boolean	Ghi nhận tự động một dòng lịch sử khi bàn dịch chuyển trạng thái.
NHÓM QUẢN LÝ THỰC ĐƠN			
4. Category			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	categoryName	String	Tên nhóm phân loại thực đơn (Cà phê, Trà trái cây, Bánh ngọt).
	description	String	Mô tả đặc trưng ngắn gọn của danh mục món ăn uống.
	displayOrder	Integer	Thứ tự hiển thị của nhóm món trên màn hình gọi món POS/PDA.
	menuItems	List<MenuItem>	Danh sách các đối tượng món ăn/đồ uống thuộc danh mục phân loại này.

OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	linkMenuItem()	Boolean	Quản lý thêm một món mới vào danh mục phân loại này.
	listActiveMenuItems()	List	Lọc ra danh sách các món ăn uống đang mở bán thuộc nhóm món.
5. MenuItem			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	itemId	String	Mã sản phẩm duy nhất của món phục vụ trong hệ thống.
	itemName	String	Tên gọi niêm yết của đồ uống hoặc món ăn.
	basePrice	Decimal	Đơn giá bán gốc chưa bao gồm các tùy chọn mở rộng.
	businessStatus	Enum	Tình trạng kinh doanh của món (Còn bán, Hết hàng, Tạm ngưng).
	recipe	Recipe	Đối tượng Công thức pha chế/chế biến đi kèm với món này (dùng để trừ kho).
	parentCategory	Category	Xác định món thuộc danh mục nào.
	imageUrl	String	Đường dẫn tập tin hình ảnh minh họa của món.
	availableOptions	List<MenuOption>	Danh sách các tùy chọn được áp dụng cho món này.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	updatePrice(price)	Boolean	Điều chỉnh giá niêm yết mới của

			món theo cấu hình quản lý.
	toggleActive()	Boolean	Đổi trạng thái kinh doanh của món ngay lập tức khi thiếu hụt nguyên liệu.
6. MenuOption			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	optionName	String	Tên thuộc tính lựa chọn mở rộng (Size L, Thêm Topping, Ít Đường).
	optionType	Enum	Loại tùy chọn phân loại (Kích cỡ ly, Mức đường, Mức đá, Topping).
	surcharge	Decimal	Đơn giá thu thêm tiền khi khách chọn option tương ứng.
	isAvailable	Boolean	Trạng thái tùy chọn này còn khả dụng để phục vụ khách hay không.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	toggleOption()	Boolean	Bật/tắt nhanh quyền chọn option trên giao diện bán hàng khi quầy bar hết.
NHÓM QUẢN LÝ GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN			
7. Order			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	orderNumber	String	Số hiệu đơn hàng được cấp tự động theo thời gian thực.
	orderTime	DateTime	Thời điểm nhân viên ghi nhận yêu cầu gọi món của khách.

	totalAmount	Decimal	Tổng giá trị đơn hàng tính toán từ các chi tiết món.
	orderType	Enum	Hình thức phục vụ đơn hàng (Tại quán, Mua mang đi).
	orderStatus	Enum	Tình trạng đơn (Mới tạo, Đang pha chế, Đã trả món, Đã hủy).
	isOfflineMode	Boolean	Đánh dấu đơn hàng được tạo trong điều kiện mất mạng Internet.
	isSynced	Boolean	Trạng thái đồng bộ dữ liệu về máy chủ trung tâm sau khi có mạng.
	assignedTable	Table	Đối tượng Bàn gắn liền với đơn hàng này (null nếu mang đi).
	orderDetails	List	Danh sách các dòng chi tiết món ăn thuộc đơn hàng này.
	statusHistories	List	Lịch sử các bước chuyển trạng thái của đơn hàng.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	addItem()	Boolean	Thêm món ăn uống, số lượng và các tùy chọn đi kèm vào đơn hàng.
	updateQty(detail, qty)	Boolean	Thay đổi số lượng hoặc cập nhật lại các ghi chú riêng của khách.
	calculateTotal() ()	Decimal	Tự động tính tổng số tiền của toàn bộ các hạng mục chi tiết món.
	sendToKDS()	Boolean	Truyền thông tin đơn hàng tức thời xuống màn hình quầy pha chế.
	splitOrderDetails()	List	Tách các món trong đơn hàng hiện

			tại thành các hóa đơn độc lập.
	syncToServer()	Boolean	Đẩy toàn bộ dữ liệu đơn hàng offline lên máy chủ khi kết nối khôi phục.
	mergeOrder()	Boolean	Gộp toàn bộ các món từ đơn hàng này sang đơn hàng của bàn mục tiêu khi thực hiện gộp bàn/gộp hóa đơn.
8. OrderDetail			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	detailId	String	Mã định danh dòng chi tiết món ăn trong đơn hàng.
	menuItem	MenuItem	Đối tượng Món ăn/Đồ uống được đặt mua ở dòng này.
	quantity	Integer	Số lượng suất ăn/ly đồ uống được khách đặt mua.
	priceAtOrder	Decimal	Đơn giá thực tế của món tính tại thời điểm gọi đơn.
	subTotal	Decimal	Thành tiền chi tiết (Số lượng x Giá sản phẩm + tiền option phụ thu).
	specialNotes	String	Ghi chú yêu cầu pha chế riêng của khách hàng (Ít ngọt, Nhiều đá).
	preparationStatus	Enum	Tiến độ xử lý tại quầy bar (Chờ pha chế, Đang pha chế, Đã xong).
	chosenOptions	List	Danh sách các đối tượng tùy chọn mở rộng được áp dụng cho ly nước

			này.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	computeDetailSubTotal()	Decimal	Tự động tính toán thành tiền chi tiết cho một dòng sản phẩm.
	updatePrepStatus(status: Enum)	Boolean	Đồng bộ trạng thái hoàn thành món từ quầy bar lên hệ thống POS.
9. OrderStatusHistory			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	statusHistoryId	String	Mã định danh bản ghi lịch sử đơn hàng.
	targetOrder	Order	Đối tượng Đơn hàng chịu sự theo dõi trạng thái.
	previousStatus	Enum	Trạng thái đơn hàng trước khi đổi.
	currentStatus	Enum	Trạng thái đơn hàng sau khi đổi (Confirmed, Preparing, Ready, Served, Cancelled).
	changedAt	DateTime	Ngày giờ thực hiện thay đổi trạng thái đơn hàng.
	responsibleEmployee	Employee	Đối tượng Nhân viên ra lệnh đổi trạng thái đơn hàng.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	logOrderStatus()	Boolean	Tạo dòng log lưu vết tiến trình xử lý đơn hàng.
	getProcessTime()	Double	Tính toán thời gian từ khi đặt đến khi phục vụ xong đơn.

10. KitchenTicket			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	ticketId	String	Mã phiếu in/phiếu KDS quầy bar.
	sourceOrder	Order	Đối tượng Đơn hàng gốc sinh ra phiếu chế biến này.
	stationType	Enum	Phân loại quầy tiếp nhận phiếu (Quầy Nước/Pha chế, Quầy Bánh/Bếp).
	printedTime	DateTime	Thời gian phiếu được xuất và đẩy xuống quầy pha chế.
	ticketStatus	Enum	Trạng thái phiếu bar (Chờ xử lý, Đang làm, Đã hoàn thành)
	ticketItems	List	Danh sách các đối tượng dòng chi tiết món cần được pha chế tại quầy này.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	generateTicket()	Boolean	Tạo phiếu chế biến mới dựa trên đối tượng đơn hàng.
	printTicket()	String	Trích xuất cấu trúc văn bản định dạng gửi tới máy in tem/in phiếu tại quầy bar.
	markTicketCompleted()	Boolean	Xác nhận toàn bộ danh sách món trên phiếu đã được hoàn thành pha chế.
11. Payment			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

	transactionNumber	String	Mã tham chiếu giao dịch điện tử hoặc mã biên nhận tiền mặt.
	targetInvoice	Invoice	Đối tượng Hóa đơn gắn liền với giao dịch thanh toán này.
	paymentTime	DateTime	Thời điểm thực hiện thanh toán thành công giao dịch.
	amountPaid	Decimal	Số tiền khách hàng chuyển khoản hoặc trả tiền mặt thực tế.
	paymentMethod	Enum	Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Thẻ, Quét mã QR, Ví điện tử).
	paymentStatus	Enum	Trạng thái kết nối cổng thanh toán đối tác (Pending, Success, Failed).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	initiateGatewayTransaction()	Boolean	Khởi tạo yêu cầu thanh toán kết nối trực tiếp với cổng tài chính.
	listenGatewayResponse	Boolean	Nhận kết quả xác thực giao dịch trả về từ đối tác ngân hàng/ví.
12. PaymentMethod			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	methodId	String	Mã phương thức thanh toán
	methodName	String	Tên hiển thị phương thức (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng, Ví điện tử).
	isActive	Boolean	Trạng thái phương thức thanh toán có đang mở áp dụng tại quán không.

OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	getPlatformFee()	Decimal	Tính phí giao dịch phát sinh qua cổng thanh toán này.
NHÓM LỚP VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU KHI GỘP GỌI MÓN VÀ THANH TOÁN			
13. AdjustmentRequest			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	requestId	String	Mã định danh yêu cầu điều chỉnh.
	targetInvoice	Invoice	Đối tượng Hóa đơn bị tác động điều chỉnh tiền/món.
	requestType	Enum	Loại yêu cầu (Đổi món, Hủy món, Sửa thông tin hóa đơn).
	detailsJson	String	Chuỗi cấu trúc lưu thông tin chi tiết các món bị thay đổi.
	reason	String	Lý do phát sinh điều chỉnh.
	requestTime	DateTime	Thời điểm lập phiếu điều chỉnh tại quầy.
	approvalStatus	Enum	Trạng thái phê duyệt (Chờ duyệt, Đã duyệt, Bị từ chối).
	approver	Employee	Đối tượng Quản lý thực hiện phê duyệt yêu cầu này.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	submitRequest()	Boolean	Thu ngân gửi yêu cầu điều chỉnh lên tài khoản cấp Quản lý.
	approveRequest()	Boolean	Quản lý phê duyệt, kích hoạt quy trình cập nhật lại hóa đơn và

			nguyên liệu.
	rejectRequest()	Boolean	Từ chối yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên trạng thái hóa đơn cũ.
NHÓM LỚP QUY TRÌNH XỬ LÝ HOÀN TIỀN SAU KHI ĐÃ ĐÓNG HÓA ĐƠN			
14. Refund			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	refundNumber	String	Mã chứng từ ghi nhận nghiệp vụ hoàn trả tiền trong hệ thống.
	targetInvoice	Invoice	Đối tượng Hóa đơn gốc phát sinh hoàn trả.
	sourceAdjustment	AdjustmentRequest	Đối tượng Yêu cầu điều chỉnh đã được duyệt trước đó dẫn đến hành vi hoàn tiền này.
	refundTime	DateTime	Thời gian chính thức thực hiện chi trả tiền hoàn cho khách.
	refundAmount	Decimal	Số tiền thối lại hoặc hoàn khoản trả lại cho khách hàng.
	refundReason	String	Lý do hủy món hoặc đổi món sang sản phẩm rẻ hơn.
	refundMethod	Enum	Hình thức hoàn tiền (Tiền mặt hoặc Hoàn qua cổng điện tử đối tác).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	executeRefundTransaction()	Boolean	Phát lệnh hoàn tiền trực tuyến qua cổng thanh toán tích hợp.
	printRefundReceipt	String	Lập biên bản hoàn tiền và xuất

			phiếu để lưu vết phục vụ đối soát.
NHÓM QUẢN LÝ NHÂN VIÊN			
15. User			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	username	String	Tên đăng nhập duy nhất vào hệ thống.
	password	String	Mật khẩu đã mã hóa của tài khoản.
	role	Enum	Vai trò/Quyền hạn hệ thống (Quản lý, Phục vụ, Thu ngân, Pha chế).
	isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản (Cho phép hoặc Khóa).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	login()	Boolean	Thực hiện kiểm tra thông tin đăng nhập và xác thực truy cập vào hệ thống
	logout()	Boolean	Đăng xuất tài khoản và kết thúc phiên làm việc hiện tại trên thiết bị.
	updatePassword()	bool	Thay đổi mật khẩu bảo mật của tài khoản người dùng.
16. Role			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	roleId	String	Mã vị trí vai trò hệ thống
	roleName	String	Tên vai trò hiển thị (Quản lý, Thu ngân, Pha chế, Phục vụ).
	permissionsList	String	Chuỗi cấu hình chi tiết các chức

			năng được phép thao tác.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	checkPermission()	Boolean	Kiểm tra quyền truy cập vào tính năng cụ thể.
17. Employee			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	employeeId	String	Mã định danh duy nhất của nhân sự trong nội bộ quán.
	fullName	String	Họ tên đầy đủ của nhân viên
	phoneNumber	String	Số điện thoại liên lạc của nhân viên.
	email	String	Email của nhân viên.
	employmentStatus	Enum	Tình trạng nhân sự (Đang làm việc, Thử việc, Đã nghỉ việc).
	shifts	List<Shift>	Danh sách các ca làm việc mà nhân viên này phụ trách.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	openTable()	Boolean	Nhân viên phục vụ thực hiện mở bàn khi khách đến quán để bắt đầu phục vụ.
	createOrder()	Order	Khởi tạo đơn hàng gọi món mới gắn liền với bàn phục vụ hoặc mang đi.
	recordExchangeRequest()	Boolean	Ghi nhận yêu cầu đổi món phát sinh từ phía khách hàng tại bàn.

	recordCancellationRequest()	Boolean	Ghi nhận yêu cầu hủy món ăn/đồ uống từ phía khách hàng.
	searchInvoices()	List<Invoice>	Tra cứu và lọc danh sách các hóa đơn trong hệ thống theo nhiều tiêu chí
	getCustomerHistory()	List<Invoice>	Truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch và mua hàng của một khách hàng thành viên
	createRefundRequest()	Boolean	Nhân viên khởi tạo một phiếu yêu cầu hoàn tiền nháp để gửi lên chờ Quản lý phê duyệt.
18. Shift			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	shiftId	String	Mã số ca làm việc được hệ thống sinh ra hằng ngày.
	cashierInCharge	Employee	Đối tượng Nhân viên thu ngân chịu trách nhiệm két tiền trong ca này.
	startTime	DateTime	Thời gian chính thức bắt đầu mở ca làm việc hằng ngày.
	endTime	DateTime	Thời gian chính thức đóng và kết thúc ca làm việc.
	initialCash	Decimal	Số tiền mặt ban đầu được bàn giao trong két thu ngân đầu ca.
	expectedCash	Decimal	Tổng doanh thu tiền mặt tính toán theo lý thuyết từ các hóa đơn trong ca.

	actualCash	Decimal	Số tiền mặt thực tế nhân viên kiểm đếm được cuối ca làm việc.
	diffCash	Decimal	Khoảng tiền mặt chênh lệch giữa thực tế và lý thuyết hệ thống.
	shiftStatus	Enum	Trạng thái ca làm việc (Đang hoạt động, Đã đóng, Đã đối soát).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	openShift()	Boolean	Khai báo bắt đầu ca làm việc và ghi nhận tiền mặt trong két đầu ca.
	addRevenue()	Decimal	Tự động cộng dồn doanh thu phát sinh từ hóa đơn vào số tiền lý thuyết.
	checkClosingCash()	Decimal	Thực hiện đối soát tiền mặt cuối ngày và tính số tiền chênh lệch.
	closeShift()	Boolean	Lập biên bản bàn giao ca làm việc, khóa trạng thái ca và lưu vết lịch sử.
19. AuditLog			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	timestamp	DateTime	Thời gian chính xác hệ thống ghi nhận thao tác nghiệp vụ.
	logId	String	Mã dòng log hệ thống.
	actor	User	Đối tượng Người dùng/Tài khoản thực hiện hành vi tác vụ này.
	actionType	String	Loại hành vi thao tác (Sửa hóa đơn, Duyệt hủy món, Nhập kho thủ

			công).
	affectedFeature	String	Chức năng hệ thống chịu tác động điều chỉnh của người dùng.
	description	String	Nội dung chi tiết về dữ liệu trước và sau khi thay đổi kèm lý do.
	workstationIp	String	Địa chỉ IP hoặc định danh thiết bị thực hiện thao tác nhạy cảm.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	writeLog()	Boolean	Ghi nhận tự động và bảo mật mọi hành vi nghiệp vụ nhạy cảm vào nhật ký.
	getLogs()	List	Trích xuất lịch sử nhật ký hệ thống phục vụ công tác thanh tra, đối soát.
NHÓM QUẢN LÝ KHO			
20. Ingredient			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	Ý **nghĩa**
	ingredientId	String	Mã vật tư, nguyên vật liệu trong kho quán (Hạt cà phê, Sữa tươi, Ly giấy).
	ingredientName	String	Tên loại nguyên liệu đầu vào kho (Hạt cà phê, Sữa tươi, Ly giấy).
	currentStock	Double	Khối lượng/Số lượng tồn kho thực tế hiện tại của nguyên liệu.
	minStock	Double	Ngưỡng tồn kho tối thiểu bắt buộc phải có để cảnh báo nhập hàng.

	unit	String	Đơn vị tính định lượng tiêu chuẩn
	supplier	Supplier	Đối tượng Nhà cung cấp phân phối chính cho nguyên vật liệu này.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	reduceStock()	Boolean	Tự động trừ giảm khối lượng tồn kho tương ứng khi bán sản phẩm.
	rollbackStock()	Boolean	Cộng tăng/hoàn nguyên lượng tồn kho khi phát sinh đổi, hủy món.
	checkMinStock()	Boolean	Phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp lên hệ thống khi chạm ngưỡng tối thiểu.
21. Recipe			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	recipeId	String	Mã công thức pha chế.
	targetItem	MenuItem	Đối tượng sản phẩm thực đơn gắn liền với công thức này
	recipeName	String	Tên công thức pha chế gắn liền với sản phẩm đồ uống.
	instruction	String	Các bước quy chuẩn thực hiện quy trình pha chế đồ uống.
	version	String	Phiên bản áp dụng của công thức định mức định kỳ.
	recipeDetails	List<RecipeDetail>	Danh sách các dòng định mức nguyên liệu chi tiết cấu thành công thức.

OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	calculateCost()	Decimal	Tính toán chi phí giá vốn nguyên vật liệu đầu vào của món ăn uống.
22. RecipeDetail			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	recipeDetailId	String	Mã dòng chi tiết công thức.
	sourceRecipe	Recipe	Đối tượng Công thức tổng chứa dòng chi tiết này.
	targetIngredient	Ingredient	Đối tượng Nguyên vật liệu thô chịu sự định mức.
	requiredQuantity	Double	Định mức khối lượng nguyên liệu tiêu tốn chính xác cho một ly.
	wasteRate	Double	Tỷ lệ hao hụt kỹ thuật cho phép trong quá trình thao tác pha chế.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	computeTotalRequired()	Double	Quy đổi tổng lượng nguyên vật liệu cần dùng dựa trên số lượng đơn món.
23. Supplier			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	supplierId	String	Mã định danh nhà cung cấp nguyên vật liệu.
	supplierName	String	Tên công ty hoặc hộ kinh doanh phân phối.
	contactName	String	Tên người đại diện liên hệ giao

			dịch.
	phoneNumber	String	Số điện thoại liên lạc của nhà cung cấp.
	address	String	Địa chỉ văn phòng/kho của nhà cung cấp.
	suppliedIngredients	List<Ingredient>	Danh sách các đối tượng nguyên vật liệu mà nhà cung cấp này cung ứng cho quán.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	getSupplyHistory()	List<InventoryTransaction>	Xem lại lịch sử các phiếu giao nhận nhập hàng từ nhà cung cấp này.
24. InventoryTransaction			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	transactionTime	DateTime	Thời gian lập phiếu nhập xuất kho hoặc thực hiện cân đo kiểm kê.
	transactionId	String	Đối tượng Nguyên vật liệu phát sinh giao dịch biến động số dư kho.
	targetIngredient	Ingredient	Thời gian lập phiếu nhập xuất kho hoặc thực hiện cân đo kiểm kê.
	transactionTime	DateTime	Loại chứng từ kho (Nhập hàng, Xuất hủy, Trừ kho tự động, Hoàn kho, Điều chỉnh kiểm kê).
	transactionType	Enum	Loại chứng từ kho (Nhập hàng, Xuất hủy, Kiểm kho định kỳ).
	quantityChanged	Double	Khối lượng nguyên liệu biến động tăng giảm trong giao dịch kho.

	referenceObject	Object	Đối tượng tham chiếu trực tiếp sinh ra giao dịch này
	transactionNotes	String	Diễn giải chi tiết chứng từ (Hủy do hư hỏng, Nhập từ NCC).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	logStockMovement()	Boolean	Lưu vết chi tiết chứng từ biến động phục vụ báo cáo tồn kho.
25. InventoryCheck			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	checkId	String	Mã phiếu kiểm kê kho định kỳ.
	checkTime	DateTime	Ngày giờ tiến hành thực hiện khóa kho để nhân viên cân đo đếm thực tế.
	inspector	Employee	Đối tượng Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện đợt kiểm kho này.
	totalItemsChecked	Integer	Số lượng đầu mục nguyên vật liệu được kiểm đếm.
	checkStatus	Enum	Trạng thái phiếu kiểm (Đang kiểm đếm, Đã chốt cân bằng kho).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	createCheckSheet()	Boolean	Khởi tạo biểu mẫu danh sách vật tư để điền số lượng đếm thực tế.
	postAdjustment()	Boolean	Tính toán số lượng chênh lệch và tự động ra lệnh phát sinh một đối tượng InventoryTransaction loại điều chỉnh cân bằng kho.

26. StockAlert			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	alertId	String	Mã bản ghi thông báo cảnh báo kho.
	targetIngredient	Ingredient	Đối tượng Nguyên liệu bị rơi vào tình trạng thiếu hụt.
	alertTime	DateTime	Thời điểm hệ thống quét phát hiện tồn kho thực tế xuống dưới mức tối thiểu.
	currentStockLevel	Double	Mức tồn kho thực tế tại thời điểm phát cảnh báo.
	alertStatus	Enum	Trạng thái xử lý cảnh báo (Mới tạo, Đã xử lý lập phiếu nhập hàng, Bỏ qua).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	triggerAlert()	Boolean	Tự động đẩy thông báo Pop-up lên màn hình hệ thống của Quản lý.
	dismissAlert()	Boolean	Đóng trạng thái cảnh báo sau khi phiếu nhập kho mới đã được xác nhận.
NHÓM LỚP THÔNG KÊ BÁO CÁO			
27. Report			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	Ý **nghĩa**
	reportId	String	Mã số báo cáo. .
	reportType	Enum	Loại báo cáo dữ liệu (Doanh thu

			bán hàng, Tồn kho hao hụt, Hoàn tiền đổi trả, Hiệu suất ca).
	createdTime	DateTime	Ngày giờ thực hiện kết xuất dữ liệu báo cáo.
	filterStartDate	DateTime	Tiêu chí ngày bắt đầu lọc dữ liệu.
	filterEndDate	DateTime	Tiêu chí ngày kết thúc lọc dữ liệu.
	creator	Employee	Đối tượng Quản lý thực hiện lệnh xuất báo cáo.
	summaryDataJson	String	Chuỗi lưu dữ liệu số liệu tổng hợp sau khi tính toán để hiển thị lên biểu đồ.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	compileRevenueReport()	String	Chạy thuật toán quét danh sách các đối tượng hóa đơn trong khoảng thời gian để kết xuất doanh số.
	compileInventoryReport()	String	Tổng hợp dữ liệu từ danh sách các đối tượng phiếu kho để báo cáo hao hụt.
	compileAdjustmentReport()	String	Thống kê tần suất và lý do đổi trả món từ danh sách các đối tượng AdjustmentRequest.
	exportToExcel()	String	Xuất dữ liệu báo cáo thành định dạng tệp bảng tính Excel.
NHÓM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN			
28. Customer			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

	customerId	String	Mã định danh thành viên duy nhất của khách hàng.
	fullName	String	Họ và tên khách hàng thành viên.
	phoneNumber	String	Số điện thoại dùng để tra cứu và tích điểm khi mua hàng.
	email	String	Địa chỉ thư điện tử nhận thông tin ưu đãi định kỳ từ quán.
	accumulatedPoints	Integer	Tổng số điểm thưởng tích lũy hiện tại của khách hàng.
	membershipTier	Enum	Hạng thành viên dựa trên doanh số tích lũy (Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương).
	registrationDate	DateTime	Ngày khách hàng đăng ký gia nhập hệ thống thành viên của quán.
	invoicesHistory	List<Invoice>	Lịch sử mua hàng lưu dưới dạng danh sách các đối tượng Hóa đơn của khách.
	pointTransactions	List<PointTransaction>	Lịch sử ví điểm lưu dưới dạng danh sách đối tượng biến động điểm.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	addRewardPoints()	Integer	Tự động tính toán và cộng điểm thưởng tương ứng sau mỗi giao dịch.
	usePoints(points)	Boolean	Trừ số điểm tích lũy của khách khi thực hiện quy đổi thành quà/giảm giá.

	updateTier()	Enum	Tự động kiểm tra và cập nhật hạng thành viên dựa trên lịch sử mua hàng.
29. Voucher			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	voucherId	String	Mã khuyến mãi nhập vào khi xử lý giảm giá hóa đơn.
	title	String	Tên chương trình ưu đãi hiển thị trên hóa đơn khi áp dụng.
	discountType	Enum	Hình thức giảm giá (Theo phần trăm % hoặc Trừ số tiền cố định).
	discountValue	Decimal	Giá trị cụ thể được giảm theo hình thức quy định.
	minOrderValue	Decimal	Giá trị đơn hàng tối thiểu bắt buộc để áp dụng mã khuyến mãi này.
	maxDiscount	Decimal	Mức giảm giá tối đa cho phép đối với hình thức giảm theo phần trăm.
	expiryDate	DateTime	Ngày hết hạn hiệu lực áp dụng của voucher.
	isActive	Boolean	Trạng thái phát hành (True: Đang áp dụng, False: Đã vô hiệu hóa).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	isValid()	Boolean	Kiểm tra xem đơn hàng hiện tại có thỏa mãn điều kiện sử dụng mã không.
	getDiscount()	Decimal	Tự động tính toán số tiền được

			giảm trừ chính xác cho hóa đơn.
30. CustomerVoucher			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	customerVoucherId	String	Mã định danh liên kết phân phối voucher.
	owner	Customer	Đối tượng Khách hàng sở hữu mã voucher này.
	voucherDetails	Voucher	Đối tượng Ưu đãi Voucher tương ứng được liên kết.
	assignedDate	DateTime	Ngày voucher được hệ thống tự động tặng vào ví tài khoản của khách.
	usedDate	DateTime	Thời gian thực tế khách hàng sử dụng voucher cho hóa đơn.
	voucherStatus	Enum	Trạng thái voucher sở hữu (Chưa sử dụng, Đã sử dụng, Đã hết hạn).
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	consumeVoucher()	Boolean	Chuyển đổi trạng thái voucher sang "Đã sử dụng" khi hoàn tất thanh toán.
	rollBackVoucher()	Boolean	Hoàn nguyên lại trạng thái "Chưa sử dụng" nếu đơn hàng bị hủy/đổi món.
31. PointTransaction			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**

	pointTxId	String	Mã giao dịch ví điểm thành viên.
	member	Customer	Đối tượng Khách hàng thành viên phát sinh giao dịch điểm.
	transactionType	Enum	Loại giao dịch điểm (Tích điểm, Tiêu điểm, Điều chỉnh điểm do hủy đơn).
	pointsChanged	IntegerV	Số lượng điểm biến động tăng (cộng điểm) hoặc giảm (trừ điểm).
	referenceInvoice	Invoice	Đối tượng Hóa đơn trực tiếp sinh ra biến động điểm này.
	transactionTime	DateTime	Thời điểm phát sinh giao dịch điểm thưởng.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	logPointMovement()	Boolean	Khởi tạo bản ghi lịch sử lưu vết biến động ví điểm của khách.
NHÓM QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN			
32. OnlineOrder (Kế thừa từ lớp Order)			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	externalOrderId	String	Mã số đơn hàng cấp từ hệ thống API của các ứng dụng đặt món đối tác (Grab, ShopeeFood)
	sourcePlatform	DeliveryPlatform	Đối tượng Nền tảng trung gian liên kết đẩy đơn về hệ thống.
	customerName	String	Tên hiển thị của khách mua hàng online từ xa.

	customerPhone	String	Số điện thoại liên lạc nhận hàng của khách từ xa.
	customerAddress	String	Địa chỉ nhận hàng do khách hàng trực tuyến cung cấp.
	deliveryTrack	DeliveryOrder	Đối tượng Vận đơn theo dõi hành trình di chuyển của shipper
	shippingFee	Decimal	Phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng giao đi.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	ingestPlatformData()	Boolean	Tiếp nhận và tự động phân tích dữ liệu đơn hàng từ các ứng dụng đối tác.
	dispatchDeliveryStatus()	Boolean	Đồng bộ tiến độ xử lý đơn hàng tại quán ngược lại các kênh ứng dụng.
	handoverToDelivery()	Boolean	Xác nhận đã bàn giao gói hàng đầy đủ cho shipper
33. DeliveryPlatform			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	platformName	String	Tên nền tảng đặt món trực tuyến liên kết (GrabFood, ShopeeFood, Web).
	platformId	String	Mã định danh nền tảng công nghệ liên kết.
	apiEndpoint	String	Cổng địa chỉ kết nối tích hợp dữ liệu đa kênh của hệ thống.
	connectionStatus	Boolean	Tình trạng kết nối kỹ thuật thời

			gian thực giữa POS và đối tác.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	pushMenuCatalog()	Boolean	Đồng bộ thực đơn và trạng thái món (còn/hết) từ quán ra kênh online.
	transmitOrderStatusSignal()	Boolean	Truyền tín hiệu trạng thái đơn hàng để cập nhật cho người dùng từ xa.
34. DeliveryOrder			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	deliveryId	String	Mã vận đơn giao hàng của quán.
	targetOrder	OnlineOrder	Đối tượng Đơn hàng trực tuyến gắn liền với vận đơn này
	shipperName	String	Tên của nhân viên giao hàng (Shipper nội bộ hoặc tài xế của app đối tác).
	shipperPhone	String	Số điện thoại liên hệ của tài xế.
	deliveryStatus	Enum	Trạng thái hành trình đơn hàng
	dispatchedTime	DateTime	Thời điểm shipper nhận hàng rời khỏi quán cà phê.
	completedTime	DateTime	Thời điểm shipper cập nhật giao thành công hoặc báo đơn bị hủy.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	updateDeliveryStatus()	Boolean	Cập nhật trạng thái hành trình di chuyển của vận đơn.
	markAsDelivered()	Boolean	Xác nhận đơn hàng đã giao thành

			công tới tay khách hàng, sẵn sàng kết chuyển doanh thu.
35. OfflineSyncLog			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	syncLogId	String	Mã bản ghi đồng bộ offline.
	offlineRecordId	String	Mã số chứng từ chuỗi được tạo cục bộ tại máy POS khi mất mạng
	entityType	String	ên loại thực thể dữ liệu cần đồng bộ (Ví dụ: "Order", "Invoice", "Payment").
	capturedDataJson	String	Toàn bộ gói dữ liệu của chứng từ được đóng gói dưới dạng chuỗi cấu trúc JSON lưu tại ổ cứng máy POS cục bộ.
	offlineCreatedTime	DateTime	Thời điểm chứng từ phát sinh thực tế khi quán mất kết nối Internet.
	syncStatus	Enum	Trạng thái đồng bộ về máy chủ (Đang chờ, Đồng bộ thành công, Lỗi xung đột dữ liệu).
	resolvedTime	DateTime	Thời gian hệ thống đẩy dữ liệu lên máy chủ điện toán đám mây thành công sau khi mạng khôi phục.
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	saveLocalRecord()	Boolean	Lưu tạm dữ liệu giao dịch vào ổ cứng máy POS khi phát hiện mất mạng mạng Internet.

	executeQueueSync()	Boolean	Khi phát hiện có mạng trở lại, tự động kích hoạt vòng lặp đẩy lần lượt các bản ghi queue này lên server
	handleSyncConflict()	Boolean	Cơ chế xử lý logic giải quyết xung đột khi dữ liệu offline trùng mã hoặc sai lệch logic với máy chủ chính.
NHÓM QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ THANH TOÁN			
36. Invoice			
ATTRIBUTE	**Tên biến**	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
	invoiceNumber	String	Mã số hóa đơn tài chính chính thức phát sinh sau giao dịch.
	issueTime	DateTime	Thời gian in phiếu hóa đơn thanh toán cho khách hàng.
	subTotal -	Decimal	Tổng tiền thanh toán trước khi áp dụng giảm giá.
	discountAmount	Decimal	Số tiền được chiết khấu từ voucher hoặc trừ điểm thành viên.
	finalAmount	Decimal	Số tiền cuối cùng khách hàng thực tế bắt buộc phải thanh toán.
	paymentStatus	Enum	Tình trạng hóa đơn (Tạm tính, Đã thanh toán, Đã hoàn tiền).
	sourceOrder	Order	Đối tượng Đơn hàng gốc chứa giỏ hàng gọi món sinh ra hóa đơn này
	buyer	Customer	Đối tượng Khách hàng thành viên

			áp dụng chiết khấu tích điểm cho hóa đơn này
	cashier	Employee	Đối tượng Nhân viên thu ngân trực tiếp in bill và xử lý tiền tại quầy cho hóa đơn này.
	taxAmount	Decimal	Tiền thuế giá trị gia tăng VAT áp dụng cho hóa đơn bán hàng tại quán
	transactions	List<Payment>	Danh sách các đối tượng Giao dịch thanh toán thuộc hóa đơn này
OPERATION	**Tên hàm**	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
	createDraftInvoice()	Boolean	Đồng bộ dữ liệu đơn hàng để lập phiếu thanh toán kiểm tra tạm tính.
	createInvoice()	Boolean	Ghi nhận giảm giá, tính tiền cuối cùng và chốt hóa đơn chính thức.
	updateOnExchange()	Boolean	Cập nhật lại hóa đơn và xử lý phần chênh lệch tiền khi khách đổi món.
	getPrintText()	String	Xuất định dạng dữ liệu hóa đơn tài chính gửi tới máy in bill cho khách.

3.2.3. Mô hình hóa dữ liệu

3.2.3.1. Mô tả thực thể và thuộc tính

Bảng 3.19. Mô tả thực thể và thuộc tính

Thực thể	Thuộc tính	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Area	areaID	Khoá chính	int	Mã khu vực
	areaName	NOT NULL	varchar(50)	Tên khu vực (VD:

				Tầng trệt)
	floor		int	Số tầng tương ứng của khu vực
	totalTables		int	Tổng số bàn trong khu vực
Table	tableID	Khoá chính	varchar(20)	Mã bàn
	areaID	Khoá ngoại	int	Khu vực chứa bàn
	tableNumber	NOT NULL	varchar(20)	Số bàn (Bàn 01, Bàn 02)
	capacity		int	Chỗ ngồi tối đa của bàn
	tableStatus		varchar(20)	Trạng thái (Empty, Occupied)
TableStatusHistory	tableHistoryID	Khoá chính	int	Mã định danh lịch sử trạng thái bàn
	tableID	Khoá ngoại	varchar(20)	Bàn chịu tác động
	previousStatus		varchar(20)	Trạng thái cũ trước khi chuyển đổi
	currentStatus	NOT NULL	varchar(20)	Trạng thái mới được cập nhật
	changedTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm hệ thống

				ghi nhận thay đổi
	employeeID	Khoá ngoại	int	Nhân viên thực hiện thao tác
Category	categoryID	Khoá chính	int	Mã danh mục
	categoryName	NOT NULL	varchar(50)	Tên (Cà phê, Trà, Bánh)
	description		varchar(255)	Mô tả danh mục
	displayOrder		int	Thứ tự hiển thị trên POS
MenuItem	itemID	Khoá chính	varchar(50)	Mã món ăn/thức uống
	categoryID	Khoá ngoại	int	Danh mục thuộc về
	itemName	NOT NULL	varchar(100)	Tên món
	basePrice	NOT NULL	decimal	Giá cơ bản
	businessStatus	Default 'Còn bán'	varchar(20)	Tình trạng kinh doanh của món
	imageUrl		varchar(255)	Đường dẫn tập tin hình ảnh minh họa món
MenuOption	optionID	Khoá chính	int	Mã tùy chọn
	itemID	Khoá ngoại	varchar(50)	Áp dụng cho món

				nào
	optionName	NOT NULL	varchar(50)	Tên tùy chọn (Size L, Ít đá...)
	optionType	NOT NULL	varchar(20)	Loại (Kích cỡ, Mức đá, Topping)
	surcharge	Default 0	decimal	Phí thêm nếu có
	isAvailable	Default True	boolean	Trạng thái còn khả dụng
Order	orderID	Khoá chính	varchar(50)	Mã đơn hàng
	orderNumber		varchar(50)	Số hiệu đơn hàng tạo tự động (VD: ORD-001)
	employeeID	Khoá ngoại	int	Nhân viên phục vụ
	tableID	Khoá ngoại	varchar(20)	Bàn phục vụ
	customerID	Khoá ngoại	int	Khách hàng đặt đơn (Có thể Null nếu khách vãng lai)
	orderTime	NOT NULL	datetime	Thời gian tạo đơn
	totalAmount	NOT NULL	decimal	Tổng tiền
	orderType	NOT NULL	varchar(20)	Tại quán/Mang đi
	orderStatus	NOT NULL	varchar(20)	Tình trạng đơn

	isOfflineMode	Default False	boolean	Tạo khi mất mạng
	isSynced	Default True	boolean	Trạng thái đồng bộ
OrderDetail	detailID	Khoá chính	int	Mã chi tiết món ăn
	orderID	Khoá ngoại	varchar(50)	Đơn hàng có chi tiết đơn hàng
	itemID	Khoá ngoại	varchar(50)	Món có trong chi tiết đơn hàng
	quantity	NOT NULL	int	Số lượng
	priceAtOrder	NOT NULL	decimal	Đơn giá thực tế tại thời điểm gọi
	subTotal	NOT NULL	decimal	Thành tiền chi tiết (SL x Giá + Phụ thu)
	specialNotes		varchar(255)	Ghi chú pha chế riêng (Ít ngọt, nhiều đá)
	preparationStatus		varchar(20)	Tiến độ xử lý tại quầy pha chế
OrderDetail_Option	detailID	Khoá ngoại	int	Liên kết với dòng chi tiết đơn hàng
	optionID	Khoá ngoại	int	Tùy chọn mở rộng được áp dụng (Size, Topping)
OrderStatusHistory	orderHistoryID	Khoá chính	int	Mã bản ghi lịch sử

				đơn hàng
	orderID	Khoá ngoại	varchar(50)	Đơn hàng bị thay đổi
	previousStatus		varchar(20)	Trạng thái cũ trước khi chuyển đổi
	currentStatus	NOT NULL	varchar(20)	Trạng thái mới (Confirmed, Ready, Served...)
	changedAt	NOT NULL	datetime	Thời điểm hệ thống ghi nhận thay đổi
	employeeID	Khoá ngoại	int	Nhân viên thực hiện thao tác
KitchenTicket	ticketID	Khoá chính	varchar(50)	Mã phiếu in/phiếu KDS quầy pha chế
	orderID	Khoá ngoại	varchar(50)	Đơn hàng gốc
	stationType	NOT NULL	varchar(50)	Phân loại quầy tiếp nhận (Quầy Nước, Quầy Bánh)
	printedTime	NOT NULL	datetime	Thời gian phiếu được xuất và đẩy xuống quầy
	ticketStatus		varchar(30)	Trạng thái phiếu pha chế (Chờ xử lý, Đang làm...)
KitchenTicket_Detail	ticketID	Khoá chính,	varchar(50)	Liên kết với phiếu

		Khoá ngoại		quầy bar (KitchenTicket)
	detailID	Khoá chính, Khoá ngoại	int	Liên kết với dòng chi tiết món (OrderDetail)
Payment	paymentID	Khoá chính	int	Mã giao dịch
	invoiceID	Khoá ngoại	varchar(50)	Hóa đơn thanh toán
	paymentTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm thanh toán
	amountPaid	NOT NULL	decimal	Số tiền khách đã trả
	methodID	Khoá ngoại	varchar(50)	Phương thức thanh toán
	gatewayStatus		varchar(20)	Trạng thái cổng thanh toán
PaymentMethod	methodID	Khoá chính	varchar(50)	Mã phương thức thanh toán
	methodName	NOT NULL	varchar(100)	Tên hiển thị (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng...)
	isActive	Default “Có”	boolean	Trạng thái đang mở áp dụng tại quán (Có, Không)

AdjustmentRequest	requestID	Khoá chính	varchar(50)	Mã định danh yêu cầu điều chỉnh
	invoiceID	Khoá ngoại	varchar(50)	Hóa đơn bị tác động
	requestType	NOT NULL	varchar(50)	Loại yêu cầu (Đổi món, Hủy món, Sửa bill)
	detailsJson		text	Chuỗi cấu trúc JSON lưu chi tiết các món bị thay đổi
	reason	NOT NULL	varchar(255)	Lý do phát sinh điều chỉnh
	requestTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm lập phiếu điều chỉnh tại quầy
	approvalStatus		varchar(30)	Trạng thái phê duyệt (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối)
	approvedBy	Khoá ngoại	int	Quản lý thực hiện phê duyệt
Refund	refundID	Khoá chính	int	Mã giao dịch hoàn tiền
	refundNumber		varchar(50)	Mã chứng từ hoàn trả
	invoiceID	Khoá ngoại	varchar(50)	Hóa đơn gốc

	requestID	Khoá ngoại	varchar(50)	Mã yêu cầu điều chỉnh
	refundTime	NOT NULL	datetime	Thời gian hoàn tiền
	refundAmount	NOT NULL	decimal	Số tiền hoàn
	refundReason	NOT NULL	varchar(255)	Lý do hoàn trả
	refundMethod		varchar(20)	Hoàn tiền mặt hay điện tử
User	userID	Khoá chính	int	Mã định danh người dùng
	username	NOT NULL, Unique	varchar(50)	Tên đăng nhập
	password	NOT NULL	varchar(255)	Mật khẩu đã mã hóa
	roleID	Khoá ngoại	varchar(50)	Vai trò (Quản lý, Thu ngân...)
	isActive	default True	boolean	Trạng thái tài khoản
Role	roleID	Khoá chính	varchar(50)	Mã vị trí vai trò hệ thống
	roleName	NOT NULL	varchar(100)	Tên vai trò hiển thị (Quản lý, Thu ngân, Pha chế...)
	permissionsList		text	Chuỗi cấu hình chi tiết các chức năng

				được thao tác
Employee	employeeID	Khoá chính	int	Mã nhân viên
	fullName	NOT NULL	varchar(100)	Họ và tên nhân viên
	phoneNumber		varchar(15)	Số điện thoại
	email		varchar(100)	Email nhân viên
	employmentStatus		varchar(20)	Trạng thái (Đang làm, Nghỉ)
	salary		decimal	Lương cơ bản
	userID	Khoá ngoại	int	Liên kết tài khoản đăng nhập
Shift	shiftID	Khoá chính	int	Mã ca làm việc
	employeeID	Khoá ngoại	int	Nhân viên trực ca
	startTime	NOT NULL	datetime	Thời gian bắt đầu ca
	endTime		datetime	Thời gian kết thúc ca
	initialCash		decimal	Tiền mặt đầu ca
	expectedCash		decimal	Doanh thu lý thuyết
	actualCash		decimal	Tiền thực tế kiểm đếm
	diffCash		decimal	Khoản tiền chênh lệch (Thực tế - Lý thuyết)

	shiftStatus		varchar(20)	Trạng thái ca
AuditLog	logID	Khoá chính	int	Mã lịch sử thao tác
	userID	Khoá ngoại	int	Người thực hiện
	actionType	NOT NULL	varchar(255)	Hành động thao tác
	timestamp	NOT NULL	datetime	Thời gian thực hiện
	affectedFeature		varchar(100)	Chức năng bị tác động
	description		text	Nội dung chi tiết thay đổi
	workstationIp		varchar(45)	Địa chỉ IP/Thiết bị
Ingredient	ingredientID	Khoá chính	int	Mã nguyên liệu
	ingredientName	NOT NULL	varchar(100)	Tên nguyên liệu
	supplierID	Khoá ngoại	int	Nhà cung cấp chính
	currentStock	NOT NULL	double	Tồn kho hiện tại
	minStock		double	Ngưỡng tồn tối thiểu cảnh báo
	unit	NOT NULL	varchar(20)	Đơn vị (g, ml, cái)
Recipe	recipeID	Khoá chính	int	Mã công thức
	itemID	Khoá ngoại, Unique	varchar(50)	Món áp dụng

	recipeName	NOT NULL	varchar(100)	Tên công thức
	instruction		text	Các bước hướng dẫn pha chế
	version		varchar(10)	Phiên bản công thức
RecipeDetail	recipeDetailID	Khoá chính	int	Mã chi tiết công thức
	recipeID	Khoá ngoại	int	Công thức gốc
	ingredientID	Khoá ngoại	int	Nguyên liệu sử dụng
	requiredQuantity	NOT NULL	double	Định lượng cần thiết
	wasteRate	Default 0	double	Tỷ lệ hao hụt kỹ thuật (%)
Supplier	supplierID	Khoá chính	int	Mã định danh nhà cung cấp
	supplierName	NOT NULL	varchar(100)	Tên công ty/hộ kinh doanh phân phối
	contactName		varchar(100)	Tên người đại diện liên hệ giao dịch
	phoneNumber		varchar(15)	Số điện thoại liên lạc
	address		varchar(255)	Địa chỉ văn phòng/kho của nhà cung cấp
InventoryTransaction	transactionId	Khoá chính	int	Mã giao dịch kho

	ingredientID	Khoá ngoại	int	Nguyên liệu biến động
	transactionTime	NOT NULL	datetime	Thời gian giao dịch
	transactionType	NOT NULL	varchar(20)	Loại (Nhập, Xuất, Cân bằng)
	quantityChanged	NOT NULL	decimal	Số lượng tăng/giảm
	referenceID		varchar(50)	Mã đối tượng tham chiếu
	transactionNotes		varchar(255)	Lý do biến động
InventoryCheck	checkID	Khoá chính	int	Mã phiếu kiểm kê kho định kỳ
	checkTime	NOT NULL	datetime	Ngày giờ chốt kho để đếm thực tế
	employeeID	Khoá ngoại	int	Nhân viên kiểm đếm
	totalItemsChecked		int	Số lượng đầu mục nguyên liệu được đếm
	checkStatus	NOT NULL	varchar(30)	Trạng thái phiếu (Đang kiểm, Đã chốt)
StockAlert	alertID	Khoá chính	int	Mã bản ghi cảnh báo kho
	ingredientID	Khoá ngoại	int	Nguyên liệu thiếu

				hụt
	alertTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm quét phát hiện dưới mức tối thiểu
	currentStockLevel	NOT NULL	double	Mức tồn kho thực tế lúc phát cảnh báo
	alertStatus	NOT NULL	varchar(30)	Trạng thái xử lý (Mới tạo, Đã nhập hàng, Bỏ qua)
Report	reportID	Khoá chính	int	Mã định danh bản ghi báo cáo trong hệ thống
	reportType	NOT NULL	varchar(50)	Loại báo cáo (Doanh thu, Tồn kho, Ca làm việc...)
	createdTime	NOT NULL	datetime	Ngày giờ thực hiện kết xuất báo cáo
	filterStartDate		datetime	Tiêu chí ngày bắt đầu lọc dữ liệu
	filterEndDate		datetime	Tiêu chí ngày kết thúc lọc dữ liệu
	employeeID	Khoá ngoại	int	Quản lý thực hiện xuất báo cáo (Liên

				kết bảng Employee)
	summaryDataJson		text	Chuỗi JSON lưu dữ liệu tổng hợp để vẽ biểu đồ
Customer	customerID	Khoá chính	int	Mã khách hàng
	fullName	NOT NULL	varchar(100)	Tên khách hàng
	phoneNumber	Unique	varchar(15)	Số điện thoại (dùng làm ID)
	email		varchar(100)	Địa chỉ email nhận ưu đãi
	accumulatedPoints	Default 0	int	Điểm tích luỹ
	membershipTier		varchar(20)	Hạng thành viên
	registrationDate		datetime	Ngày đăng kí thành viên
Voucher	voucherID	Khoá chính	varchar(50)	Mã voucher
	title		varchar(100)	Tên chương trình ưu đãi
	discountType		varchar(20)	Loại giảm giá (%, số tiền)
	discountValue		decimal	Giá trị giảm
	minOrderValue		decimal	Giá trị đơn hàng tối

				thiểu để áp dụng mã
	maxDiscount		decimal	Mức giảm giá tối đa (nếu giảm theo %)
	expiryDate		datetime	Ngày hết hạn
	isActive		boolean	Trạng thái hoạt động (Đang áp dụng, Vô hiệu)
CustomerVoucher	cVID	Khoá chính	int	Mã giảm giá của khách hàng
	customerID	Khoá ngoại	int	Khách hàng sở hữu
	voucherID	Khoá ngoại	varchar(50)	Voucher áp dụng
	assignedDate		datetime	Ngày cấp voucher
	usedDate		datetime	Ngày sử dụng
	voucherStatus		varchar(20)	Trạng thái (Chưa/Đã dùng)
PointTransaction	transactionID	Khoá chính	int	Mã giao dịch điểm thành viên
	customerID	Khoá ngoại	int	Mã khách hàng phát sinh giao dịch điểm
	invoiceID	Khoá ngoại	varchar(50)	Mã hoá đơn tương ứng
	transactionType	NOT NULL	varchar(50)	Loại giao dịch (Tích điểm, Tiêu điểm,

				Trừ điểm)
	pointsChanged	NOT NULL	int	Số lượng điểm biến động (Cộng/Trừ)
	transactionTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm phát sinh giao dịch
OnlineOrder	onlineOrderID	Khoá chính	int	Mã đơn hàng online
	orderID	Khoá ngoại, Unique	varchar(50)	Kế thừa từ bảng Order gốc
	platformID	Khoá ngoại	int	Đơn đến từ nền tảng nào
	externalOrderID		varchar(50)	Mã đơn hàng từ hệ thống đối tác (Grab/Shopee)
	CustomerName	NOT NULL	varchar(100)	Tên khách online
	customerPhone		varchar(15)	Số điện thoại nhận hàng của khách
	customerAddress	NOT NULL	varchar(255)	Địa chỉ giao hàng
	shippingFee	Default 0	decimal	Phí giao hàng
DeliveryPlatform	platformID	Khoá chính	int	Mã nền tảng
	platformName	NOT NULL	varchar(50)	Tên (GrabFood, ShopeeFood)

	apiEndpoint		varchar(255)	
	connectionStatus	Default True	boolean	Tình trạng kết nối POS - Đối tác
DeliveryOrder	deliveryID	Khoá chính	int	Mã vận đơn giao hàng của quán
	onlineOrderID	Khoá ngoại, Unique	int	Đơn hàng trực tuyến gắn liền với vận đơn này
	shipperName		varchar(100)	Tên của nhân viên giao hàng (Shipper)
	shipperPhone		varchar(15)	Số điện thoại liên hệ của tài xế
	deliveryStatus	NOT NULL	varchar(50)	Trạng thái hành trình (Chờ lấy, Đang giao...)
	dispatchedTime		datetime	Thời điểm shipper nhận hàng rời khỏi quán
	completedTime		datetime	Thời điểm giao thành công / hủy
OfflineSyncLog	syncLogID	Khoá chính	int	Mã bản ghi đồng bộ offline
	offlineRecordID	NOT NULL	varchar(50)	Mã số chứng từ cục bộ tạo khi mất mạng

	entityType	NOT NULL	varchar(50)	Tên loại thực thể dữ liệu (Order, Invoice...)
	capturedDataJson	NOT NULL	text	Chuỗi cấu trúc JSON gói toàn bộ dữ liệu chứng từ
	offlineCreatedTime	NOT NULL	datetime	Thời điểm chứng từ phát sinh khi mất mạng
	syncStatus	NOT NULL	varchar(30)	Trạng thái đồng bộ (Chờ, Thành công, Lỗi)
	resolvedTime		datetime	Thời gian đẩy lên Cloud thành công khi có mạng
Invoice	invoiceID	Khoá chính	varchar(50)	Mã hóa đơn
	orderID	Khoá ngoại	varchar(50)	Đơn hàng tương ứng
	issueTime	NOT NULL	datetime	Thời gian xuất hóa đơn
	subTotal	NOT NULL	decimal	Tổng tiền trước giảm giá
	discountAmount	Default 0	decimal	Tiền chiết khấu (Voucher/Điểm)

	finalAmount	Not Null	decimal	Tiền thực tế khách phải trả
	paymentStatus		varchar(20)	Trạng thái thanh toán

3.2.3.2. Mô hình mối kết hợp

Bảng 3.20. Mô hình mối kết hợp giữa các thực thể

Thực thể 1	Thực thể 2	Loại quan hệ	Bội số	Mô tả
Nhóm thực thể Quản lý bàn				
Area	Table	Composition	1 — 1..*	Một khu vực có nhiều bàn
Table	TableStatusHistory	Composition	1 — 0..*	Một bàn có nhiều lịch sử trạng thái
Employee	TableStatusHistory	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể cập nhật nhiều trạng thái bàn
Table	Order	Association	0..1 — 0..*	Một bàn có thể phát sinh nhiều đơn hàng
Nhóm thực thể Quản lý thực đơn				
Category	MenuItem	Aggregation	1 — 0..*	Một danh mục có nhiều món
MenuItem	MenuOption	Composition	1 — 0..*	Một món có nhiều tùy chọn
MenuItem	Recipe	Association	1 — 0..1	Một món có thể có một công thức

Nhóm thực thể Quản lý gọi món và thanh toán				
Employee	Order	Association	1 — 0..*	Một nhân viên xử lý nhiều đơn hàng
Customer	Order	Association	0..1 — 0..*	Một khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn hàng
Order	OrderDetail	Composition	1 — 1..*	Một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng
MenuItem	OrderDetail	Association	1 — 0..*	Một món xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng
OrderDetail	MenuOption	Association	0..* — 0..*	Một chi tiết đơn hàng có thể gắn nhiều tùy chọn
Order	OrderStatusHistory	Composition	1 — 0..*	Một đơn hàng có thể có nhiều lịch sử trạng thái đơn hàng
Employee	OrderStatusHistory	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể cập nhật nhiều lịch sử trạng thái đơn hàng
Order	KitchenTicket	Composition	1 — 0..*	Một đơn hàng có thể tạo nhiều phiếu pha chế
KitchenTicket	OrderDetail	Association	1..* — 1..*	Một phiếu pha chế gồm nhiều chi tiết món cần thực hiện
Nhóm thực thể Quản lý hóa đơn				
Order	Invoice	Association	1 — 0..*	Một đơn hàng có thể có

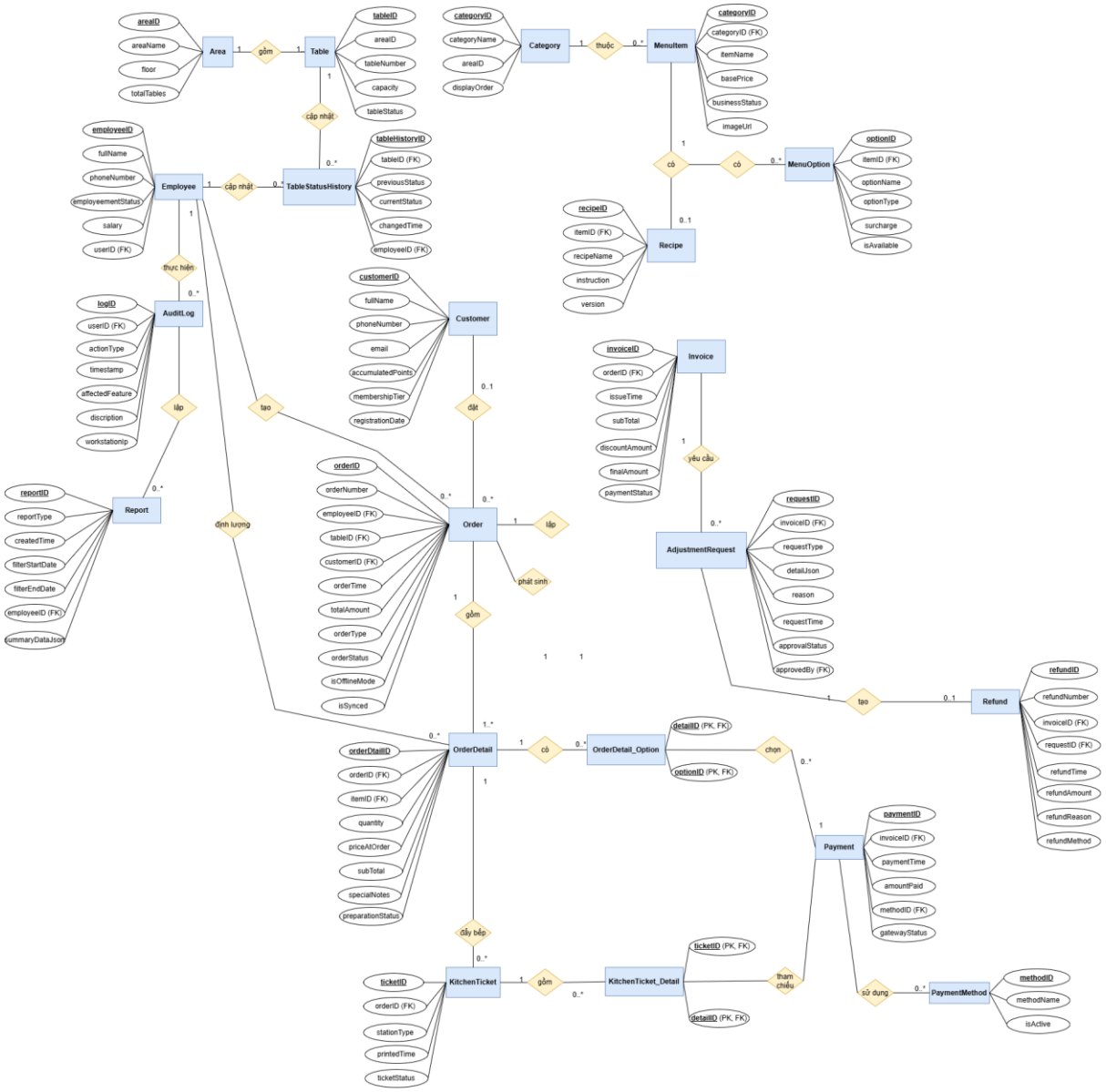
				nhiều hóa đơn khi tách hóa đơn
Employee	Invoice	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn
Customer	Invoice	Association	0..1 — 0..*	Một khách hàng thành viên có thể có nhiều hóa đơn
Invoice	Payment	Composition	1 — 1..*	Một hóa đơn có một hoặc nhiều giao dịch thanh toán
PaymentMethod	Payment	Association	1 — 0..*	Một phương thức thanh toán được dùng cho nhiều giao dịch
Nhóm thực thể Xử lý ngoại lệ				
Invoice	AdjustmentRequest	Composition	1 — 0..*	Một hóa đơn có thể phát sinh nhiều yêu cầu điều chỉnh
Employee	AdjustmentRequest	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể tạo hoặc xử lý nhiều yêu cầu điều chỉnh
AdjustmentRequest	Refund	Association	1 — 0..1	Một yêu cầu điều chỉnh có thể phát sinh một giao dịch hoàn tiền
Invoice	Refund	Association	1 — 0..*	Một hóa đơn có thể phát sinh nhiều giao dịch hoàn

				tiền
Nhóm thực thể Quản lý nhân viên				
Role	User	Aggregation	1 — 0..*	Một vai trò được gắn cho nhiều tài khoản
User	Employee	Association	1 — 0..1	Một tài khoản liên kết với một nhân viên
Employee	Shift	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể phụ trách nhiều ca làm việc
User	AuditLog	Association	1 — 0..*	Một tài khoản có thể có nhiều nhật ký thao tác
Nhóm thực thể Quản lý kho				
Recipe	RecipeDetail	Composition	1 — 1..*	Một công thức có nhiều dòng định mức
Ingredient	RecipeDetail	Association	1 — 0..*	Một nguyên vật liệu có thể dùng trong nhiều công thức
Supplier	Ingredient	Association	1 — 0..*	Một nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều nguyên vật liệu
Ingredient	InventoryTransaction	Composition	1 — 0..*	Một nguyên vật liệu có thể có nhiều giao dịch kho
Employee	InventoryCheck	Association	1 — 0..*	Một nhân viên có thể thực hiện nhiều phiếu

				kiểm kê
Ingredient	StockAlert	Composition	1 — 0..*	Một nguyên vật liệu có thể phát sinh nhiều cảnh báo tồn kho
Nhóm thực thể Thống kê báo cáo				
Employee	Report	Association	1 — 0..*	Một quản lý có thể tạo nhiều báo cáo
Nhóm thực thể Quản lý khách hàng thành viên				
Customer	PointTransaction	Composition	1 — 0..*	Một khách hàng có thể có nhiều giao dịch điểm
Invoice	PointTransaction	Association	1 — 0..*	Một hóa đơn có thể phát sinh nhiều giao dịch điểm
Customer	CustomerVoucher	Composition	1 — 0..*	Một khách hàng có nhiều voucher trong ví ưu đãi
Voucher	CustomerVoucher	Association	1 — 0..*	Một voucher có thể được cấp cho nhiều khách hàng
Nhóm thực thể Quản lý đơn hàng trực tuyến				
DeliveryPlatform	OnlineOrder	Association	1 — 0..*	Một nền tảng gửi nhiều đơn hàng trực tuyến
Order	OnlineOrder	Association	1 — 0..1	Một đơn hàng có thể là đơn hàng trực tuyến
OnlineOrder	DeliveryOrder	Composition	1 — 0..1	Một đơn hàng trực tuyến có thể có một vận đơn

Nhóm thực thể Quy trình xử lý mất kết nối Internet				
OfflineSyncLog	Order	Association	0..* — 0..1	Bản ghi offline có thể tham chiếu đến đơn hàng
OfflineSyncLog	Invoice	Association	0..* — 0..1	Bản ghi offline có thể tham chiếu đến hóa đơn
OfflineSyncLog	Payment	Association	0..* — 0..1	Bản ghi offline có thể tham chiếu đến giao dịch thanh toán

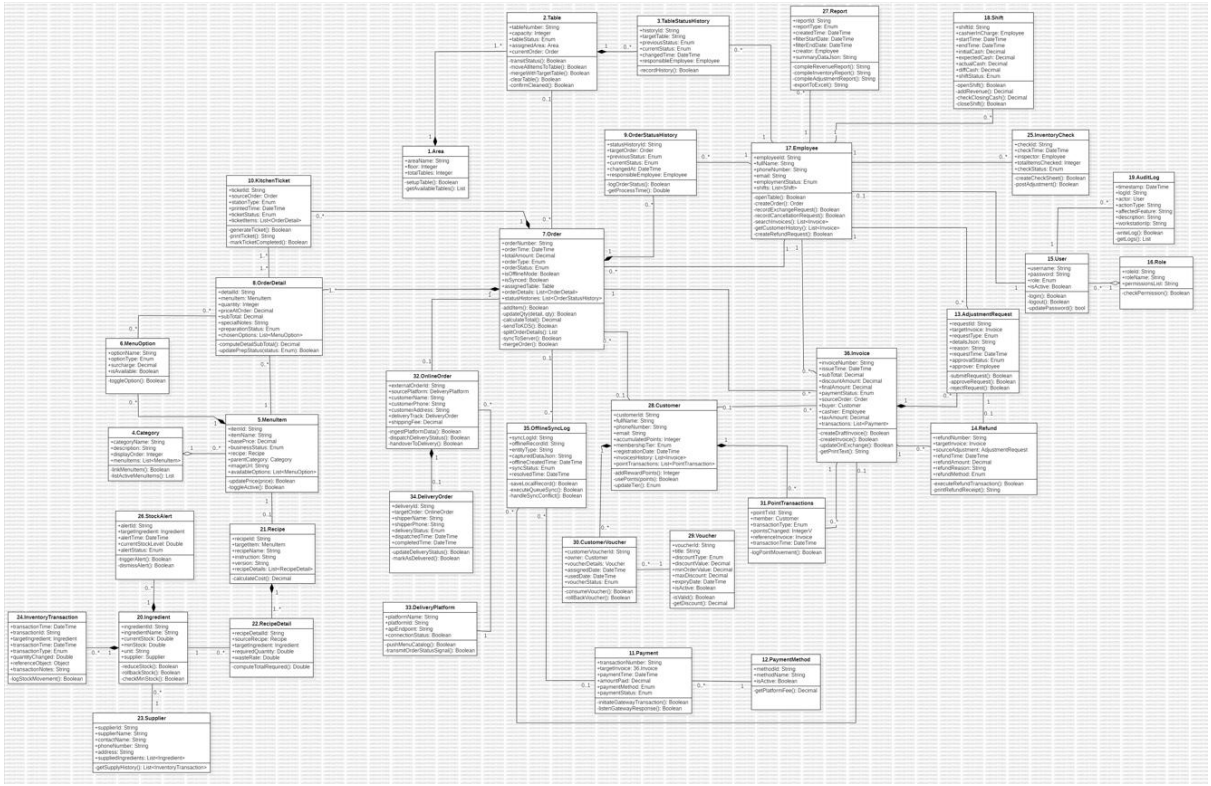
3.2.3.3. Mô hình thực thể ERD



Hình 3.46. Mô hình thực thể ERD

3.3. Thiết kế hệ thống

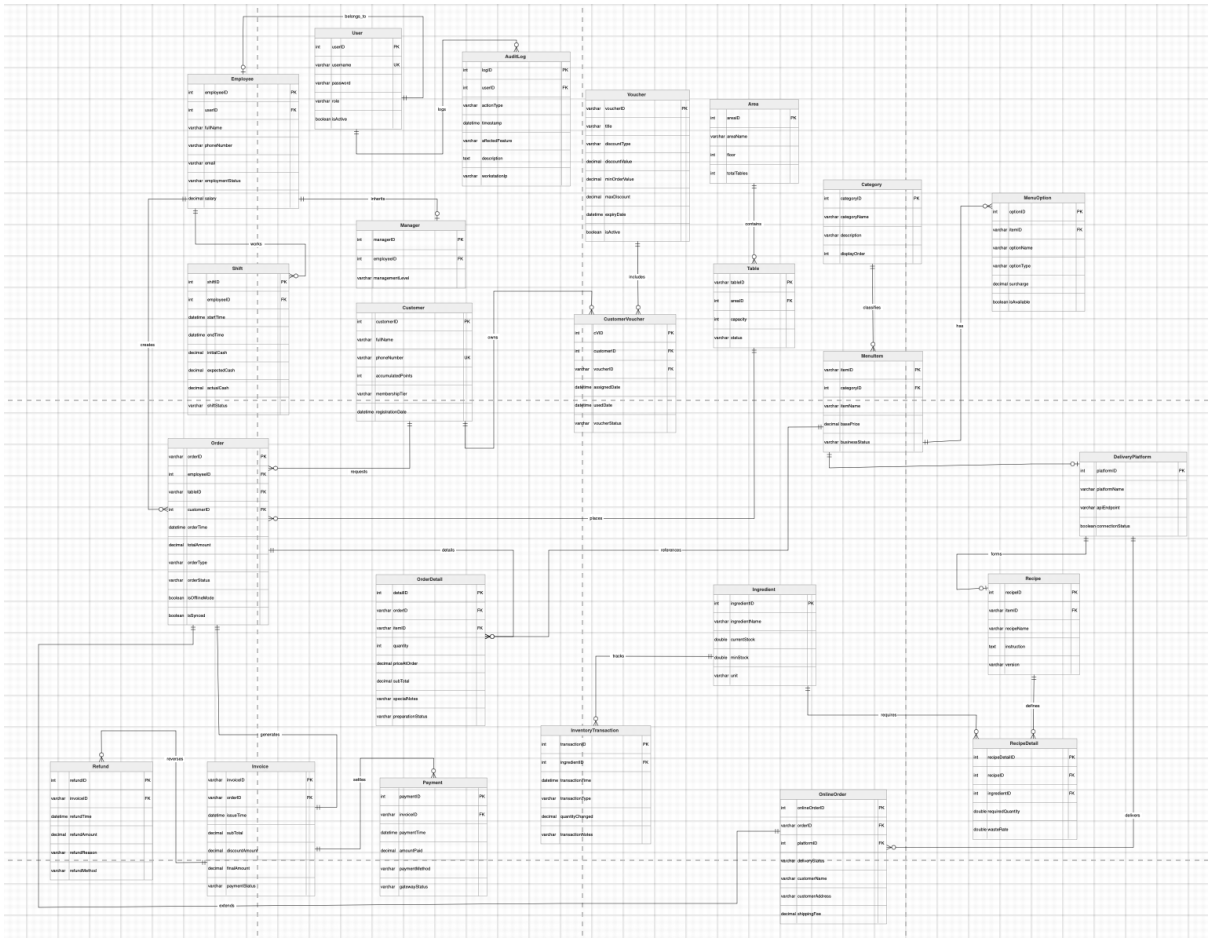
3.3.1. Thiết kế lớp (chuyển đổi từ sơ đồ lớp mức phân tích sang mức thiết kế)



Hình 3.47. Sơ đồ lớp mức thiết kế

3.3.2. Thiết kế CSDL (chuyển đổi từ mức quan niệm sang mức vật lý)

3.3.2.1. Sơ đồ CSDL mức vật lý



Hình 3.48. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý

3.3.2.2. Mô tả CSDL

Các quan hệ và thuộc tính của hệ thống quản lý quán cà phê được biểu diễn dưới dạng mô hình dữ liệu quan hệ như sau:

Area (**areaID**, areaName, floor, totalTables)

Table (**tableID**, *areaID*, tableNumber, capacity, tableStatus)

TableStatusHistory (**tableHistoryID**, *tableID*, previousStatus, currentStatus, changedTime, employeeID)

Category (**categoryID**, categoryName, description, displayOrder)

MenuItem (**itemID**, *categoryID*, itemName, basePrice, businessStatus, imageUrl)

MenuOption (**optionID**, *itemID*, optionName, optionType, surcharge, isAvailable)

Order (**orderID**, orderNumber, *employeeID*, *tableID*, *customerID*, orderTime, totalAmount, orderType, orderStatus, isOfflineMode, isSynced)

OrderDetail (**detailID**, *orderID*, *itemID*, quantity, priceAtOrder, subTotal, specialNotes, preparationStatus)

OrderDetail_Option (**detailID**, **optionID**)

OrderStatusHistory (**orderHistoryID**, *orderID*, previousStatus, currentStatus, changedAt, *employeeID*)

KitchenTicket (**ticketID**, *orderID*, stationType, printedTime, ticketStatus)

KitchenTicket_Detail (**ticketID**, **detailID**)

Payment (**paymentID**, *invoiceID*, paymentTime, amountPaid, methodID, gatewayStatus)

PaymentMethod (**methodID**, methodName, isActive)

AdjustmentRequest (**requestID**, *invoiceID*, requestType, detailsJson, reason, requestTime, approvalStatus, *approvedBy*)

Refund (**refundID**, refundNumber, *invoiceID*, *requestID*, refundTime, refundAmount, refundReason, refundMethod)

User (**userID**, username, password, *roleID*, isActive)

Role (**roleID**, roleName, permissionsList)

Employee (**employeeID**, fullName, phoneNumber, email, employmentStatus, salary, *userID*)

Shift (**shiftID**, *employeeID*, startTime, endTime, initialCash, expectedCash, actualCash, diffCash, shiftStatus)

AuditLog (**logID**, *userID*, actionType, timestamp, affectedFeature, description, workstationIp)

Ingredient (**ingredientID**, ingredientName, *supplierID*, currentStock, minStock, unit)

Recipe (**recipeID**, *itemID*, recipeName, instruction, version)

RecipeDetail (**recipeDetailID**, recipeID, ingredientID, requiredQuantity, wasteRate)

Supplier (**supplierID**, supplierName, contactName, phoneNumber, address)

InventoryTransaction (**transactionID**, *ingredientID*, transactionTime, transactionType, quantityChanged, referenceID, transactionNotes)

InventoryCheck (**checkID**, checkTime, *employeeID*, totalItemsChecked, checkStatus)
StockAlert (**alertID**, *ingredientID*, alertTime, currentStockLevel, alertStatus)
Report (**reportID**, reportType, createdTime, filterStartDate, filterEndDate, *employeeID*, summaryDataJson)
Customer (**customerID**, fullName, phoneNumber, email, accumulatedPoints, membershipTier, registrationDate)
Voucher (**voucherID**, title, discountType, discountValue, minOrderValue, maxDiscount, expiryDate, isActive)
CustomerVoucher (**cVID**, *customerID*, *voucherID*, assignedDate, usedDate, voucherStatus)
PointTransaction (**transactionID**, *customerID*, *invoiceID*, transactionType, pointsChanged, transactionTime)
OnlineOrder (**onlineOrderID**, orderID, platformID, externalOrderID, customerName, customerPhone, customerAddress, shippingFee)
DeliveryPlatform (**platformID**, platformName, apiEndpoint, connectionStatus)
DeliveryOrder (**deliveryID**, *onlineOrderID*, shipperName, shipperPhone, deliveryStatus, dispatchedTime, completedTime)
OfflineSyncLog (**syncLogID**, offlineRecordID, entityType, capturedDataJson, offlineCreatedTime, syncStatus, resolvedTime)
Invoice (**invoiceID**, *orderID*, issueTime, subTotal, discountAmount, finalAmount, paymentStatus)

3.3.2.3. Thiết kế và mô tả các ràng buộc CSDL

★ RÀNG BUỘC KHÓA CHÍNH

- Ràng buộc 1: Mã khu vực phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Area
  - **Biểu diễn:** $\forall x, y \in \text{Area} : (x \neq y) \Rightarrow (x.\text{areaID} \neq y.\text{areaID}) \wedge (x.\text{areaID} \neq \text{NULL})$
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Area	+areaID		+areaID

- Ràng buộc 2: Mã bàn phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Table
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Table : (x ≠ y) ⇒ (x.tableID ≠ y.tableID) ∧ (x.tableID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Table	+tableID		+tableID

- Ràng buộc 3: Mã dòng lịch sử chuyển đổi trạng thái của bàn.
  - **Ngữ cảnh:** Bảng TableStatusHistory
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ TableStatusHistory : (x ≠ y) ⇒ (x.tableHistoryID ≠ y.tableHistoryID) ∧ (x.tableHistoryID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Table	+tableHistoryID		+tableHistoryID

- Ràng buộc 4: Mã danh mục phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Category
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Category : (x ≠ y) ⇒ (x.categoryID ≠ y.categoryID) ∧ (x.categoryID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Category	+categoryID		+categoryID

- Ràng buộc 5: Mã món ăn phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng MenuItem
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ MenuItem : (x ≠ y) ⇒ (x.itemID ≠ y.itemID) ∧ (x.itemID ≠ NULL)
  - ○ **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
MenuItem	+itemID		+itemID

- Ràng buộc 6: Mã tùy chọn thực đơn phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng MenuOption
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ MenuOption : (x ≠ y) ⇒ (x.optionID ≠ y.optionID) ∧ (x.optionID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
MenuOption	+optionID		+optionID

- Ràng buộc 7: Mã đơn hàng phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Order
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Order : (x ≠ y) ⇒ (x.orderID ≠ y.orderID) ∧ (x.orderID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Order	+orderID		+orderID

- Ràng buộc 8: Mã chi tiết đơn hàng phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng OrderDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OrderDetail : (x ≠ y) ⇒ (x.detailID ≠ y.detailID) ∧ (x.detailID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail	+detailID		+detailID

- Ràng buộc 9: Khóa chính hợp thành từ hai mã thành phần
    - **Ngữ cảnh:** Bảng OrderDetail_Option
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OrderDetail_Option : (x ≠ y) ⇒ (x.detailID ≠ y.detailID ∨ x.optionID ≠ y.optionID) ∧ (x.detailID ≠ NULL ∧ x.optionID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail_Option	+detailID, optionID		+detailID, optionID

- Ràng buộc 10: Mã lưu lịch sử cập nhật tiến độ trạng thái đơn hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng OrderStatusHistory
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OrderStatusHistory : (x ≠ y) ⇒ (x.orderHistoryID ≠ y.orderHistoryID) ∧ (x.orderHistoryID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

OrderStatusHistory	+orderHistoryID		+orderHistoryID

- Ràng buộc 11: Mã phiếu điều phối chế biến đẩy xuống hệ thống quầy bar/bếp
    - **Ngữ cảnh:** Bảng KitchenTicket
    - **Biểu diễn:**$\forall$ x, y $\in$ KitchenTicket : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.ticketID $\neq$ y.ticketID) $\wedge$ (x.ticketID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
KitchenTicket	+ticketID		+ticketID

- Ràng buộc 12: Mã liên kết giữa phiếu bar/bếp tổng và dòng chi tiết món ăn được gọi cần chế biến.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng KitchenTicket_Detail
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ KitchenTicket_Detail : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.ticketID $\neq$ y.ticketID $\vee$ x.detailID $\neq$ y.detailID) $\wedge$ (x.ticketID $\neq$ NULL $\wedge$ x.detailID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
KitchenTicket_Detail	+ticketID, detailID		+ticketID, detailID

- Ràng buộc 13: Mã Giao dịch xử lý dòng tiền thanh toán cho đơn.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Payment
    - **Biểu diễn:**$\forall$ x, y $\in$ Payment : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.paymentID $\neq$ y.paymentID) $\wedge$ (x.paymentID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Payment	+paymentID		+paymentID

- Ràng buộc 14: Mã phương thức thanh toán cấu hình tại hệ thống.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng PaymentMethod
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ PaymentMethod : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.methodID $\neq$ y.methodID) $\wedge$ (x.methodID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
PaymentMethod	+methodID		+methodID

- Ràng buộc 15: Mã yêu cầu phê duyệt sửa đổi/hủy hóa đơn tính tiền.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng AdjustmentRequest
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ AdjustmentRequest : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.requestID $\neq$ y.requestID) $\wedge$ (x.requestID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
AdjustmentRequest	+requestID		+requestID

- Ràng buộc 16: Mã giao dịch hoàn trả dòng tiền cho khách hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Refund
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ Refund : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.refundID $\neq$ y.refundID) $\wedge$ (x.refundID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Refund	+refundID		+refundID

- Ràng buộc 17: Mã tài khoản người dùng phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng User
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ User : (x ≠ y) ⇒ (x.userID ≠ y.userID) ∧ (x.userID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
User	+userID		+userID

- Ràng buộc 18: Mã nhóm chức năng, vai trò phần quyền hệ thống
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Role
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Role : (x ≠ y) ⇒ (x.roleID ≠ y.roleID) ∧ (x.roleID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
User	+roleID		+roleID

- Ràng buộc 19: Mã nhân sự phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Employee
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Employee : (x ≠ y) ⇒ (x.employeeID ≠ y.employeeID) ∧ (x.employeeID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Employee	+employeeID		+employeeID

- Ràng buộc 20: Mã ca làm việc phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Shift
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Shift : (x ≠ y) ⇒ (x.shiftID ≠ y.shiftID) ∧ (x.shiftID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Shift	+shiftID		+shiftID

- Ràng buộc 21: Mã nhật ký hệ thống phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng AuditLog
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ AuditLog : (x ≠ y) ⇒ (x.logID ≠ y.logID) ∧ (x.logID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
AuditLog	+logID		+logID

- Ràng buộc 22: Mã nguyên vật liệu phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Ingredient
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Ingredient : (x ≠ y) ⇒ (x.ingredientID ≠ y.ingredientID) ∧ (x.ingredientID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Ingredient	+ingredientID		+ingredientID

- Ràng buộc 23: Mã công thức pha chế phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Recipe
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Recipe : (x ≠ y) ⇒ (x.recipeID ≠ y.recipeID) ∧ (x.recipeID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Recipe	+recipeID		+recipeID

- Ràng buộc 24: Mã định mức tiêu hao nguyên liệu phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng RecipeDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ RecipeDetail : (x ≠ y) ⇒ (x.recipeDetailID ≠ y.recipeDetailID) ∧ (x.recipeDetailID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
RecipeDetail	+recipeDetailID		+recipeDetailID

- Ràng buộc 25: Mã hồ sơ đối tác phân phối, nhà cung cấp nguyên vật liệu
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Supplier
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Supplier : (x ≠ y) ⇒ (x.supplierID ≠ y.supplierID) ∧ (x.supplierID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Supplier	+supplierID		+supplierID

- Ràng buộc 26: Mã biến động kho phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng InventoryTransaction
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ InventoryTransaction : (x ≠ y) ⇒ (x.transactionID ≠ y.transactionID) ∧ (x.transactionID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
InventoryTransaction	+transactionID		+transactionID

- Ràng buộc 27: Mã biên bản kiểm kê, chốt số liệu kho định kỳ.
  - **Ngữ cảnh:** Bảng InventoryCheck
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ InventoryCheck : (x ≠ y) ⇒ (x.checkID ≠ y.checkID) ∧ (x.checkID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
InventoryCheck	+checkID		+checkID

- Ràng buộc 28: Mã thông báo cảnh báo kho hàng khi chạm ngưỡng an toàn tối thiểu.
  - **Ngữ cảnh:** Bảng StockAlert
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ StockAlert : (x ≠ y) ⇒ (x.alertID ≠ y.alertID) ∧ (x.alertID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

StockAlert	+alertID		+alertID

- Ràng buộc 29: Mã báo cáo định kỳ là duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Report
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ StockAlert : (x ≠ y) ⇒ (x.alertID ≠ y.alertID) ∧ (x.alertID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Report	+alertID		+alertID

- Ràng buộc 30: Mã khách hàng thành viên phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Customer
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Customer : (x ≠ y) ⇒ (x.customerID ≠ y.customerID) ∧ (x.customerID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Customer	+customerID		+customerID

- Ràng buộc 31: Mã ưu đãi phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng Voucher
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Voucher : (x ≠ y) ⇒ (x.voucherID ≠ y.voucherID) ∧ (x.voucherID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

Voucher	+voucherID		+voucherID

- Ràng buộc 32: Mã chi tiết phân phối sở hữu ưu đãi cụ thể của từng khách hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng CustomerVoucher
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ CustomerVoucher : (x ≠ y) ⇒ (x.cVID ≠ y.cVID) ∧ (x.cVID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
CustomerVoucher	+cVID		+cVID

- Ràng buộc 33: Mã Giao dịch biến động tích/tiêu điểm thành viên của khách hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng PointTransaction
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ PointTransaction : (x ≠ y) ⇒ (x.transactionID ≠ y.transactionID) ∧ (x.transactionID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
PointTransaction	+transactionID		+transactionID

- Ràng buộc 34: Mã đơn hàng trực tuyến phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng OnlineOrder
    - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OnlineOrder : (x ≠ y) ⇒ (x.onlineOrderID ≠ y.onlineOrderID) ∧ (x.onlineOrderID ≠ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OnlineOrder	+onlineOrderID		+onlineOrderID

- Ràng buộc 35: Mã nền tảng đối tác phải duy nhất
    - **Ngữ cảnh:** Bảng DeliveryPlatform
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ DeliveryPlatform : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.platformID $\neq$ y.platformID) $\wedge$ (x.platformID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
DeliveryPlatform	+platformID		+platformID

- Ràng buộc 36: Mã chứng từ quản lý vận đơn giao hàng độc lập của nhà hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng DeliveryOrder
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x, y $\in$ DeliveryOrder : (x $\neq$ y) $\Rightarrow$ (x.deliveryID $\neq$ y.deliveryID) $\wedge$ (x.deliveryID $\neq$ NULL)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
DeliveryOrder	+deliveryID		+deliveryID

- Ràng buộc 37: Mã gói tin đồng bộ ghi nhận cục bộ tại Client khi thiết bị gặp lỗi kết nối internet.
    - **Ngữ cảnh:** Bảng OfflineSyncLog

- **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OfflineSyncLog : (x ≠ y) ⇒ (x.syncLogID ≠ y.syncLogID) ∧ (x.syncLogID ≠ NULL)
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
OfflineSyncLog	+syncLogID		+syncLogID

- Ràng buộc 38: Mã hóa đơn phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Bảng Invoice
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Invoice : (x ≠ y) ⇒ (x.invoiceID ≠ y.invoiceID) ∧ (x.invoiceID ≠ NULL)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Invoice	+invoiceID		+invoiceID

★ RÀNG BUỘC UNIQUE

- Ràng buộc 1: Tên đăng nhập của tài khoản người dùng phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** User
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ User : (x ≠ y) ⇒ (x.username ≠ y.username)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
User	+username		+username

- Ràng buộc 2: Số điện thoại nhân viên phải là duy nhất

- **Ngữ cảnh:** Employee
- **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Employee : (x ≠ y) ⇒ (x.phoneNumber ≠ y.phoneNumber)
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Employee	+phoneNumber		+phoneNumber

- Ràng buộc 3: Email nhân viên phải là duy nhất\
  - **Ngữ cảnh:** Employee
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Employee : (x ≠ y) ⇒ (x.email ≠ y.email)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Employee	+email		+email

- Ràng buộc 4: Số điện thoại khách hàng thành viên phải duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Customer
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Customer : (x ≠ y) ⇒ (x.phoneNumber ≠ y.phoneNumber)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Customer	+phoneNumber		+phoneNumber

- Ràng buộc 5: Công thức pha chế của mỗi món là duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** Recipe
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ Recipe : (x ≠ y) ⇒ (x.itemID ≠ y.itemID)

- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Recipe	+itemID		+itemID

- Ràng buộc 6: Mỗi đơn thuộc 1 đơn hàng trực tuyến duy nhất
  - **Ngữ cảnh:** OnlineOrder
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ OnlineOrder : (x ≠ y) ⇒ (x.orderID ≠ y.orderID)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OnlineOrder	+orderID		+orderID

- Ràng buộc 7: Một đơn hàng online chỉ ứng với tối đa một mã vận đơn hành trình giao hàng của quán.
  - **Ngữ cảnh:** DeliveryOrder
  - **Biểu diễn:** ∀ x, y ∈ DeliveryOrder : (x ≠ y) ⇒ (x.onlineOrderID ≠ y.onlineOrderID)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
DeliveryOrder	+onlineOrderID		+onlineOrderID

★ RÀNG BUỘC KHÓA NGOẠI (FOREIGN KEY)

- Ràng buộc 1: Mỗi bản ghi nhân viên thuộc về một tài khoản người dùng hợp lệ.
  - **Ngữ cảnh:** User, Employee
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Employee, ∃ y ∈ User : x.userID = y.userID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Employee	+userID		+userID
User		+userID	+userID

- Ràng buộc 2: Mỗi bàn bắt buộc phải được xếp vào một khu vực hợp lệ trong quán.
    - **Ngữ cảnh:** Area, Table
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Table, ∃ y ∈ Area : x.areaID = y.areaID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Table	+areaID		+areaID
Area		+areaID	+areaID

- Ràng buộc 3: Mỗi lịch sử trạng thái bàn phải tham chiếu đến một bàn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Table, TableStatusHistory
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ TableStatusHistory, y ∈ Table : x.tableID = y.tableID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
TableStatusHistory	+tableID		+tableID
Table		+tableID	+tableID

- Ràng buộc 4: Mỗi lịch sử trạng thái bàn phải do một nhân viên hợp lệ thực hiện.
    - **Ngữ cảnh:** Employee, TableStatusHistory
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ TableStatusHistory, ∃ y ∈ Employee : x.employeeID = y.employeeID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
TableStatusHistory	+Employee		+Employee
Table		+Employee	+Employee

- Ràng buộc 5: Mỗi món ăn hoặc thức uống bắt buộc phải thuộc một danh mục hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Category, MenuItem
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ MenuItem, ∃ y ∈ Category : x.categoryID = y.categoryID
      (Hoặc: MenuItem(categoryID) REFERENCES Category(categoryID))
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
MenuItem	+categoryID		+categoryID
Category		+categoryID	+categoryID

- Ràng buộc 6: Các tùy chọn mở rộng bắt buộc phải liên kết với một món ăn cụ thể hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** MenuItem, MenuOption
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ MenuOption, ∃ y ∈ MenuItem : x.itemID = y.itemID

- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
MenuOption	+itemID		+itemID
MenuItem		+itemID	+itemID

- Ràng buộc 7: Mỗi đơn hàng phải do một nhân viên hợp lệ phục vụ.
  - **Ngữ cảnh:** Employee, Order
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Order, ∃ y ∈ Employee : x.employeeID = y.employeeID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Manager	+employeeID		+employeeID
Employee		+employeeID	+employeeID

- Ràng buộc 8: Đơn hàng tại chỗ bắt buộc phải tham chiếu đến một bàn hợp lệ.
  - **Ngữ cảnh:** Table, Order
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Order : (x.tableID IS NOT NULL) ⇒ (∃ y ∈ Table : x.tableID = y.tableID)
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Order	+tableID		+tableID
Table		+tableID	+tableID

- Ràng buộc 9: Mỗi đơn hàng có thể liên kết với một khách hàng hợp lệ (nếu có).
    - **Ngữ cảnh:** Customer, Order
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Order : (x.customerID ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ Customer : x.customerID = y.customerID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Order	+customerID		+customerID
Customer		+customerID	+customerID

- Ràng buộc 10: Mỗi bản ghi chi tiết gọi món bắt buộc phải thuộc về một đơn hàng tổng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Order, OrderDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail, ∃ y ∈ Order : x.orderID = y.orderID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
OrderDetail	+orderID		+orderID
Order		+orderID	+orderID

- Ràng buộc 11: Sản phẩm được gọi trong chi tiết gọi món phải tham chiếu đến một món ăn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** MenuItem, OrderDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail, ∃ y ∈ MenuItem : x.itemID = y.itemID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail	+itemID		+itemID
MenuItem		+itemID	+itemID

- Ràng buộc 12: Mỗi liên kết tùy chọn của chi tiết đơn hàng phải tham chiếu đến một dòng chi tiết hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** OrderDetail, OrderDetail_Option
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail_Option, ∃ y ∈ OrderDetail : x.detailID = y.detailID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail_Option	+detailID		+detailID
OrderDetail		+detailID	+detailID

- Ràng buộc 13: Mỗi liên kết tùy chọn của chi tiết đơn hàng phải tham chiếu đến một tùy chọn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** MenuOption, OrderDetail_Option
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail_Option, y ∈ MenuOption : x.optionID = y.optionID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

OrderDetail_ Option	+optionID		+optionID
MenuOption		+optionID	+optionID

- Ràng buộc 14: Mỗi lịch sử trạng thái đơn hàng phải tham chiếu đến một đơn hàng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Order, OrderStatusHistory
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderStatusHistory, ∃ y ∈ Order : x.orderID = y.orderID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
OrderStatus History	+orderID		+orderID
Order		+orderID	+orderID

- Ràng buộc 15: Mỗi lịch sử trạng thái đơn hàng phải do một nhân viên hợp lệ thực hiện.
    - **Ngữ cảnh:** Employee, OrderStatusHistory
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderStatusHistory, ∃ y ∈ Employee : x.employeeID = y.employeeID

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
OrderStatusHistory	+employeeID		+employeeID
Employee		+employeeID	+employeeID

- Ràng buộc 16: Mỗi phiếu pha chế (KitchenTicket) phải thuộc về một đơn hàng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Order, KitchenTicket
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ KitchenTicket, ∃ y ∈ Order : x.orderID = y.orderID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
KitchenTicket	+orderID		+orderID
Order		+orderID	+orderID

- Ràng buộc 17: Mỗi chi tiết phiếu pha chế phải tham chiếu đến một phiếu pha chế hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** KitchenTicket, KitchenTicket_Detail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ KitchenTicket_Detail, ∃ y ∈ KitchenTicket : x.ticketID = y.ticketID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
KitchenTicket_Detail	+ticketID		+ticketID
KitchenTicket		+ticketID	+ticketID

- Ràng buộc 18: Mỗi chi tiết phiếu pha chế phải tham chiếu đến một dòng chi tiết đơn hàng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** OrderDetail, KitchenTicket_Detail

- **Biểu diễn:** ∀ x ∈ KitchenTicket_Detail, y ∈ OrderDetail : x.detailID = y.detailID
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
KitchenTicket_Detail	+detailID		+detailID
OrderDetail		+detailID	+detailID

- Ràng buộc 19: Mỗi giao dịch thanh toán phải thuộc về một hóa đơn hợp lệ.
  - **Ngữ cảnh:** Invoice, Payment
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Payment, ∃ y ∈ Invoice : x.invoiceID = y.invoiceID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Payment	+invoiceID		+invoiceID
Invoice		+invoiceID	+invoiceID

- Ràng buộc 20: Mỗi chi tiết phiếu pha chế phải tham chiếu đến một dòng chi tiết đơn hàng hợp lệ.
  - **Ngữ cảnh:** PaymentMethod, Payment
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Payment, ∃ y ∈ PaymentMethod : x.methodID = y.methodID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**

Payment	+methodID		+methodID
PaymentMethod		+methodID	+methodID

- Ràng buộc 21: Mỗi yêu cầu điều chỉnh phải tham chiếu đến một hóa đơn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Invoice, AdjustmentRequest
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ AdjustmentRequest, ∃ y ∈ Invoice : x.invoiceID = y.invoiceID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
AdjustmentRequest	+invoiceID		+invoiceID
Invoice		+invoiceID	+invoiceID

- Ràng buộc 22: Mỗi yêu cầu điều chỉnh phải tham chiếu đến một hóa đơn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Employee, AdjustmentRequest
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ AdjustmentRequest : (x.approvedBy ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ Employee : x.approvedBy = y.employeeID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
AdjustmentRequest	+approvedBy		+approvedBy

Employee		+approvedBy	+approvedBy

- Ràng buộc 23: Mỗi phiếu hoàn tiền phát sinh bắt buộc phải đối chiếu với một hóa đơn gốc hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Invoice, Refund
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Refund, ∃ y ∈ Invoice : x.invoiceID = y.invoiceID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Refund	+invoiceID		+invoiceID
Invoice		+invoiceID	+invoiceID

- Ràng buộc 24: Mỗi giao dịch hoàn tiền phải tham chiếu đến một yêu cầu điều chỉnh hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** AdjustmentRequest, Refund
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Refund : (x.requestID ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ AdjustmentRequest : x.requestID = y.requestID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Refund	+requestID		+requestID
AdjustmentRequest		+requestID	+requestID

- Ràng buộc 25: Mỗi tài khoản người dùng phải được gán một vai trò hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Role, User
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ User : (x.roleID ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ Role : x.roleID = y.roleID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
User	+roleID		+roleID
Role		+roleID	+roleID

- Ràng buộc 26: Mỗi ca làm việc phải do một nhân viên chịu trách nhiệm hợp lệ
    - **Ngữ cảnh:** Employee, Shift
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Shift, ∃ y ∈ Employee : x.employeeID = y.employeeID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Shift	+employeeID		+employeeID
Employee		+employeeID	+employeeID

- Ràng buộc 27: Mỗi bản ghi nhật ký hệ thống bắt buộc gắn liền với một tài khoản người dùng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** User, AuditLog
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ AuditLog, ∃ y ∈ User : x.userID = y.userID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**

AuditLog	+userID		+userID
User		+userID	+userID

- Ràng buộc 28: Mỗi nguyên liệu có một nhà cung cấp chính hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Supplier, Ingredient
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Ingredient : (x.supplierID ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ Supplier : x.supplierID = y.supplierID)
    - B**ảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Ingredient	+supplierID		+supplierID
Supplier		+supplierID	+supplierID

- Ràng buộc 29: Mỗi bản ghi công thức pha chế bắt buộc phải thuộc về một món ăn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** MenuItem, Recipe
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Recipe, ∃ y ∈ MenuItem : x.itemID = y.itemID *(Hoặc: Recipe(itemID) REFERENCES MenuItem(itemID))*
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Recipe	+itemID		+itemID
MenuItem		+itemID	+itemID

- Ràng buộc 30: Mỗi bản ghi thành phần định mức bắt buộc phải thuộc một cấu thức công thức tổng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Recipe, RecipeDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ RecipeDetail, ∃ y ∈ Recipe : x.recipeID = y.recipeID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
RecipeDetail	+recipeID		+recipeID
Recipe		+recipeID	+recipeID

- Ràng buộc 31: Nguyên liệu sử dụng trong định mức pha chế bắt buộc phải thuộc danh mục kho hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Ingredient, RecipeDetail
    - **Biểu diễn:** ∀x ∈ RecipeDetail, ∃y ∈ Ingredient : x.ingredientID = y.ingredientID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
RecipeDetail	+ingredientID		+ingredientID
Ingredient		+ingredientID	+ingredientID

- Ràng buộc 32: Mỗi giao dịch kho phải tham chiếu đến một nguyên liệu hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Ingredient, InventoryTransaction
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ InventoryTransaction, ∃ y ∈ Ingredient : x.ingredientID = y.ingredientID

- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
InventoryTransaction	+ingredientID		+ingredientID
Ingredient		+ingredientID	+ingredientID

- Ràng buộc 33: Mỗi phiếu kiểm kê kho phải do một nhân viên hợp lệ thực hiện
  - **Ngữ cảnh:** Employee, InventoryCheck
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Shift, ∃ y ∈ Employee : x.employeeID = y.employeeID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
InventoryCheck	+employeeID		+employeeID
Employee		+employeeID	+employeeID

- Ràng buộc 34: Mỗi giao dịch kho phải tham chiếu đến một nguyên liệu hợp lệ.
  - **Ngữ cảnh:** Ingredient, StockAlert
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ StockAlert, ∃ y ∈ Ingredient : x.ingredientID = y.ingredientID
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
StockAlert	+ingredientID		+ingredientID

Ingredient		+ingredientID	+ingredientID

- Ràng buộc 35: Mỗi báo cáo phải do một nhân viên (quản lý) hợp lệ thực hiện.
    - **Ngữ cảnh:** Employee, Report
    - **Biểu diễn:**$\forall$ x $\in$ Report : (x.employeeID $\neq$ NULL) $\Rightarrow$ (y $\in$ Employee : x.employeeID = y.employeeID)
    - B**ảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Report	+employeeID		+employeeID
Employee		+employeeID	+employeeID

- Ràng buộc 36: Khách hàng và mã ưu đãi trong bảng chi tiết bắt buộc phải tồn tại hợp lệ ở bảng gốc.
    - **Ngữ cảnh:** Customer, Voucher, CustomerVoucher
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ CustomerVoucher, $\exists$ y $\in$ Customer, $\exists$ z $\in$ Voucher : (x.customerID = y.customerID) $\wedge$ (x.voucherID = z.voucherID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
CustomerVoucher	+customerID, +voucherID		+customerID, +voucherID
Customer		+customerID	+customerID
Voucher		+voucherID	+voucherID

- Ràng buộc 37: Mỗi giao dịch điểm thành viên phải thuộc về một khách hàng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Customer, PointTransaction
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ PointTransaction, ∃ y ∈ Customer : x.customerID = y.customerID
    - B**ảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
PointTransaction	+customerID		+customerID
Customer		+customerID	+customerID

- Ràng buộc 38: Mỗi giao dịch điểm thành viên có thể liên kết với một hóa đơn hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Invoice, PointTransaction
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ PointTransaction : (x.invoiceID ≠ NULL) ⇒ (∃ y ∈ Invoice : x.invoiceID = y.invoiceID)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
PointTransaction	+invoiceID		+invoiceID
Invoice		+invoiceID	+invoiceID

- Ràng buộc 39: Mỗi bản ghi đơn hàng trực tuyến bắt buộc phải tham chiếu đến một đơn hàng tổng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Order, OnlineOrder
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OnlineOrder, ∃ y ∈ Order : x.orderID = y.orderID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OnlineOrder	+orderID		+orderID
Order		+orderID	+orderID

- Ràng buộc 40: Đơn hàng từ kênh số bắt buộc phải tham chiếu đến một nền tảng đối tác hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** DeliveryPlatform, OnlineOrder
    - **Biểu diễn:** ∀x ∈ OnlineOrder, ∃y ∈ DeliveryPlatform : x.platformID = y.platformID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OnlineOrder	+platformID		+platformID
DeliveryPlatform		+platformID	+platformID

- Ràng buộc 41: Mỗi vận đơn giao hàng phải gắn với một đơn hàng trực tuyến hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** OnlineOrder, DeliveryOrder
    - **Biểu diễn:** ∀x ∈ OnlineOrder, ∃y ∈ DeliveryPlatform : x.platformID = y.platformID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
DeliveryOrder	+onlineOrderID		+onlineOrderID

OnlineOrder		+onlineOrderID	+onlineOrderID

- Ràng buộc 42: Mỗi hóa đơn tài chính được khởi tạo bắt buộc phải tham chiếu tới một đơn hàng tổng hợp lệ.
    - **Ngữ cảnh:** Order, Invoice
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Invoice, $\exists$ y $\in$ Order : x.orderID = y.orderID
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Invoice	+orderID		+orderID
Order		+orderID	+orderID

★ RÀNG BUỘC MIỀN GIÁ TRỊ (DOMAIN CONSTRAINT)

1. Các miền giá trị giới hạn số học (Số lượng, giá tiền, lương thưởng)

- Ràng buộc 1: Giá cơ bản của món phải không âm.
    - **Ngữ cảnh:** MenuItem
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ MenuItem : x.basePrice $\geq$ 0
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
MenuItem	+basePrice		+basePrice

- Ràng buộc 2: Phí phụ thu của tùy chọn phải không âm.
    - **Ngữ cảnh:** MenuOption
    - **Biểu diễn:**$\forall$ x $\in$ MenuOption : x.surcharge $\geq$ 0
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa

MenuOption	+surcharge		+surcharge

- Ràng buộc 3: Số lượng món gọi trong chi tiết đơn hàng bắt buộc phải lớn hơn 0
    - **Ngữ cảnh:** OrderDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail : x.quantity > 0
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail	+quantity		+quantity

- Ràng buộc 4: Đơn giá thực tế tại thời điểm gọi phải không âm.
    - **Ngữ cảnh:** OrderDetail
    - **Biểu diễn:**∀ x ∈ OrderDetail : x.priceAtOrder ≥ 0
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail	+priceAtOrder		+priceAtOrder

- Ràng buộc 5: Thành tiền chi tiết đơn hàng phải không âm.
    - **Ngữ cảnh:** OrderDetail
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ OrderDetail : x.subTotal ≥ 0
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OrderDetail	+subTotal		+subTotal

- Ràng buộc 6: Tổng số tiền tạm tính của một đơn hàng phải lớn hơn hoặc bằng 0.

- **Ngữ cảnh:** Order
- **Biểu diễn:** $\forall x \in \text{Order} : x.\text{totalAmount} \geq 0$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Order	+totalAmount		+totalAmount

- Ràng buộc 7: Số tiền khách thanh toán phải dương.
  - **Ngữ cảnh:** Payment
  - **Biểu diễn:** $\forall x \in \text{Payment} : x.\text{amountPaid} > 0$
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Payment	+amountPaid		+amountPaid

- Ràng buộc 8: Số tiền khách thanh toán phải dương.
  - **Ngữ cảnh:** Refund
  - **Biểu diễn:** $\forall x \in \text{Refund} : x.\text{refundAmount} > 0$
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Refund	+refundAmount		+refundAmount

- Ràng buộc 9: Mức lương cơ bản của nhân sự phải mang giá trị dương
  - **Ngữ cảnh:** Employee
  - **Biểu diễn:** $\forall x \in \text{Employee} : (x.\text{salary} \neq \text{NULL}) \Rightarrow (x.\text{salary} \geq 0)$
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Employee	+salary		+salary

- Ràng buộc 10: Số tiền đầu ca, tiền lý thuyết và tiền thực tế chốt ca không được phép âm.
    - **Ngữ cảnh:** Shift
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Shift : (x.initialCash $\geq$ 0) $\wedge$ (x.expectedCash $\geq$ 0) $\wedge$ (x.actualCash $\geq$ 0)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Shift	+initialCash, +expectedCash, +actualCash		+initialCash, +expectedCash, +actualCash

- Ràng buộc 11: Khối lượng tồn kho và ngưỡng cảnh báo tối thiểu của nguyên liệu kho
    - **Ngữ cảnh:** Ingredient
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Ingredient : (x.currentStock $\geq$ 0) $\wedge$ (x.minStock $\geq$ 0)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Ingredient	+currentStock, +minStock		+currentStock, +minStock

- Ràng buộc 12: Định mức nguyên liệu tiêu hao pha chế phải mang giá trị dương

- **Ngữ cảnh:** RecipeDetail
- **Biểu diễn:** ∀ x ∈ RecipeDetail : x.requiredQuantity > 0
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
RecipeDetail	+requiredQuantity		+requiredQuantity

- Ràng buộc 12: Định mức nguyên liệu tiêu hao pha chế phải mang giá trị dương
  - **Ngữ cảnh:** RecipeDetail
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ RecipeDetail : x.requiredQuantity > 0
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
RecipeDetail	+requiredQuantity		+requiredQuantity

- Ràng buộc 13: Định mức nguyên liệu tiêu hao pha chế phải mang giá trị dương
  - **Ngữ cảnh:** RecipeDetail
  - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ RecipeDetail : x.requiredQuantity > 0
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
RecipeDetail	+requiredQuantity		+requiredQuantity

- Ràng buộc 14: Phí giao hàng phải không âm.
  - **Ngữ cảnh:** OnlineOrder
  - **Biểu diễn:**∀ x ∈ OnlineOrder : x.shippingFee ≥ 0
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
OnlineOrder	+shippingFee		+shippingFee

2.Các miền giá trị giới hạn theo tập hợp (Enumeration - Trạng thái hệ thống)

- Ràng buộc 15: Vai trò người dùng bắt buộc thuộc tập giá trị quy định sẵn của hệ thống.
    - **Ngữ cảnh:** User
    - **Biểu diễn:** x.role ∈ {'Quản lý', 'Phục vụ', 'Thu ngân', 'Pha chế'}
    - B**ảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
User	+role		+role

- Ràng buộc 16: Trạng thái bàn phục vụ bắt buộc thuộc tập giá trị màu sắc (tương ứng với trạng thái) được quy định sẵn.
    - **Ngữ cảnh:** Table
    - **Biểu diễn:** x.status ∈ {'Trống', 'Đang tạo đơn', 'Chờ thanh toán', 'Đã thanh toán', 'Đang phục vụ', 'Chờ dọn dẹp'}
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Table	+tableStatus		+tableStatus

- Ràng buộc 17: Trạng thái xử lý tiến độ đơn hàng bắt buộc thuộc tập giá trị quy định sẵn.
    - **Ngữ cảnh:** Order

- **Biểu diễn:** x.orderStatus ∈ {'Pending', 'Confirmed', 'Preparing', 'Ready', 'Served', 'Cancelled'}
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Order	+orderStatus		+orderStatus

- Ràng buộc 18: Trạng thái thanh toán dòng tiền của hóa đơn bắt buộc thuộc tập quy định sẵn.
  - **Ngữ cảnh:** Invoice
  - **Biểu diễn:** x.paymentStatus ∈ {'Chưa thanh toán', 'Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Hoàn tiền một phần', 'Hoàn tiền toàn bộ'}
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Invoice	+paymentStatus		+paymentStatus

- Ràng buộc 19: Loại biến động chứng từ kho bắt buộc thuộc tập lý do quy định sẵn.
  - **Ngữ cảnh:** InventoryTransaction
  - **Biểu diễn:** x.transactionType ∈ {'Nhập kho', 'Xuất kho nội bộ', 'Hao hụt kiểm kê', 'Tự động trừ món', 'Hoàn kho ngoại lệ'}
  - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
InventoryTransaction	+transactionType		+transactionType

- Ràng buộc 20: Tình trạng kinh doanh của món chỉ nhận giá trị trong tập {'Còn bán', 'Tạm ngưng', 'Ngừng bán'}.
    - **Ngữ cảnh:** MenuItem
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ MenuItem : x.businessStatus ∈ {'Còn bán', 'Tạm ngưng', 'Ngừng bán'}
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
MenuItem	+businessStatus		+businessStatus

- Ràng buộc 21: Loại đơn hàng chỉ nhận giá trị trong tập {'Tại quán', 'Mang đi'}.
    - **Ngữ cảnh:** Order
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ Order : x.orderType ∈ {'Tại quán', 'Mang đi'}
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Order	+orderType		+orderType

- Ràng buộc 22: Trạng thái phê duyệt yêu cầu điều chỉnh chỉ nhận giá trị trong tập {'Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Từ chối'}.
    - **Ngữ cảnh:** AdjustmentRequest
    - **Biểu diễn:** ∀ x ∈ AdjustmentRequest : (x.approvalStatus ≠ NULL) ⇒ (x.approvalStatus ∈ {'Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Từ chối'})
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
AdjustmentRequest	+approvalStatus		+approvalStatus

- Ràng buộc 23: Trạng thái làm việc của nhân viên chỉ nhận giá trị trong tập {'Đang làm', 'Nghỉ', 'Tạm ngưng'}.
    - **Ngữ cảnh:** Employee
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Employee : (x.employmentStatus $\neq$ NULL) $\Rightarrow$ (x.employmentStatus $\in$ {'Đang làm', 'Nghỉ', 'Tạm ngưng'})
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Employee	+employmentStatus		+employmentStatus

3. Các miền giá trị ràng buộc logic ngày tháng (Thời gian tuyến tính)

- Ràng buộc 24: Thời điểm đóng ca của nhân viên bắt buộc phải sau hoặc bằng thời điểm mở ca.
    - **Ngữ cảnh:** Shift
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Shift : x.endTime $\geq$ x.startTime
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Shift	+startTime, +endTime		+startTime, +endTime

- Ràng buộc 25: Thời gian sử dụng voucher phải sau hoặc bằng ngày cấp voucher.
    - **Ngữ cảnh:** CustomerVoucher
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ CustomerVoucher : (x.usedDate $\neq$ NULL $\wedge$ x.assignedDate $\neq$ NULL) $\Rightarrow$ (x.usedDate $\geq$ x.assignedDate)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**

CustomerVoucher	+assignedDate, +usedDate		+assignedDate, +usedDate

- Ràng buộc 26: Thời điểm xuất hóa đơn phải sau hoặc bằng thời gian tạo đơn hàng.
    - **Ngữ cảnh:** Order, Invoice
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Invoice, y $\in$ Order : (x.orderID = y.orderID) $\Rightarrow$ (x.issueTime $\geq$ y.orderTime)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

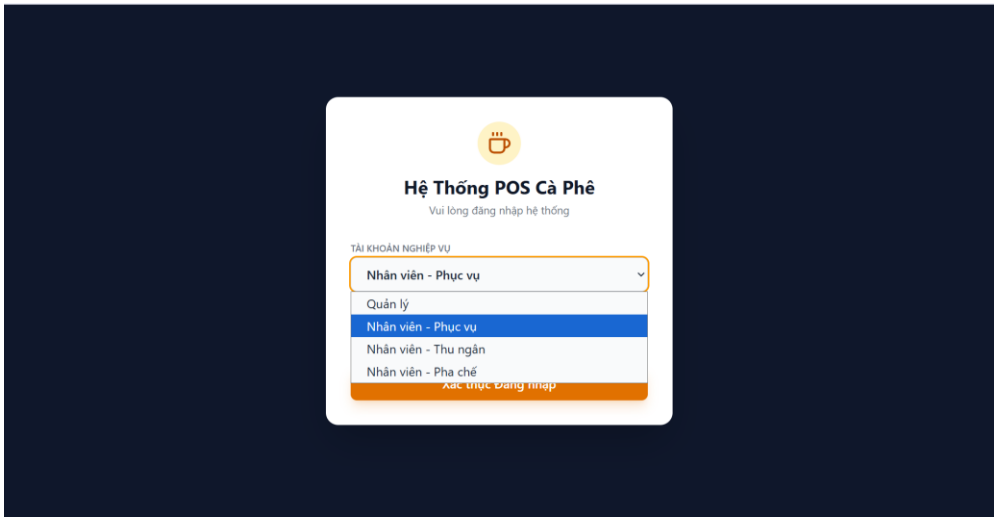
Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Invoice	+issueTime		+aissueTime
Order			+orderTime

- Ràng buộc 27: Thời gian thanh toán phải sau hoặc bằng thời gian xuất hóa đơn.
    - **Ngữ cảnh:** Invoice, Payment
    - **Biểu diễn:** $\forall$ x $\in$ Payment, $\exists$ y $\in$ Invoice : (x.invoiceID = y.invoiceID) $\Rightarrow$ (x.paymentTime $\geq$ y.issueTime)
    - **Bảng tầm ảnh hưởng:**

Bảng dữ liệu	Thêm	Xóa	Sửa
Payment	+paymentTime		+paymentTime
Invoice			+issueTime

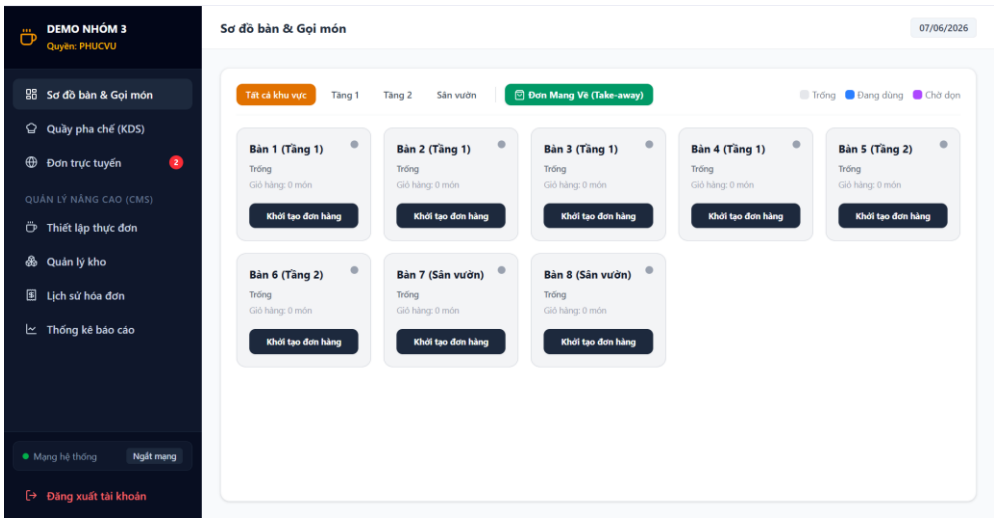
3.3.3. Thiết kế giao diện

3.3.3.1 Giao diện đăng nhập

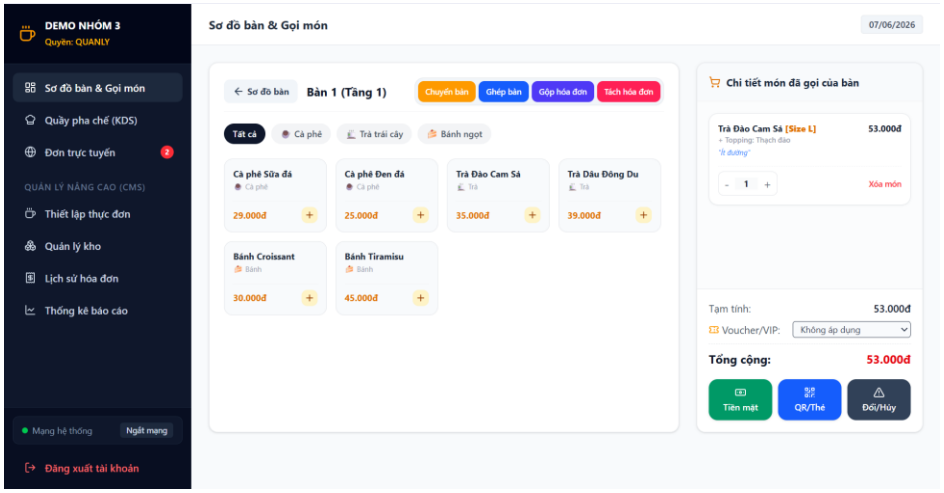


Hình 3.49. Giao diện đăng nhập vào hệ thống

3.3.3.2. Giao diện sơ đồ bàn và gọi món

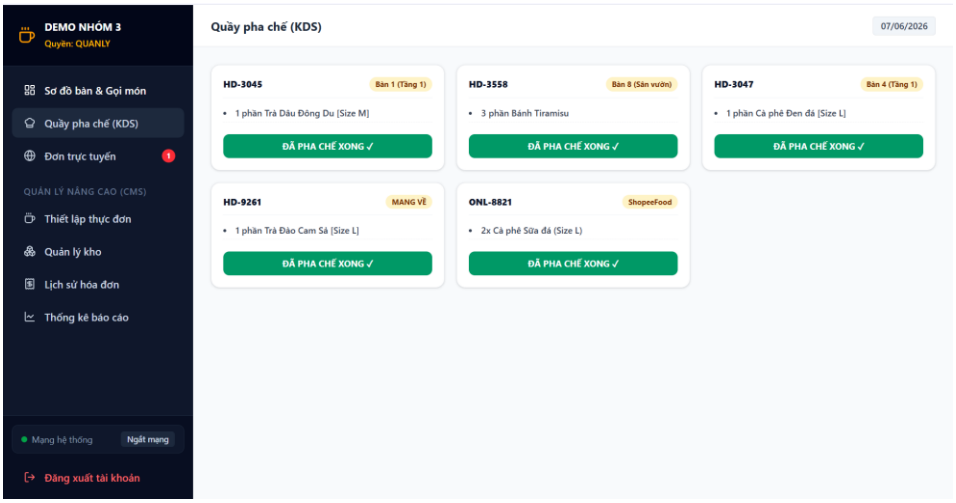


Hình 3.50. Giao diện sơ đồ bàn của hệ thống



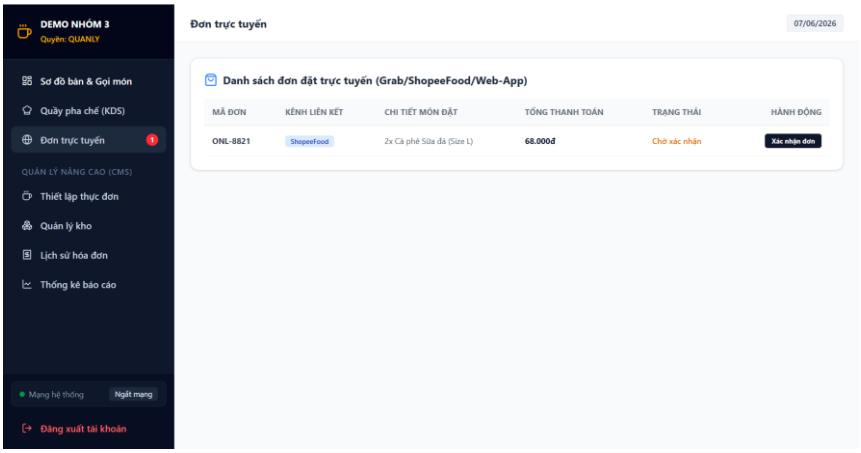
Hình 3.51. Giao diện chi tiết đơn hàng

3.3.3.3. Giao diện quầy pha chế



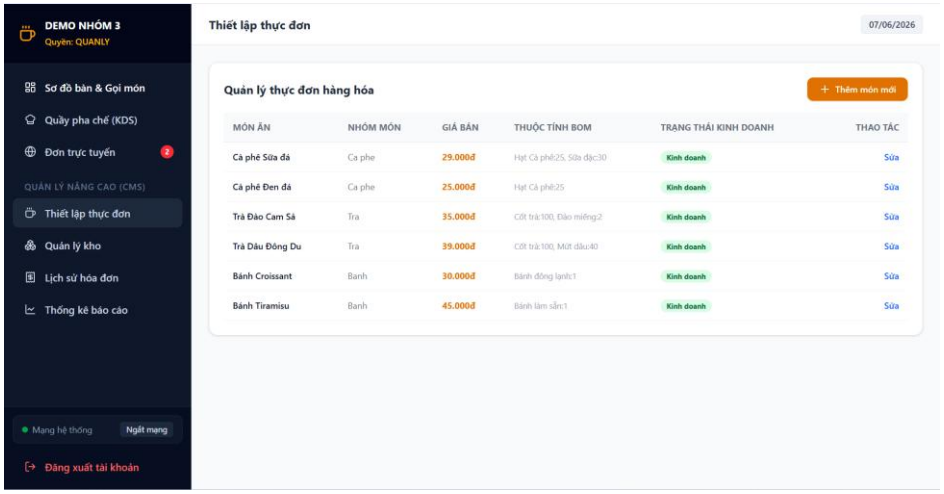
Hình 3.52.Giao diện quầy pha chế

3.3.3.4. Giao diện đơn hàng trực tuyến



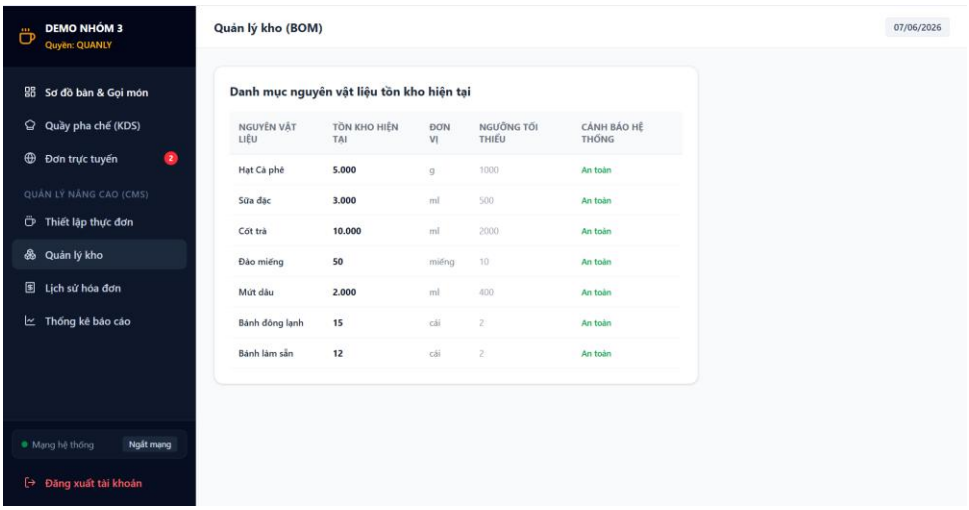
Hình 3.53. Giao diện đơn hàng trực tuyến

3.3.3.5. Giao diện thiết lập thực đơn



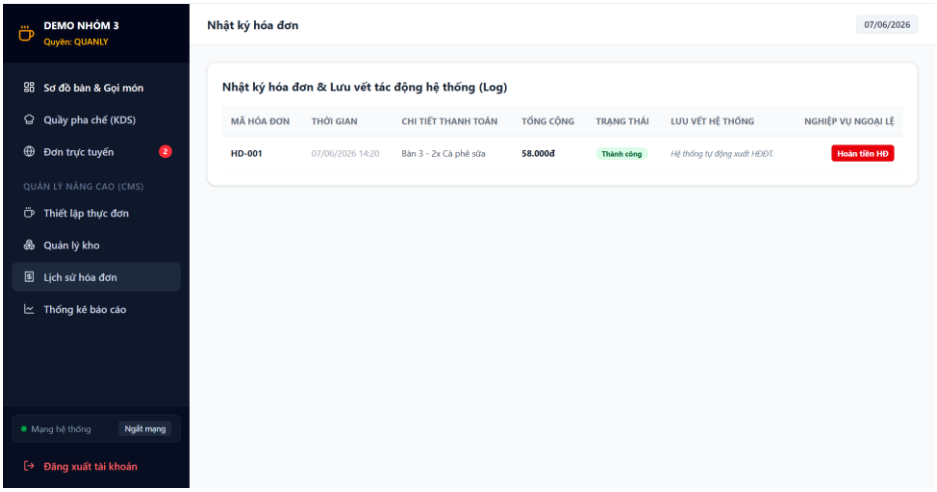
Hình 3.54. Giao diện thiết lập thực đơn

3.3.3.6. Giao diện quản lý kho



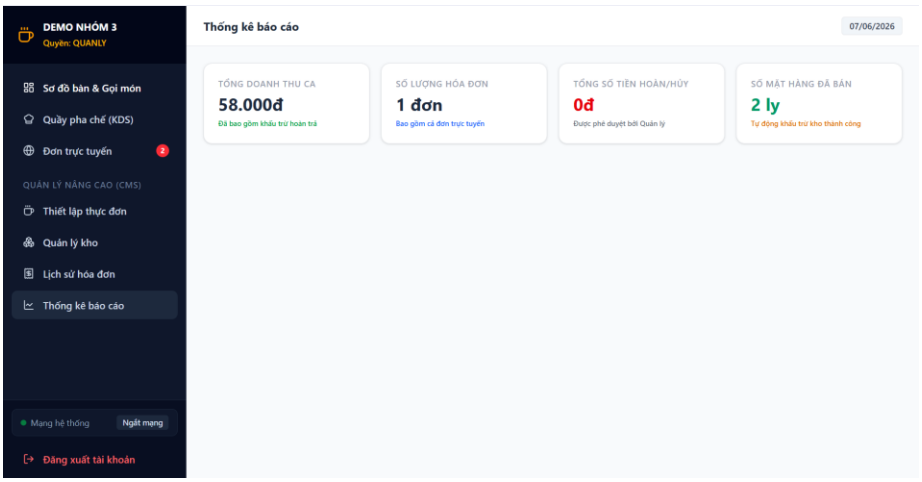
Hình 3.55. Giao diện thiết lập thực đơn

3.3.3.7. Giao diện lịch sử hóa đơn



Hình 3.56. Giao diện lịch sử hóa đơn

3.3.3.8. Giao diện báo cáo



Hình 3.57. Giao diện báo cáo

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Về hệ thống

4.1.1. Ưu điểm

Hệ thống quản lý quán cà phê được phân tích và thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình vận hành tại quán một cách đồng bộ, chính xác và hiệu quả hơn. Hệ thống giúp số hóa các nghiệp vụ quan trọng như quản lý bàn, quản lý thực đơn, gọi món, thanh toán, quản lý hóa đơn, quản lý nhân viên, quản lý kho, thống kê báo cáo, quản lý khách hàng thành viên và quản lý đơn hàng trực tuyến.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng quản lý bàn theo trạng thái trực quan, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi bàn trống, bàn đang phục vụ, bàn chờ thanh toán hoặc bàn chờ dọn dẹp. Các thao tác như mở bàn, chuyển bàn, ghép bàn, tách/gộp hóa đơn được chuẩn hóa, từ đó hạn chế nhầm lẫn trong quá trình phục vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quy trình gọi món và thanh toán nhanh chóng hơn. Nhân viên có thể ghi nhận món, tùy chọn, ghi chú của khách và gửi thông tin xuống bộ phận pha chế/chế biến. Sau khi thanh toán, hệ thống tự động ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn và cập nhật dữ liệu liên quan. Việc tích hợp khách hàng thành viên, voucher và điểm thưởng cũng giúp quá trình áp dụng ưu đãi chính xác hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý kho theo định mức nguyên vật liệu, cảnh báo tồn kho tối thiểu và cung cấp các báo cáo doanh thu, bán hàng, tồn kho theo ca hoặc theo thời gian. Các nghiệp vụ phát sinh như đổi món, hủy món, hoàn tiền sau thanh toán và mất kết nối Internet cũng được thiết kế cơ chế xử lý riêng, có phân quyền và lưu vết thao tác. Nhờ đó, hệ thống góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm sai sót thủ công và hỗ trợ quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

4.1.2. Hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do phạm vi đồ án chủ yếu dừng ở mức phân tích và thiết kế, hệ thống chưa được triển khai và kiểm thử trong môi trường thực tế. Vì vậy, các yếu tố như tốc độ xử lý, khả năng chịu tải, tính ổn định và khả năng đồng bộ dữ liệu vẫn cần được đánh giá thêm khi đưa vào vận hành.

Ngoài ra, hệ thống có đề cập đến việc tích hợp với cổng thanh toán, nền tảng đặt món trực tuyến, máy POS, KDS và máy in hóa đơn. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi nền tảng hoặc thiết bị có chuẩn kết nối khác nhau nên cần nghiên cứu thêm về kỹ thuật tích hợp khi triển khai.

Một hạn chế khác là các nghiệp vụ ngoại lệ như đổi món, hủy món, hoàn tiền hoặc điều chỉnh hóa đơn có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quán. Do đó, hệ thống hiện tại mới xây dựng quy trình tổng quát, chưa thể bao quát toàn bộ tình huống phát sinh trong mọi mô hình kinh doanh. Các chức năng nâng cao như dự báo nguyên vật liệu, phân tích hành vi khách hàng hoặc quản lý đa chi nhánh cũng chưa được triển khai sâu trong phạm vi đồ án này.

4.2. Kết quả đạt được

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán cà phê theo đúng phạm vi đã xác định. Nhóm đã khảo sát hiện trạng, nhận diện các vấn đề trong quy trình vận hành truyền thống và đề xuất giải pháp hệ thống phù hợp với nhu cầu quản lý tại quán.

Nhóm đã xây dựng được hệ thống yêu cầu chức năng và phi chức năng, bao gồm các chức năng chính như đăng nhập, quản lý bàn, quản lý thực đơn, gọi món và thanh toán, quản lý hóa đơn, quản lý nhân viên, quản lý kho, thống kê báo cáo, quản lý khách hàng thành viên, đơn hàng trực tuyến và xử lý ngoại lệ.

Bên cạnh đó, nhóm đã xác định các tác nhân của hệ thống, xây dựng Use Case tổng quát, phân rã Use Case, mô tả luồng xử lý, thiết kế Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD và cơ sở dữ liệu vật lý. Qua đó, hệ thống được mô hình hóa tương đối đầy đủ từ góc độ chức năng, cấu trúc, hành vi và dữ liệu.

Ngoài kết quả về mặt chuyên môn, quá trình thực hiện đồ án cũng giúp nhóm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu và trình bày báo cáo theo hướng học thuật.

4.3. Tự đánh giá

4.3.1. Thuận lợi

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm có một số thuận lợi nhất định. Đề tài hệ thống quản lý quán cà phê khá gần gũi với thực tế nên các thành viên dễ hình dung quy

trình vận hành, các vấn đề phát sinh và nhu cầu của người dùng. Việc tham khảo các quy trình quản lý F&B và thực hiện phỏng vấn cũng giúp nhóm có thêm cơ sở để xác định yêu cầu hệ thống.

Bên cạnh đó, nhóm được học và vận dụng các kiến thức của học phần Phân tích thiết kế hệ thống như xác định yêu cầu, xây dựng Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và mô hình dữ liệu. Các công cụ hỗ trợ như Word, Draw.io, Figma và các nền tảng làm việc trực tuyến cũng giúp quá trình trao đổi, vẽ sơ đồ và chỉnh sửa báo cáo thuận lợi hơn.

Ngoài ra, nhóm có sự phân công công việc tương đối rõ ràng giữa các thành viên. Mỗi thành viên phụ trách một phần nội dung cụ thể, từ đó giúp tiến độ thực hiện được duy trì và báo cáo được hoàn thiện theo từng giai đoạn.

4.3.2. Khó khăn

Khó khăn đầu tiên của nhóm là việc chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ. Quy trình vận hành tại mỗi quán cà phê có thể khác nhau tùy theo quy mô và cách tổ chức, do đó nhóm phải chọn lọc thông tin để xây dựng một quy trình phù hợp với phạm vi đề tài.

Khó khăn tiếp theo là đảm bảo sự đồng bộ giữa các phần trong báo cáo. Khi có nhiều chức năng, Use Case, lớp, thực thể và ràng buộc dữ liệu, nhóm phải thường xuyên rà soát để tránh trùng lặp, thiếu sót hoặc không thống nhất về tên gọi và logic nghiệp vụ.

Các nghiệp vụ như đổi món, hủy món, hoàn tiền, điều chỉnh hóa đơn và trừ kho có nhiều tình huống phát sinh phức tạp. Nhóm cần phân tích kỹ để xây dựng luồng xử lý có điều kiện, có phê duyệt và có lưu vết. Do đồ án chưa triển khai thành phần mềm thực tế nên nhóm cũng chưa thể kiểm thử hiệu quả vận hành của hệ thống.

4.3.3. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm nhận thấy rằng phân tích yêu cầu là bước rất quan trọng trong thiết kế hệ thống. Nếu yêu cầu chưa rõ ràng, các mô hình phía sau như Use Case, Class Diagram, ERD và cơ sở dữ liệu rất dễ bị sai lệch. Vì vậy, cần khảo sát kỹ, xác định đúng tác nhân, chức năng và quy trình nghiệp vụ trước khi thiết kế.

Nhóm cũng rút ra bài học về sự thống nhất giữa các mô hình. Các sơ đồ và bảng dữ liệu trong báo cáo phải có sự liên kết với nhau, từ chức năng đến lớp, thực thể và

quan hệ dữ liệu. Khi một chức năng thay đổi, các phần liên quan cũng cần được kiểm tra và điều chỉnh.

Nhóm hiểu rằng khi thiết kế hệ thống không chỉ cần quan tâm đến luồng xử lý chính mà còn phải chú ý đến các tình huống ngoại lệ. Những trường hợp như hủy món, đổi món, hoàn tiền, mất kết nối Internet hoặc sai lệch hóa đơn cần được thiết kế rõ ràng để hệ thống có tính ứng dụng thực tế cao hơn.

4.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm chức năng gọi món bằng mã QR tại bàn. Khách hàng có thể tự xem thực đơn, chọn món, ghi chú yêu cầu riêng và thanh toán trực tiếp trên điện thoại. Tính năng này giúp giảm tải cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hệ thống cũng có thể mở rộng theo hướng quản lý đa chi nhánh, cho phép quản lý đồng bộ thực đơn, doanh thu, kho, nhân viên và báo cáo giữa nhiều cửa hàng. Đây là hướng phát triển phù hợp nếu quán mở rộng thành chuỗi.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp thêm các chức năng phân tích dữ liệu như dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, đề xuất nhập hàng, phân tích món bán chạy, đánh giá hiệu quả ca làm việc và hành vi khách hàng. Các chức năng chăm sóc khách hàng như gửi ưu đãi cá nhân hóa, quản lý phản hồi và phân hạng thành viên cũng có thể được bổ sung.

Hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện khả năng bảo mật, phân quyền, sao lưu dữ liệu và chế độ offline. Việc tăng cường các cơ chế kiểm soát đối với hoàn tiền, hủy món, điều chỉnh hóa đơn và đồng bộ dữ liệu sẽ giúp hệ thống vận hành an toàn, ổn định và phù hợp hơn với thực tế kinh doanh.

PHỤ LỤC

1. Link demo Hệ thống: Link

2. Link Drive hình ảnh, phỏng vấn: Link

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Minh Anh. (2025, April 8). *Công nghệ tiếp sức cạnh tranh cho ngành F&B*. VnEconomy. https://vneconomy.vn/cong-nghe-tiep-suc-canh-tranh-cho-nganh-fb.htm

VAC – Design and Build Consulting. (2025, April 8). *Vai trò của công nghệ trong các cơ sở F&B hiện đại*. VAC Design & Build Consulting. https://www.vacdesign.vn/blogs/news/vai-tro-cua-cong-nghe-trong-cac-co-so-fnb-hien-dai

VAC – Design and Build Consulting. (2025, February 8). *Đổi mới công nghệ trong ngành F&B để tăng trưởng bền vững*. VAC Design & Build Consulting. https://www.vacdesign.vn/blogs/news/doi-moi-cong-nghe-trong-nganh-f-b-de-tang-truong-ben-vung